CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TAQUARITINGA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PLANO DE PROJETO
COGME — CONVERSOR DE GANHOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

EXECUÇÃO
LEONARDO DAVID SILVA SETTI
FABRICIO DE LIMA CABRAL
EDSON LUIS SILVA

PROF. ORIENTADOR: DR. NIVALDO CARLETO

TAQUARITINGA - S.P.
2026

RESUMO

Este documento apresenta o planejamento e o desenvolvimento do projeto COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira, solução gratuita e de código aberto destinada a profissionais brasileiros que recebem remuneração em moeda estrangeira e necessitam converter, registrar e acompanhar seus ganhos em reais. O objetivo é aplicar, na prática, os princípios e os domínios de desempenho do gerenciamento de projetos a um produto de software real, documentando as áreas de conhecimento de integração, escopo, custos, cronograma, qualidade, recursos, comunicações e riscos. A metodologia adota um modelo de governança híbrido, no qual o Guia PMBOK® fornece a base conceitual e um fluxo Kanban operado no GitHub Projects atua como fonte única de verdade, complementado pela abordagem Specification-Driven Development e por ciclos PDCA de melhoria contínua. Como resultados, são apresentados o Termo de Abertura do Projeto, a Estrutura Analítica do Projeto, a linha de base de custos, o cronograma em três macro-fases, o plano de qualidade, com critérios de aceite técnicos e métricas de fluxo, os planos de recursos (com matriz RACI), comunicações e riscos (com quadro probabilidade × impacto) e a descrição das tecnologias, da arquitetura e das funcionalidades do desenvolvimento, com integração à API PTAX do Banco Central do Brasil. Conclui-se que a combinação entre governança mínima viável e rastreabilidade documental é adequada a equipes reduzidas, assegurando previsibilidade sem excesso de formalismo.

Palavras-chave: Código aberto. Gerenciamento de projetos. Kanban. Moeda estrangeira. Qualidade de software.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Estrutura Analítica do Projeto (EAP) — Visão Macro e Macro-Fases..... 26
Figura 2 — Detalhamento da Macro-Fase 1 (MF1) — Fundação.....26
Figura 3 — Detalhamento da Macro-Fase 2 (MF2) — Construção..... 27
Figura 4 — Detalhamento da Macro-Fase 3 (MF3) — Consolidação.....28
Figura 5 — Estrutura Analítica do Projeto (EAP) — Visão Executiva Consolidada..... 29
Figura 6 — Roadmap Macro do Cronograma (Macro-Fases e Marcos)..... 35
Figura 7 — Modelo de Governança Híbrida Trifásico..... 49
Figura 8 — Fluxo Kanban Oficial com Gates de Qualidade e WIP Limits.....52
Figura 9 — Cumulative Flow Diagram (CFD) — Padrão Saudável vs. Padrão com Gargalo.....57
Figura 10 — Fluxo de Controle Integrado de Mudanças.....59
Figura 11 — EAP do COGME — Visão Executiva.....68
Figura 12 — Cadeia de Decomposição do Escopo e Gates de Qualidade.....70
Figura 13 — Fluxo de Prevenção de Custos — Conformidade FOSS..... 76
Figura 14 — Matriz de Rastreabilidade de Dependências — Stack FOSS Canônica..... 81
Figura 15 — Sequenciamento Macro e Caminho Crítico Empírico.....88
Figura 16 — Rede macro do projeto: macro-fases e marcos.....90
Figura 17 — Rede do projeto da MF1, Parte 1: planejamento e governança.....90
Figura 18 — Rede do projeto da MF1, Parte 2: requisitos e modelagem.....91
Figura 19 — Rede do projeto da MF1, Parte 3: ambiente e encerramento da fase..... 92
Figura 20 — Rede do projeto da MF2 (Construção)..... 94
Figura 21 — Rede do projeto da MF3 (Consolidação).....96
Figura 22 — Fluxo de Garantia da Qualidade..... 106
Figura 23 — Diagrama de Ishikawa 6M: Coverage Insuficiente.....117
Figura 24 — Diagrama de Ishikawa 6M: Defeitos Críticos em UAT..... 118
Figura 25 — Diagrama de Ishikawa 6M: Cycle Time Excedido..... 118
Figura 26 — Fluxo de Comunicações do Projeto COGME (vertical, horizontal e externa)..... 139
Figura 27 — Stack tecnológica FOSS e SDD com IA generativa (ADR-001).....153
Figura 28 — Arquitetura lógica do COGME.....154
Figura 29 — Fluxo Kanban oficial com gates de qualidade e WIP limits (ADR-002 e ADR-004)
.....155

Figura 30 — Quadro Kanban do COGME no GitHub Projects (situação em 31/10/2026).....156
Figura 31 — Pacotes de trabalho da Macro-Fase 2 (Construção): desenvolvimento, qualidade, DevOps e gestão de mudanças.....156
Figura 32 — Suíte de testes pytest do validador da topologia de agentes..... 158
Figura 33 — Resposta real da API PTAX do Banco Central para o dólar (USD) em 23/10/2026 156

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Controle de versões do Termo de Abertura do Projeto.....15
Tabela 2 — Objetivos SMART do Projeto.....18
Tabela 3 — Estrutura Analítica do Projeto — Nível 0 (raiz).....22
Tabela 4 — Estrutura Analítica do Projeto — Níveis 1 e 2 (fases obrigatórias do MVP).....23
Tabela 5 — Rastreabilidade TAP → EAP.....25
Tabela 6 — Requisitos Principais das Entregas.....31
Tabela 7 — Matriz de rastreabilidade consolidada (Objetivos SMART → EAP → Requisitos)..32
Tabela 8 — Marcos Principais.....33
Tabela 9 — Rastreabilidade Marcos → EAP → Objetivos SMART.....34
Tabela 10 — Partes Interessadas.....35
Tabela 11 — Restrições de Escopo.....36
Tabela 12 — Restrições de Cronograma.....36
Tabela 13 — Restrições de Custo (Orçamento).....37
Tabela 14 — Restrições de Recursos (Peopleware).....37
Tabela 15 — Restrições de Qualidade.....38
Tabela 16 — Restrições de Riscos.....38
Tabela 17 — Restrições Tecnológicas e Operacionais.....38
Tabela 18 — Síntese Consolidada das Restrições.....39
Tabela 19 — Premissas Estratégicas e Operacionais Fundamentais.....39
Tabela 20 — Rastreabilidade das premissas do projeto.....41
Tabela 21 — Principais Riscos de Alto Nível.....42
Tabela 22 — Rastreabilidade Riscos → Objetivos SMART → EAP.....44
Tabela 23 — Linha de Base de Custos (Preliminar).....46
Tabela 24 — Rastreabilidade do orçamento do projeto.....47
Tabela 25 — Aprovações.....47
Tabela 26 — Modelo trifásico de governança do projeto.....48
Tabela 27 — Papéis de governança do projeto.....50
Tabela 28 — Teste de Governança Mínima Viável (GMV).....50
Tabela 29 — Mapeamento Kanban ↔ processos do PMBOK 6ª edição.....51

Tabela 30 — Rituais de gestão do projeto (ADR-002)..... 53
Tabela 31 — Estratégia de entrega faseada dos planos de gerenciamento..... 54
Tabela 32 — Métricas de fluxo Kanban oficiais (ADR-003)..... 56
Tabela 33 — Métricas legado não aplicáveis (ADR-003)..... 57
Tabela 34 — Fluxo de solicitação de mudança..... 58
Tabela 35 — Critérios de encerramento por macro-fase..... 61
Tabela 36 — Gatilhos de fracasso e escalation do Plano de Integração..... 62
Tabela 37 — Rastreabilidade interna do Plano de Integração..... 62
Tabela 38 — Premissas e restrições aplicáveis ao Plano de Integração..... 63
Tabela 39 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento da Integração..... 63
Tabela 40 — Fronteira do Escopo (IN / OUT)..... 67
Tabela 41 — Rastreabilidade interna do Plano de Escopo..... 73
Tabela 42 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento do Escopo..... 74
Tabela 43 — Camadas de prevenção do gerenciamento de custos..... 76
Tabela 44 — Linha de base de custos do projeto..... 78
Tabela 45 — Estratégias de medição e controle de custos..... 79
Tabela 46 — Licenças FOSS aprovadas (whitelist)..... 80
Tabela 47 — Governança da auditoria de licenças..... 81
Tabela 48 — Gestão de mudanças de custos..... 82
Tabela 49 — Gatilhos de alerta e condições de fracasso de custos..... 83
Tabela 50 — Rastreabilidade interna do Plano de Custos..... 84
Tabela 51 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Custos..... 85
Tabela 52 — Camadas temporais do gerenciamento do cronograma..... 86
Tabela 53 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 1 (planejamento e governança)..... 90
Tabela 54 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 2 (requisitos e modelagem)..... 91
Tabela 55 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 3 (ambiente e encerramento)..... 92
Tabela 56 — Cálculo do caminho crítico — MF2 (Construção), replanejada e nivelada..... 95
Tabela 57 — Cálculo do caminho crítico — MF3 (Consolidação)..... 96
Tabela 58 — Síntese dos caminhos críticos por parte da rede..... 97
Tabela 59 — Cenários de dedicação da equipe a partir de 03/11/2026..... 97
Tabela 60 — Marcos, janelas e entregáveis de valor..... 99

Tabela 61 — Gatilhos de ação corretiva do cronograma..... 100
Tabela 62 — Notas de contexto sobre o TAP congelado..... 102
Tabela 63 — Registro de saneamento dos artefatos vivos do Plano de Cronograma..... 103
Tabela 64 — Rastreabilidade interna do Plano de Cronograma..... 103
Tabela 65 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento do Cronograma..... 104
Tabela 66 — Dimensões da qualidade do projeto..... 106
Tabela 67 — Estratégias de medição e controle da qualidade..... 107
Tabela 68 — Critérios de aceite técnicos — código-fonte..... 108
Tabela 69 — Critérios de aceite técnicos — testes automatizados..... 109
Tabela 70 — Critérios de aceite técnicos — documentação..... 109
Tabela 71 — Ciclo PDCA da fase N1 — Iniciação e Planejamento..... 111
Tabela 72 — Ciclo PDCA da fase N2 — Levantamento de Requisitos..... 111
Tabela 73 — Ciclo PDCA da fase N3 — Modelagem e Prototipação..... 112
Tabela 74 — Ciclo PDCA da fase N4 — Configuração de Ambiente..... 112
Tabela 75 — Ciclo PDCA da fase N5 — Desenvolvimento do Sistema..... 113
Tabela 76 — Ciclo PDCA da fase N6 — Garantia da Qualidade..... 113
Tabela 77 — Ciclo PDCA da fase N7 — DevOps e CI/CD..... 114
Tabela 78 — Ciclo PDCA da fase N8 — Comunicação..... 114
Tabela 79 — Ciclo PDCA da fase N9 — Base de Conhecimento..... 115
Tabela 80 — Ciclo PDCA da fase N10 — Gestão de Mudanças..... 115
Tabela 81 — Ciclo PDCA da fase N11 — Documentação do Projeto..... 116
Tabela 82 — Ciclo PDCA da fase N12 — Encerramento..... 116
Tabela 83 — Registro de saneamento dos artefatos vivos do Plano de Qualidade..... 120
Tabela 84 — Rastreabilidade interna do Plano de Qualidade..... 121
Tabela 85 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento da Qualidade..... 122
Tabela 86 — Tipos de Escritório de Projetos (PMO) e aplicação no COGME..... 124
Tabela 87 — Funções do Escritório de Projeto..... 125
Tabela 88 — Recursos humanos da equipe do projeto..... 125
Tabela 89 — Recursos tecnológicos e físicos do projeto..... 126
Tabela 90 — Indicadores de controle dos recursos..... 128
Tabela 91 — Matriz de responsabilidade (RACI) por pacote da EAP..... 129

Tabela 92 — Carga planejada por membro (cards M1-01 a M1-21)..... 130
Tabela 93 — Responsabilidades na construção (MF2/M3)..... 130
Tabela 94 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Recursos..... 131
Tabela 95 — Métodos de comunicação adotados..... 132
Tabela 96 — Características das reuniões presenciais da equipe..... 133
Tabela 97 — Temas moldados nas reuniões e evidências no GitHub..... 133
Tabela 98 — Comunicação vertical descendente (GP → equipe)..... 134
Tabela 99 — Comunicação vertical ascendente (equipe → GP)..... 134
Tabela 100 — Comunicação entre a equipe e o avaliador acadêmico..... 135
Tabela 101 — Comunicação horizontal entre os executores..... 135
Tabela 102 — Classificação dos canais de comunicação..... 136
Tabela 103 — Comunicações externas por parte interessada..... 136
Tabela 104 — Etapas da comunicação com os usuários-piloto (UAT)..... 137
Tabela 105 — Matriz de comunicação consolidada..... 138
Tabela 106 — Indicadores de monitoramento das comunicações..... 139
Tabela 107 — Situação das colunas do Kanban em 31/10/2026..... 138
Tabela 108 — Situação das milestones em 31/10/2026..... 138
Tabela 109 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento das Comunicações..... 140
Tabela 110 — Metodologia de gerenciamento dos riscos..... 141
Tabela 111 — Escala de probabilidade..... 142
Tabela 112 — Escala de impacto..... 142
Tabela 113 — Registro de riscos comuns..... 142
Tabela 114 — Registro de riscos específicos do projeto..... 144
Tabela 115 — Oportunidades (riscos positivos)..... 146
Tabela 116 — Registro de questões (riscos materializados)..... 147
Tabela 117 — Matriz probabilidade × impacto..... 148
Tabela 118 — Ranking dos riscos por severidade (Top 10)..... 149
Tabela 119 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Riscos..... 149
Tabela 120 — Tecnologias da stack do produto (ADR-001 e ADR-010)..... 151
Tabela 121 — Plataformas e ferramentas de apoio..... 153
Tabela 122 — Características da integração com a API PTAX..... 159

Tabela 123 — Recursos da Wise Platform API avaliados..... 160
Tabela 124 — Ambiente e execução.....161
Tabela 125 — Funcionalidades do MVP..... 162
Tabela 126 — Requisitos de suporte (não funcionais e de processo).....162
Tabela 127 — Funcionalidade evolutiva — comparador de plataformas de pagamento..... 163
Tabela 128 — Controle de versões da seção de Desenvolvimento.....164
Tabela 129 — Atendimento aos objetivos SMART.....165
Tabela 130 — Controle de versões geral do documento.....171

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ADR	Architecture Decision Record (Registro de Decisão Arquitetural)
API	Application Programming Interface
BCB	Banco Central do Brasil
CCB	Change Control Board (Comitê de Controle de Mudanças)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
COGME	Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
EAP/WBS	Estrutura Analítica do Projeto / Work Breakdown Structure
FOSS	Free and Open Source Software
GMV	Governança Mínima Viável
IA	Inteligência Artificial
IOF	Imposto sobre Operações Financeiras
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MVP	Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)
OSI	Open Source Initiative
PDCA	Plan-Do-Check-Act
PJ	Pessoa Jurídica
PMBOK	Project Management Body of Knowledge
PMO	Project Management Office (Escritório de Projetos)
PTAX	Taxa de câmbio de referência divulgada pelo Banco Central do Brasil
RACI	Responsável, Aprovador, Consultado e Informado
SDD	Specification-Driven Development
SSOT	Single Source of Truth (Fonte Única de Verdade)
TAP	Termo de Abertura do Projeto
UAT	User Acceptance Testing (Teste de Aceitação do Usuário)

USD / EUR / BRL	Dólar norte-americano / Euro / Real brasileiro
WIP	Work In Progress (Trabalho em Progresso)

SUMÁRIO

1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO....15
Controle de Versões....15
Objetivos deste documento....15
Situação atual e justificativa do projeto....16
Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto....18
Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS)....22
Principais requisitos das principais entregas/produtos....30
Marcos....33
Partes interessadas do projeto....35
Restrições....36
Premissas....39
Riscos....39
Orçamento do Projeto....45
Aprovações....47
2.DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO....48
2.1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO....48
Modelo de Governança Híbrida....48
Hierarquia de Resolução de Conflitos....49
Papéis de Governança....50
Governança Mínima Viável (GMV)....50
Obsolescência do PMBOK 6ª (Declaração Formal)....51
GitHub Projects como Fonte Única de Verdade (SSOT)....51
Mapeamento Kanban ↔ Processos PMBOK 6ª....51
Regras de Fluxo e Rituais....52
Milestones e Identificação de Cards....53
Desenvolvimento e Manutenção do Plano de Gerenciamento....54
Estratégia de Entrega Faseada dos Planos....54
Orientação e Gestão do Trabalho do Projeto....55
Execução Diária....55
Gestão do Conhecimento....55
Monitoramento e Controle Integrado....56

Métricas de Fluxo Kanban (Oficiais — ADR-003)..... 56
Métricas Legado (Não Aplicáveis — ADR-003).....57
Período de Calibração..... 58
Controle Integrado de Mudanças..... 58
Autoridade de Mudança (CCB)..... 58
Fluxo de Solicitação de Mudança..... 58
Limiar de Formalidade.....61
Encerramento do Projeto ou Fase..... 61
Critérios de Encerramento por Macro-Fase.....61
Encerramento Formal do Projeto..... 62
Condições de Fracasso e Escalation..... 62
Declaração de Rastreabilidade.....62
Premissas e Restrições Aplicáveis..... 63
2.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO..... 64
Abordagem Híbrida de Gerenciamento do Escopo..... 64
Coleta e Gestão de Requisitos..... 65
Métodos de Levantamento.....65
Inventário e Documentação de Requisitos.....65
Formato dos Requisitos e Conversão a Posteriori..... 66
Abordagem Specification-Driven Development (SDD).....66
Priorização de Requisitos e de Cards.....67
Declaração de Escopo do Projeto..... 67
Fronteira do Escopo.....67
Critérios de Aceite do Escopo.....68
Artefatos Técnicos Não Abrangidos por Este Plano.....68
Estrutura Analítica do Projeto.....68
Validação e Controle de Escopo..... 71
Gestão de Mudanças de Escopo.....72
Critérios de Aceite e Condições de Fracasso.....72
Critérios de Aceite..... 72
Condições de Fracasso e Escalation..... 72
Declaração de Rastreabilidade.....73
Premissas e Restrições Aplicáveis..... 74
2.3 GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO..... 75

Abordagem de Gerenciamento de Custos....76
Linha de Base de Custos....78
Estratégias de Medição e Controle....79
Regras de Conformidade FOSS....79
Licenças Aprovadas (Whitelist)....80
Governança da Auditoria de Licenças....80
Gestão de Mudanças de Custos....82
Premissas e Restrições Aplicáveis....82
Condições de Fracasso e Escalation....83
Declaração de Rastreabilidade....84
Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos....84
2.4 GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA DO PROJETO....86

Abordagem de Gerenciamento do Cronograma (processo 6.1)....86
Definição das Atividades (processo 6.2)....87
Sequenciamento e Dependências (processo 6.3)....87
Rede do Projeto (Diagrama de Precedências)....88
Estimativa de Esforço e Duração (processo 6.4)....98
Desenvolvimento do Cronograma (processo 6.5)....98
Controle do Cronograma (processo 6.6)....100
Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos....101
Declaração de Rastreabilidade....103
Premissas e Restrições Aplicáveis....104
2.5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO....105
Abordagem de Gerenciamento da Qualidade....106
Métricas de Qualidade....107
Critérios de Aceite Técnicos....108
Código-Fonte....108
Testes Automatizados....109
Documentação....109
Ferramentas da Qualidade....110
Pipeline de Integração Contínua (CI)....110
Ciclos PDCA por Fase da EAP....111

Ciclos PDCA Consolidados (12 Fases EAP)..... 111
Diagrama de Ishikawa 6M (3 Análises)..... 117
Gestão de Melhoria Contínua..... 119
Retrospectivas Quinzenais..... 119
Integração com Métricas de Fluxo..... 120
Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos..... 120
Declaração de Rastreabilidade..... 121
Premissas e Restrições Aplicáveis..... 121
2.6 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO PROJETO..... 123
2.6.1 Escritório de Projeto..... 124
2.6.1.1 Caracterização do Escritório de Projetos (PMO)..... 124
2.6.1.2 Funções do Escritório de Projeto..... 125
2.6.1.3 Recursos Humanos (Equipe do Projeto)..... 125
2.6.1.4 Recursos Tecnológicos e Físicos (Plano de Recursos Tecnológicos — Premissas P2 e P6)..... 126
2.6.1.5 Desenvolvimento e Gerenciamento da Equipe..... 127
2.6.1.6 Controle dos Recursos..... 128
2.6.2 Matriz de Responsabilidade..... 128
2.6.2.1 Legenda RACI..... 128
2.6.2.2 Matriz RACI por Pacote da EAP..... 129
2.6.2.3 Carga Planejada por Membro (cards M1-01 a M1-21)..... 130
2.6.2.4 Responsabilidades na Construção (MF2 / M3)..... 130
Controle de Versões — Seção 2.6..... 129
2.7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO..... 131
Métodos de comunicação adotados..... 132
2.7.1 Comunicação Interna..... 132
2.7.1.0 Reuniões Presenciais da Equipe (em sala de aula)..... 132
2.7.1.1 Comunicação Vertical..... 134
2.7.1.2 Comunicação Horizontal..... 135
2.7.2 Comunicações Externas..... 136
2.7.3 Representar as Comunicações..... 138
2.7.3.1 Matriz de Comunicação (consolidada)..... 138
2.7.3.2 Diagrama de Fluxo das Comunicações..... 139

2.7.3.3 Monitoramento das Comunicações....139
2.7.3.4 Situação do Kanban (GitHub Projects) em 31/10/2026....138
Controle de Versões — Seção 2.7....139
2.8 GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO....141
Metodologia....141
2.8.1 Riscos Comuns....142
2.8.2 Riscos Específicos (do projeto)....144
Oportunidades (riscos positivos)....146
Riscos materializados (questões) — evidência do Kanban em 31/10/2026....145
2.8.3 Quadro de Riscos....148
2.8.3.1 Matriz Probabilidade × Impacto....148
2.8.3.2 Ranking por Severidade (Top 10)....149
2.8.3.3 Monitoramento e Controle....149
Controle de Versões — Seção 2.8....147
3 DESENVOLVIMENTO....151
3.1 Tecnologias / Plataformas / Códigos....151
3.1.1 Tecnologias (Stack do Produto — ADR-001 e ADR-010)....151
3.1.2 Plataformas e Ferramentas de Apoio....153
3.1.3 Arquitetura e Organização do Código....154
3.1.4 Integração com APIs Externas....159
3.1.5 Ambiente e Execução....161
3.2 Funcionalidades....162
3.2.1 Funcionalidades do MVP....162
3.2.2 Requisitos de Suporte (não funcionais / de processo)....162
3.2.3 Fluxo Principal de Uso (Caso de Uso "Simular ganhos e emitir invoice")....163
3.2.4 Funcionalidade Evolutiva — Comparador de Plataformas de Pagamento Internacional 163
Controle de Versões — Seção 3....160
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS....165
4.1 Síntese do Projeto....165
4.2 Atendimento aos Objetivos SMART....165
4.3 Aplicação do PMBOK® 7ª Edição....165
4.4 Principais Dificuldades e Lições Aprendidas....166

4.5 Limitações.....166
4.6 Trabalhos Futuros..... 167
REFERÊNCIAS.....168
Referências Escritas.....168
Referências Eletrônicas (Sites Consultados)..... 168
CONTROLE DE VERSÕES GERAL DO DOCUMENTO.....171

1 TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Controle de Versões

Tabela 1 — Controle de versões do Termo de Abertura do Projeto

Versão	Data	Autores	Notas da Revisão
1	24/08/2026	Leonardo David Silva Setti, Fabricio de Lima Cabral	Sem revisões
2	15/09/2026	Leonardo David Silva Setti, Fabricio de Lima Cabral	Adesão, ajuste de mais um recurso de equipe: Edson Luis Silva
3	18/09/2026	Leonardo David Silva Setti	Reinterpretação de governança: Prof. Dr. Nivaldo Carleto redefinido como avaliador acadêmico nos marcos (sem ingerência operacional); GP consolidado como CCB de membro único; remoção de "Termo de Aceite assinado" em favor de "validação acadêmica". Alinhamento com Plano de Integração.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Objetivos deste documento

O presente Termo de Abertura do Projeto (TAP) tem como objetivos fundamentais:

a) Autorizar formalmente o projeto "Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira" (COGME), conferindo-lhe existência oficial perante a instituição de ensino (Fatec Taquaritinga) e perante o professor orientador da disciplina de Gerência de Projetos do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Prof. Dr. Nivaldo Carleto.

b) Conceder autoridade formal ao aluno Leonardo David Silva Setti, no papel de gerente do projeto, para aplicar os recursos organizacionais, planejar as atividades, tomar decisões e mobilizar os recursos necessários à execução do projeto, em conjunto com os demais membros da equipe (Fabricio de Lima Cabral e Edson Luis Silva).

c) Estabelecer o vínculo entre o projeto e os objetivos estratégicos da disciplina, demonstrando que o desenvolvimento deste sistema atende aos requisitos acadêmicos de aplicação prática dos conceitos de gerenciamento de projetos conforme o Guia PMBOK® 7ª edição (governança primária, baseada em princípios e domínios de desempenho), com o Guia PMBOK® 6ª edição atuando como dicionário complementar de processos quando necessário, e a metodologia ágil Kanban como método de execução operacional via GitHub Projects.

d) Definir os limites preliminares do projeto, incluindo escopo de alto nível, premissas, restrições, riscos iniciais, cronograma de marcos e orçamento preliminar, servindo como base para o planejamento detalhado das áreas de conhecimento.

e) Identificar as principais partes interessadas (stakeholders) e seus papéis, alinhando expectativas e estabelecendo canais de comunicação iniciais.

f) Servir como documento de referência ao longo de todo o ciclo de vida do projeto, garantindo que todas as decisões e alterações sejam avaliadas à luz dos objetivos e restrições aqui estabelecidos.

Situação atual e justificativa do projeto

Situação Atual

O cenário econômico e laboral contemporâneo tem sido profundamente transformado pela consolidação do trabalho remoto e pela globalização dos contratos de prestação de serviços. No Brasil, um contingente crescente de profissionais de tecnologia, design, marketing e consultoria

atua como Pessoa Jurídica (PJ) ou freelancer para empresas sediadas nos Estados Unidos, Europa e demais mercados que remuneram em moeda estrangeira (predominantemente USD e EUR).

Entretanto, a gestão financeira desses ganhos apresenta uma complexidade que as ferramentas atualmente disponíveis no mercado não resolvem de maneira integrada. Para obter uma estimativa confiável do valor que efetivamente receberá em moeda nacional, o profissional é forçado a consultar múltiplos sites, planilhas manuais e calculadoras dispersas. Esse processo é moroso, suscetível a erros de digitação e de interpretação de taxas, além de não oferecer uma visão consolidada e comparativa em tempo real das diferentes variáveis que impactam a conversão.

O projeto "Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira" será desenvolvido desde o início.

Justificativa e Ineditismo do Projeto

O projeto "Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira" justifica-se, em primeiro plano, pela inegável lacuna prática existente no ecossistema de software atual: não há, até o momento, uma solução única, gratuita e de código aberto que reúna, em um mesmo ambiente, a simulação cambial completa, a comparação entre diferentes regimes de cálculo e a emissão de documentos fiscais/financeiros associados.

Além disso, o projeto possui ineditismo no âmbito acadêmico-aplicado. Diferentemente de abordagens puramente teóricas ou de sistemas de baixa complexidade (como CRUDs convencionais), este projeto aborda um domínio de negócio real — o mercado financeiro-cambial aliado ao trabalho remoto internacional — que exige rigor na gestão de requisitos, tratamento de dados dinâmicos e usabilidade centrada no usuário final. Essa complexidade oferece um campo fértil para a aplicação prática e aprofundada de todas as áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos.

Alinhamento com os Objetivos da Disciplina e da FATEC

A proposta atende plenamente à premissa pedagógica da disciplina de Gerência de Projetos: aplicar na prática as dez áreas de conhecimento do PMBOK® 6ª edição (Integração, Escopo, Cronograma, Custo, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições e Partes Interessadas) em um ciclo de vida completo de projeto. Ao desenvolver um sistema com requisitos funcionais e não funcionais claros, o aluno-gerente vivenciará situações reais de

tomada de decisão, negociação de escopo, mitigação de riscos e garantia da qualidade, consolidando a aprendizagem significativa exigida pelo curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Taquaritinga.

Compromisso com o Software Livre (FOSS) e o Impacto Social

A determinação de utilizar exclusivamente tecnologias open source não é uma restrição técnica, mas sim um valor fundante do projeto, plenamente justificável pelos seguintes pilares:

1. Transparência e Auditabilidade: O usuário final e a comunidade técnica poderão verificar os procedimentos de cálculo, eliminando a desconfiança sobre "caixas-pretas" financeiras;
2. Gratuidade e Acessibilidade: Profissionais autônomos e Microempreendedores Individuais (MEIs), muitas vezes com recursos financeiros limitados, terão acesso a uma ferramenta profissional sem custos de licenciamento;
3. Sustentabilidade e Comunidade: O código aberto viabiliza que a comunidade de desenvolvedores e usuários contribua com melhorias e evoluções, perpetuando o projeto para além do ciclo acadêmico;
4. Alinhamento Institucional: A escolha é coerente com a filosofia da educação pública, gratuita e de qualidade, promovendo a disseminação do conhecimento e da tecnologia como bens comuns.

Público-Alvo e Impacto Esperado

O sistema destina-se a profissionais brasileiros que prestam serviços ao exterior (desenvolvedores, designers, tradutores, consultores, arquitetos, entre outros), bem como a pequenas agências que gerenciam contratos internacionais. O impacto direto esperado é o fortalecimento da autonomia financeira do usuário: ao dispor de simulações precisas e rápidas, ele poderá negociar contratos com base em dados concretos, planejar seus rendimentos em moeda nacional com maior segurança e reduzir as incertezas inerentes à volatilidade cambial, otimizando sua margem de ganho real.

Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Esta seção estabelece os objetivos mensuráveis do projeto e os critérios formais que determinarão seu sucesso ou fracasso ao final do ciclo de vida. Todos os objetivos estão alinhados

à premissa fundamental de desenvolvimento exclusivamente com tecnologias Open Source (FOSS) e à abordagem híbrida de governança declarada no item 1.c deste documento (PMBOK® 7ª edição como governança primária de princípios e domínios de desempenho, com o PMBOK® 6ª edição atuando como dicionário complementar de processos quando necessário).

Tabela 2 — Objetivos SMART do Projeto

Categoria	Objetivo (Declaração SMART)	Componentes SMART
Produto (Escopo)	Específico e Mensurável: Desenvolver e entregar um Minimum Viable Product (MVP) de um sistema web funcional que realize simulações de conversão de moeda estrangeira para moeda nacional, permitindo ao usuário configurar diferentes regimes de contratação (hora, dia, semana, mês e valor fixo), aplicar encargos financeiros simulados e emitir uma invoice em formato PDF. O sistema deverá processar as simulações em até 3 segundos.	S — Configuração de regimes e emissão de PDF; M — Tempo de resposta ≤ 3s; A — Responsável: Aluno-Gerente; R — Escopo viável para 3 pessoas; T — Entrega final até o término do 2º bimestre letivo (previsão: Novembro/2026).
Qualidade e Testes	Mensurável: O software entregue deverá apresentar, no mínimo, 80% de cobertura de código por testes automatizados (unitários e de integração) e deverá ser aprovado em um roteiro de testes de aceitação (User Acceptance Testing — UAT) que cubra 100% dos fluxos funcionais críticos (cálculo, configuração e geração de PDF), sem a presença de defeitos classificados como críticos ou bloqueantes.	S — Definição de métrica de cobertura; M — ≥ 80% de cobertura e zero defeitos críticos; A — Responsável: AlunoGerente; R — Factível com bibliotecas FOSS de teste; T — Verificado na entrega final (Novembro/2026).

Cronograma (Marcos)	Temporal: O projeto deverá obrigatoriamente cumprir dois marcos temporais principais: i) Entrega parcial da documentação do projeto (do TAP até o plano de Gerenciamento da Qualidade) até o dia 22 de setembro de 2026; ii) Entrega final do MVP funcional com sua respectiva documentação consolidada até o encerramento do 2º bimestre acadêmico (Novembro/2026).	S — Datas específicas; M — Verificação por entrega física/digital; A — Responsável: Aluno-Gerente; R — Prazos institucionais fixos; T — 22/09/2026 e Novembro/2026.
Métricas e Indicadores	Mensurável: Durante toda a execução, o gerente do projeto deverá coletar e divulgar semanalmente as métricas de fluxo Kanban — especificamente Cycle Time (tempo médio de um card do "In Progress" ao "Done"), Throughput (número de cards concluídos por semana) e Cumulative Flow Diagram (visualização de gargalos no fluxo) — por meio do GitHub	S — Métricas de fluxo Kanban (Cycle Time, Throughput, CFD) via GitHub Insights; M — Cycle Time médio ≤ 3 dias e Throughput ≥ 5 cards/semana (após calibração); CFD publicado semanalmente; A — Responsável: Aluno-Gerente; R — Métricas nativas do método Kanban; T — Durante todo o ciclo (Set a Nov/2026), com baseline estabelecida até
Categoria	Objetivo (Declaração SMART)	Componentes SMART
	Insights, garantindo a rastreabilidade do progresso conforme o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição. Será estabelecido um período de calibração inicial (23/09 a 03/10/2026) para coleta de baseline antes da fixação de metas definitivas.	03/10/2026.

Inovação e Ferramentas	Atribuível e Realístico: Todo o ciclo de vida do projeto (gerenciamento, modelagem, desenvolvimento, testes e documentação) será conduzido exclusivamente com ferramentas de código aberto (FOSS). Ademais, o projeto deverá empregar Inteligência Artificial Generativa (LLMs) para auxiliar na redação dos artefatos e na implementação do código, adotando a abordagem Specification-Driven Development (SDD) para garantir que o código gerado esteja estritamente aderente às especificações funcionais previamente validadas.	S — FOSS e SDD com LLM; M — Verificação da licença de todas as ferramentas; A — Responsável: Aluno-Gerente; R — Ecossistema FOSS maduro; T — Aplicado do início ao fim do projeto.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Critérios de Sucesso do Projeto

O projeto será formalmente considerado um SUCESSO se, e somente se, todos os critérios abaixo forem integralmente atendidos até a data de encerramento (Novembro/2026), conforme o Domínio de Entrega e o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição:

a) Critério de Aceitação Final: O MVP entregue for validado academicamente pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto e pelos stakeholders representativos (usuários-piloto) em uma sessão de validação prática, demonstrando que a ferramenta resolve a dor da falta de integração nas simulações cambiais.
b) Critério de Conformidade (FOSS): 100% das ferramentas, bibliotecas e frameworks utilizados possuírem licenças reconhecidas pela Open Source Initiative (OSI), e a lista completa de dependências for documentada e auditável no repositório oficial do projeto.
c) Critério de Qualidade: O código-fonte entregue atingir o índice mínimo de 80% de cobertura de testes automatizados (unitários e de integração) e não apresentar defeitos de severidade crítica ou alta no ambiente de homologação, conforme verificado via pipeline CI e testes de aceitação (UAT).
d) Critério Documental: Todos os planos de gerenciamento das áreas de conhecimento (conforme PMBOK® 6ª edição, atuando como dicionário complementar) e todos os

artefatos de requisitos forem entregues dentro do prazo estipulado (22/09/2026 para a parcela inicial — do TAP até o Plano de Gerenciamento da Qualidade — e Novembro/2026 para a entrega final), com o devido versionamento e rastreabilidade de alterações via GitHub.

e) Critério de Inovação Controlada: A utilização de IA Generativa para SpecificationDriven Development (SDD) deve ser devidamente registrada, demonstrando que o código gerado foi revisado, testado e integrado ao repositório por meio de commits assinados pelo gerente-desenvolvedor, garantindo a propriedade intelectual e a conformidade ética com as políticas acadêmicas da Fatec Taquaritinga.

f) Critério de Métricas de Fluxo: As métricas de fluxo Kanban (Cycle Time, Throughput e Cumulative Flow Diagram) forem coletadas e divulgadas semanalmente via GitHub Insights, com período de calibração concluído até 03/10/2026 e metas realistas estabelecidas para o restante do projeto, conforme o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição.

g) Critério de Cronograma: O marco M1 (Entrega Parcial Documental em 22/09/2026) for cumprido integralmente, e o marco M4 (Encerramento e Aceite Final em 15/12/2026) for atingido com a validação acadêmica formal pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto e o repositório com tag de release final.

Nota sobre usuários-piloto: Os stakeholders representativos serão selecionados entre colegas de curso e professores da Fatec Taquaritinga, em número limitado (3 a 5 pessoas), para validação de usabilidade e funcionalidade em ambiente acadêmico controlado. Esta amostra não reflete plenamente a diversidade do público-alvo real, conforme restrição documentada na seção de Restrições de Qualidade.

Condições de Fracasso (Não Sucesso)

O projeto será considerado não bem-sucedido caso, ao término do 2º bimestre letivo, ocorra qualquer uma das seguintes condições:

a) O MVP não esteja funcional em ambiente de homologação, impedindo a validação prática pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto.

b) Algum dos critérios de qualidade, conformidade, métricas de fluxo ou cronograma (itens b, c, f ou g dos critérios de sucesso) não seja atingido, sem justificativa formal aprovada via processo de gestão de mudanças.

c) Os marcos intermediários (especialmente o marco M1 de 22/09/2026) não forem cumpridos sem uma justificativa formal e aprovada por meio de solicitação de mudança registrada no GitHub (label change-request).

d) A cobertura de testes automatizados ficar abaixo de 70% (limiar mínimo aceitável, considerando a meta de 80%), comprometendo a confiabilidade do MVP entregue.

e) Mais de 30% das dependências do projeto possuírem licenças incompatíveis com FOSS (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL), violando o Critério de Conformidade (item b).

Estrutura Analítica do Projeto (EAP/WBS)

NÍVEL 0 — RAIZ

Tabela 3 — Estrutura Analítica do Projeto — Nível 0 (raiz)

ID	Nó	Descrição	Macro-Fase
N0	—	COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

NÍVEIS 1 E 2 — FASES OBRIGATÓRIAS (MVP Acadêmico)

Tabela 4 — Estrutura Analítica do Projeto — Níveis 1 e 2 (fases obrigatórias do MVP)

ID Nível 1	Fase (Nível 1)	ID Nível 2	Pacote de Trabalho (Nível 2)	Macro-Fase
N1	1. Iniciação e Planejamento	N1.1	1.1. Identificação de Stakeholders	MF1
		N1.2	1.2. Planos de Gerenciamento	MF1
		N1.3	1.3. Plano da Qualidade	MF1

ID Nível 1	Fase (Nível 1)	ID Nível 2	Pacote de Trabalho (Nível 2)	Macro-Fase
		N1.4	1.4. Política de Licenciamento FOSS	MF1

		N1.5	1.5. Definição do Backlog e Kanban	MF1
N2	2. Levantamento de Requisitos	N2.1	2.1. Requisitos Funcionais	MF1
		N2.2	2.2. Requisitos Não Funcionais	MF1
		N2.3	2.3. Casos de Uso e Histórias de Usuário	MF1
N3	3. Modelagem e Prototipação	N3.1	3.1. Arquitetura da Solução	MF1
		N3.2	3.2. Protótipo UX/UI	MF1
		N3.3	3.3. Modelagem de Dados (DER)	MF1
N4	4. Configuração de Ambiente	N4.1	4.1. Seleção e Validação da Stack FOSS	MF1
		N4.2	4.2. Repositório Git + CI/CD	MF1
		N4.3	4.3. Setup Local e Homologação	MF1
		N4.4	4.4. Auditoria de Licenças	MF1
N5	5. Desenvolvimento do Sistema	N5.1	5.1. Backend — Lógica de Negócio	MF2
		N5.2	5.2. Backend — API de Câmbio + Cache	MF2
		N5.3	5.3. Frontend — Interface e Simulações	MF2
		N5.4	5.4. Módulo PDF (WeasyPrint)	MF2
		N5.5	5.5. SDD com IA (Prompts + Revisão)	MF2
N6	6. Garantia da Qualidade	N6.1	6.1. Testes Unitários/Integração (≥ 80%)	MF2
		N6.2	6.2. Testes de Aceitação (UAT)	MF2

		N6.3	6.3. Aplicação de Ferramentas da Qualidade (12	MF2
ID Nível 1	Fase (Nível 1)	ID Nível 2	Pacote de Trabalho (Nível 2)	Macro-Fase
			PDCAs + Ishikawa 6M)	
N7	7. DevOps e CI/CD	N7.1	7.1. Pipeline CI (lint + testes)	MF2
N8	8. Comunicação	N8.1	8.1. Matriz de Comunicação (RACI)	MF1
		N8.2	8.2. Canais Oficiais (GitHub, e-mail)	MF1
N9	9. Base de Conhecimento	N9.1	9.1. ADRs (decisões arquiteturais)	MF1
		N9.2	9.2. Lições Aprendidas Contínuas	MF1
		N9.3	9.3. Catálogo de Prompts SDD	MF1
N10	10. Gestão de Mudanças	N10.1	10.1. Registro de Solicitações de Mudança	MF2
		N10.2	10.2. Label changerequest no GitHub	MF2
		N10.3	10.3. Aprovação e Versionamento	MF2
N11	11. Documentação do Projeto	N11.1	11.1. Documentação Técnica (Arquitetura, APIs)	MF3
		N11.2	11.2. Consolidação da Documentação Parcial	MF3
N12	12. Encerramento	N12.1	12.1. Lições Aprendidas Finais	MF3
		N12.2	12.2. Verificação SMART	MF3
		N12.3	12.3. Apresentação Final + Aceite	MF3

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). TOTAL: 12 fases Nível 1 + 37 pacotes Nível 2.

Declaração de Rastreabilidade (TAP → EAP)

Tabela 5 — Rastreabilidade TAP → EAP

Origem (TAP)	Destino (EAP)	Domínio PMBOK 7ª
§3 Objetivos SMART (Produto)	Fases 5, 6, 7 (MVP funcional + qualidade + CI)	Entrega
§3 Objetivos SMART (Qualidade)	Fases 6 (testes + ferramentas qualidade), 11, 12	Medição
Origem (TAP)	Destino (EAP)	Domínio PMBOK 7ª
§3 Objetivos SMART (Cronograma)	Macro-fases MF1/MF2/MF3	Abordagem de Desenvolvimento
§3 Objetivos SMART (Inovação)	Fases 5.5, 9.3 (SDD com IA)	Trabalho do Projeto
Escopo (implícito)	Todas as 12 fases obrigatórias	Planejamento
Restrições (FOSS)	Fases 1.4, 4.1, 4.4	Abordagem de Desenvolvimento
Premissas (LLM/SDD)	Fases 5.5, 9.3	Trabalho do Projeto
Riscos	Fase 10 (Gestão de Mudanças)	Incerteza

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação de completude: 100% dos objetivos SMART possuem ao menos uma fase da EAP associada.

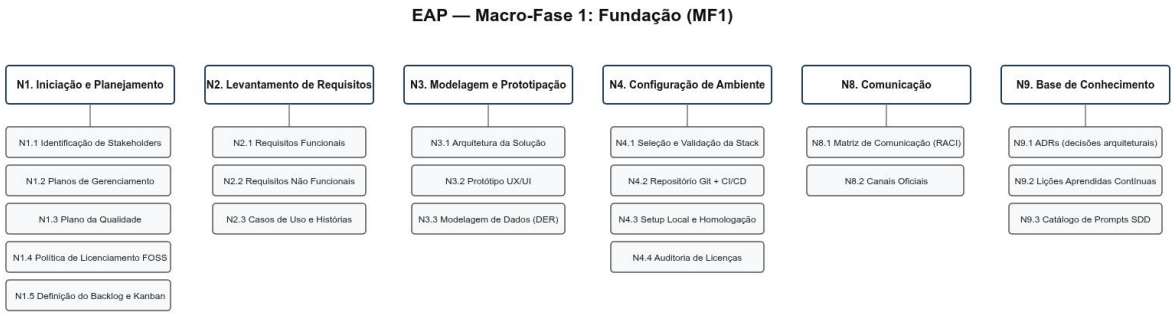
Figura 1 — Estrutura Analítica do Projeto (EAP) — Visão Macro e Macro-Fases



Nota: Representação da linha de base estrutural do escopo, canônica conforme o TAP. O diagrama fracionado em camadas substitui a EAP tradicional de página única, que sofreria com sobreposições e ilegibilidade devido aos 12 níveis de fase e 37 pacotes de trabalho. A visualização

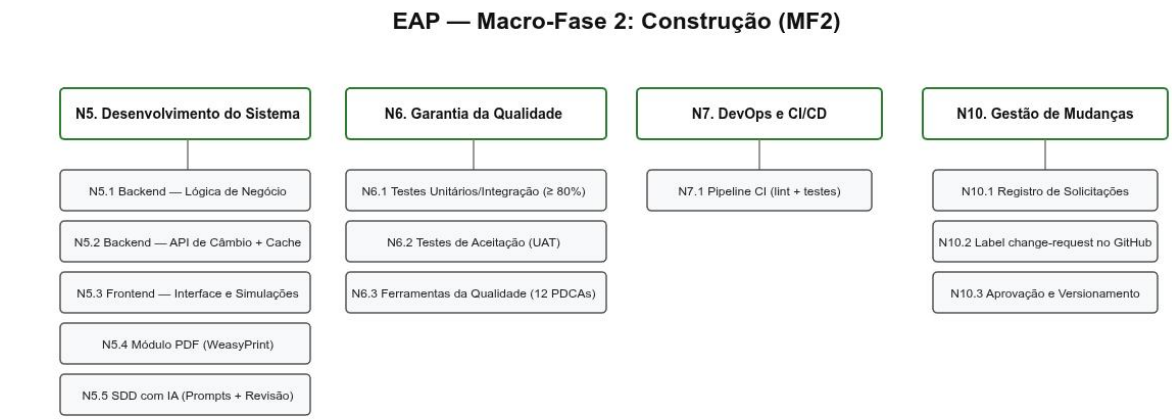
hierárquica agrupa os pacotes nas três Macro-Fases (MF1: Fundação, MF2: Construção, MF3: Consolidação), garantindo rastreabilidade imediata entre a raiz do projeto (N0) e os entregáveis de valor. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 2 — Detalhamento da Macro-Fase 1 (MF1) — Fundação



Nota: Decomposição dos pacotes de trabalho de Nível 2 referentes à iniciação, planejamento, levantamento de requisitos, modelagem, configuração de ambiente, comunicação e base de conhecimento. Esta camada sustenta os entregáveis do Marco M1 (22/09/2026), incluindo os 5 planos de gerenciamento iniciais e a configuração do SSOT (GitHub Projects), em conformidade com o Domínio de Planejamento do PMBOK® 7ª edição. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 3 — Detalhamento da Macro-Fase 2 (MF2) — Construção



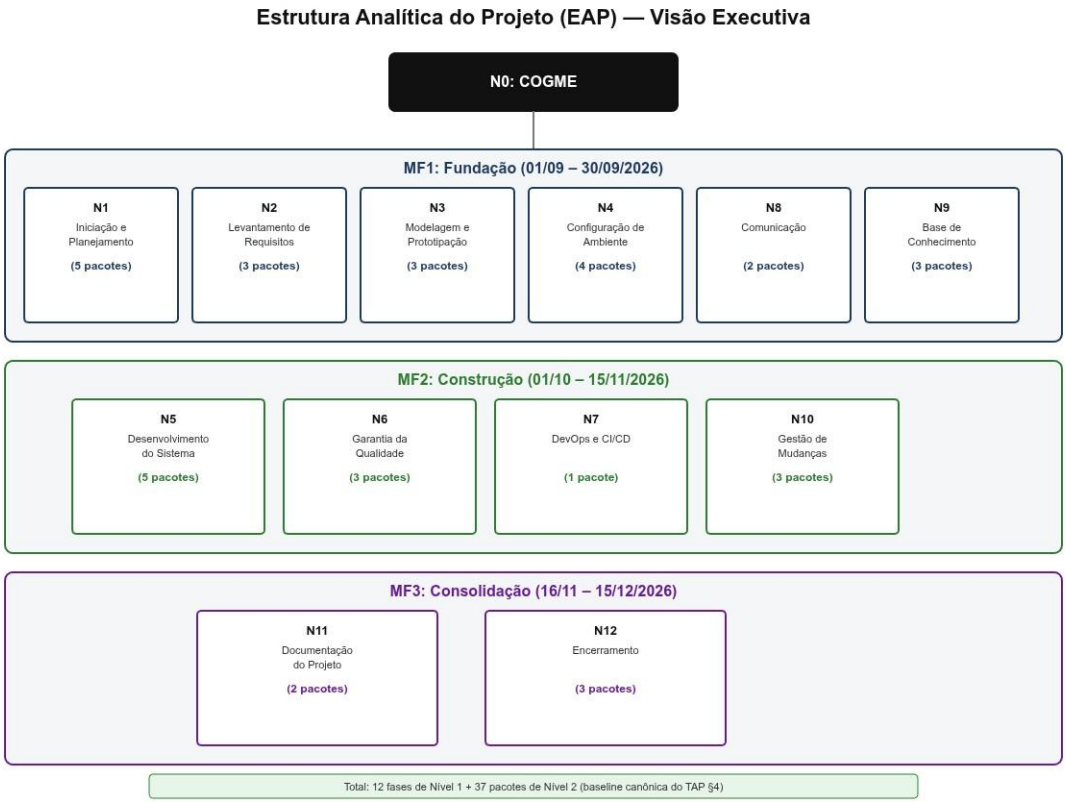
Nota: Decomposição dos pacotes de trabalho focados na execução técnica: desenvolvimento do sistema (incluindo SDD com IA), garantia da qualidade (meta de coverage ≥ 80%), DevOps/CI/CD e gestão de mudanças. Esta camada materializa o Domínio de Entrega e sustenta o Marco M3 (15/11/2026), onde o MVP funcional deve estar operacional e validado em UAT. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 — Detalhamento da Macro-Fase 3 (MF3) — Consolidação



Nota: Decomposição dos pacotes de trabalho finais, abrangendo a consolidação da documentação técnica e o encerramento formal do projeto. Esta camada garante a rastreabilidade dos critérios de aceite do Marco M4 (15/12/2026), incluindo a verificação SMART e a validação acadêmica final, alinhada ao Domínio de Entrega do PMBOK® 7ª edição. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 — Estrutura Analítica do Projeto (EAP) — Visão Executiva Consolidada



Nota: A representação visual da EAP em visão executiva materializa o Processo 5.4 (Criar EAP/WBS) do PMBOK® 6ª edição (dicionário) e o Domínio de Planejamento do PMBOK® 7ª edição. A estrutura hierárquica apresenta a raiz N0 (COGME) no topo, decomposta em 12 fases de Nível 1 (N1 a N12) agrupadas em três Macro-Fases temporais: MF1 — Fundação (6 fases, 20 pacotes), MF2 — Construção (4 fases, 12 pacotes) e MF3 — Consolidação (2 fases, 5 pacotes), totalizando 37 pacotes de trabalho de Nível 2, conforme a baseline canônica aprovada. A opção pela não abertura dos 37 pacotes nesta visão executiva preserva a legibilidade em documentos A4 e evita poluição visual, em conformidade com o princípio de Governança Mínima Viável (GMV). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Principais requisitos das principais entregas/produtos

Esta seção documenta os requisitos fundamentais dos produtos e entregas identificados na Estrutura Analítica do Projeto (EAP), conforme o Processo 5.2 (Coletar Requisitos) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Entrega do PMBOK® 7ª edição. Cada requisito é mensurável, rastreável aos Objetivos SMART e vinculado a um pacote de trabalho específico da EAP.

Regra de consistência: Todo requisito deve possuir critério de aceite quantificável, rastreabilidade ao Objetivo SMART do TAP, mapeamento ao pacote da EAP e domínio PMBOK 7ª associado.

Tabela 6 — Requisitos Principais das Entregas

ID	Requisito	Critério de Aceite	Rastreabilidade
REQ-01	Simulação de conversão cambial em tempo real (USD/EUR → BRL)	Cotação obtida via API externa com latência ≤ 2s	Produto + N5.2
REQ-02	Suporte a 5 regimes de contratação (hora, dia, semana, mês, valor fixo)	100% dos regimes operacionais em UAT	Produto + N5.1
REQ-03	Aplicação de encargos financeiros simulados (spread + IOF)	Cálculo auditável com precisão de 2 casas decimais	Produto + N5.1
REQ-04	Emissão de invoice em formato PDF	Geração via WeasyPrint em ≤ 3s por documento	Produto + N5.4
REQ-05	Tempo de resposta da aplicação	≤ 3s em 95% das requisições (ambiente homologação)	Produto + N5.1
REQ-06	Interface web responsiva (FOSS)	Compatível com Chrome/Firefox/Edge (últimas 2 versões)	Inovação + N5.3
REQ-07	Cache de cotações (SQLite)	Redução de ≥ 50% das chamadas à API externa	Decisão arquitetural + N5.2
REQ-08	Cobertura de testes automatizados	≥ 80% do código (unitários + integração via pytest + coverage.py)	Qualidade + N6.1
REQ-09	Testes de aceitação (UAT)	100% dos fluxos críticos passing, zero defeitos críticos/bloqueantes	Qualidade + N6.2
REQ-10	Aplicação de ferramentas da qualidade (PDCA + Ishikawa 6M)	12 PDCAs consolidados + diagrama de causa e efeito documentado no Plano de Qualidade	Qualidade + N6.3
REQ-11	Pipeline CI funcional	Lint + testes rodando em ≤ 5 min por push	Integração contínua + N7.1
REQ-12	ADRs para decisões arquiteturais críticas	Mínimo 3 ADRs registrados (stack, Kanban, métricas)	Documentação técnica + N9.1

REQ-13	Rastreabilidade de prompts SDD	100% dos prompts catalogados em .ai/handoffs/	Rastreabilidade de prompts + N9.3
REQ-14	Documentação técnica consolidada	Arquitetura + APIs (OpenAPI) revisadas e aprovadas	Produto + N11.1
REQ-15	Licenciamento 100%	Todas dependências	Inovação + N1.5 + N4.4
ID	Requisito	Critério de Aceite	Rastreabilidade
	FOSS	com licenças OSIapproved (MIT, Apache 2.0, BSD, GPL)	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Matriz de Rastreabilidade Consolidada (Objetivos SMART → EAP → Requisitos)

Tabela 7 — Matriz de rastreabilidade consolidada (Objetivos SMART → EAP → Requisitos)

Objetivo SMART	Fases EAP Associadas	Requisitos Cobertos	Domínio PMBOK 7ª
Produto (Escopo) — MVP funcional com simulação cambial, 5 regimes, invoice PDF, ≤ 3s	N5 (Desenvolvimento)	REQ-01 a REQ-07	Entrega
Qualidade e Testes — ≥ 80% coverage, UAT 100% fluxos críticos, zero defeitos críticos	N6 (Garantia da Qualidade)	REQ-08, REQ-09, REQ-10	Medição
Cronograma (Marcos) — 22/09 (parcial) + Nov/2026 (final)	Macro-fases MF1/MF2/MF3	Todos (indiretamente)	Abordagem de Desenvolvimento
Métricas e Indicadores — Cycle Time + Throughput via GitHub Insights	N7 (DevOps) + N9 (Base de Conhecimento)	REQ-11	Medição
Inovação e Ferramentas — FOSS + SDD com IA auditável	N1.5, N4.4, N5.5, N9.1, N9.3	REQ-12, REQ-13, REQ-15	Trabalho do Projeto

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Verificação de completude: 100% dos Objetivos SMART possuem ao menos um requisito associado.

Marcos

Esta seção define os pontos de verificação temporal críticos (milestones) do projeto COGME, conforme o Processo 6.5 (Desenvolver o Cronograma) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição. Os marcos estão diretamente vinculados às MacroFases (MF) da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e servem como gatilhos para entregas de valor e validação pelo stakeholder.

Regra de consistência: Todo marco deve possuir data alvo realista, descrição clara do entregável de valor, vínculo com a Macro-Fase da EAP e critério de aceite objetivo.

Tabela 8 — Marcos Principais

ID	Macro-Fase (EAP)	Descrição do Marco (Entrega de Valor)	Data Alvo	Critério de Aceite
M1	MF1: Fundação	Entrega Parcial Documental: Aprovação do TAP + Planos de Gerenciamento das Áreas 1 a 5 (Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade) + 12 PDCAs consolidados + Diagrama de Ishikawa.	22/09/2026	Documentação submetida via GitHub e validada pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto sem achados críticos.
M2	MF1: Fundação	Ambiente e Modelagem Concluídos: Stack FOSS definida e validada, ambiente local/CI configurado, DER e Protótipo UX/UI aprovados.	30/09/2026	Pipeline CI "verde" e artefatos de modelagem versionados no repositório.

M3	MF2: Construção	MVP Funcional (Beta): Códigofonte full-stack operacional (Backend, Frontend, PDF, SDD com IA), com cobertura de testes ≥ 80% e validado em UAT local.	15/11/2026	Zero defeitos críticos/bloqueantes; métricas de fluxo (Cycle Time/Throughput) dentro da baseline.
M4	MF3: Consolidação	Encerramento e Aceite Final: Documentação técnica consolidada, lições aprendidas, verificação dos critérios SMART e apresentação final com aceite formal.	15/12/2026	Validação acadêmica pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto no marco M4 e repositório com tag de release final.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Premissas Temporais e Riscos Associados

1. Janela de Entrega Parcial: O marco M1 (22/09/2026) é inegociável para fins de avaliação acadêmica intermediária. Qualquer desvio superior a 3 dias úteis acionará o processo de Gestão de Mudanças (Fase N10 da EAP).
2. Paralelismo via Kanban: As datas representam o target de conclusão da Macro-Fase. Dentro de cada MF, as fases da EAP não são estritamente sequenciais; o paralelismo é gerenciado via pull system e WIP limits no GitHub Projects.
3. Risco de Atraso (R1 e R8): A sobrecarga da equipe ou a indefinição da stack podem impactar os marcos M2 e M3. A mitigação depende da aplicação rigorosa do princípio de Governança Mínima Viável (GMV) e do fallback para modelos LLM mais leves (Qwen 14B) se necessário.

Declaração de Rastreabilidade (Marcos → EAP → Objetivos SMART)

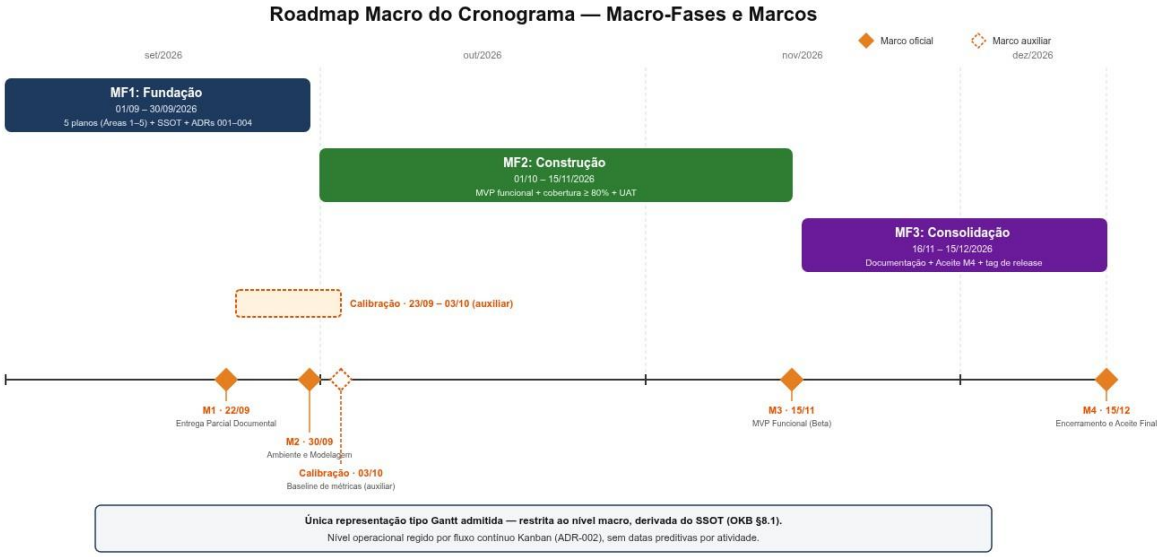
Tabela 9 — Rastreabilidade Marcos → EAP → Objetivos SMART

Marco	Fases da EAP Abrangidas	Objetivo SMART Atendido

M1	N1, N2, N3, N4, N9, N10 (parcial)	Cronograma (Marcos) e Inovação (FOSS/SDD)
M2	N4 (conclusão), N3 (conclusão)	Produto (Escopo) e Inovação (Ferramentas)
M3	N5, N6, N7	Produto (Escopo) e Qualidade e Testes
M4	N11, N12	Qualidade e Testes e Cronograma (Marcos)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 — Roadmap Macro do Cronograma (Macro-Fases e Marcos)



Nota: Representação temporal de nível macro com três faixas horizontais — MF1 (01/09–30/09), MF2 (01/10–15/11) e MF3 (16/11–15/12) — e cinco marcadores de milestone (M1, M2, Calibração, M3, M4), com a Calibração graficamente distinguida como auxiliar. Constitui a única representação tipo Gantt admitida, restrita ao nível macro e derivada do SSOT (OKB); o nível operacional é regido por fluxo contínuo Kanban (ADR-002). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Partes interessadas do projeto

Tabela 10 — Partes Interessadas

Empresa	Participante	Função
FATEC	Prof. Dr. Nivaldo Carleto	Avaliador Acadêmico (Cliente simulado)

COGME	Leonardo David Silva Setti, Fabricio de Lima Cabral, Edson Luis Silva	Desenvolvedores do projeto

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Restrições

Contexto Aplicado

O presente projeto está sujeito a um conjunto de limitações concretas que condicionam sua execução, decorrentes de seu ambiente acadêmico, da infraestrutura disponível e das premissas tecnológicas adotadas. Estas restrições não podem ser desconsideradas ou violadas sob pena de inviabilização parcial ou total do empreendimento. Elas atuam como parâmetros fixos dentro dos quais a equipe deve planejar, executar e monitorar todas as atividades, exigindo uma gestão de escopo rigorosa, priorização constante e tomada de decisão orientada à mitigação de impactos. A seguir, as restrições são detalhadas conforme as categorias fundamentais do PMBOK® 6ª edição, aplicadas diretamente à realidade do projeto.

Tabela 11 — Restrições de Escopo

Restrição	Descrição e Impacto
Escopo restrito ao MVP	O projeto entregará um Produto Mínimo Viável (MVP) em regime acadêmico. Funcionalidades não essenciais (ex: múltiplas plataformas de transferência, cadastro de múltiplos usuários, relatórios gerenciais avançados) ficarão para versões futuras, salvo aprovação formal em mudança de escopo.
Desenvolvimento do zero	Não haverá reaproveitamento de código ou sistemas legados. Toda a construção ocorrerá a partir de requisitos originais, demandando esforço integral de modelagem, codificação e testes no período letivo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 12 — Restrições de Cronograma

Restrição	Descrição e Impacto

Prazo letivo inegociável	Dois bimestres acadêmicos, com marco intermediário obrigatório em 22/09/2026 (entrega documental até o plano de Gerenciamento da Qualidade). Cerca de 25% do tempo total já transcorreu, restando aproximadamente 3 meses para execução plena.
Disponibilidade reduzida	O curso é noturno, limitando a carga horária semanal dedicada ao projeto. A equipe (3 pessoas) concilia as atividades com outras disciplinas e compromissos profissionais, exigindo planejamento granular e produtividade otimizada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 13 — Restrições de Custo (Orçamento)

Restrição	Descrição e Impacto
Orçamento nulo	Não há verba institucional ou patrocínio. Todos os custos operacionais (hospedagem, ferramentas, serviços) serão absorvidos pela equipe ou obtidos via planos gratuitos.
Restrição	Descrição e Impacto
Proibição de aquisições pagas	Nenhuma ferramenta, biblioteca ou serviço oneroso poderá ser utilizado. A seleção da stack tecnológica fica restrita a soluções gratuitas e de código aberto (FOSS) ou com planos gratuitos suficientes para o escopo acadêmico.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 14 — Restrições de Recursos (Peopleware)

Restrição	Descrição e Impacto
Equipe reduzida (3 pessoas)	A equipe é composta por apenas três membros, que acumularão múltiplos papéis: gerência, análise, desenvolvimento, testes, documentação e DevOps. A paralelização é limitada e a dependência de cada membro é alta.
Hardware modesto	Os equipamentos pessoais dos integrantes possuem capacidade computacional limitada, impactando tempos de build, execução de testes pesados e simulações.
Dependência de serviços externos gratuitos	APIs de câmbio e hospedagem dependem de provedores terceiros sem garantia de estabilidade, disponibilidade ou continuidade, sujeitos a limites de requisição e mudanças em suas políticas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 15 — Restrições de Qualidade

Restrição	Descrição e Impacto
Tempo restrito para testes	Com prazo reduzido, os testes deverão ser priorizados nos fluxos críticos (cálculo de câmbio, configuração de regimes, geração de PDF). A meta de 80% de cobertura é desafiadora, mas factível com uso de ferramentas automatizadas FOSS.
Ambiente de validação acadêmico	Os testes de aceitação e usabilidade serão conduzidos com um número limitado de usuáriospiloto (colegas e professores), não refletindo plenamente a diversidade do público-alvo real.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 16 — Restrições de Riscos

Restrição	Descrição e Impacto
Sem contingência formal	A equipe não dispõe de recursos extras (financeiros, humanos ou tecnológicos) para planos de contingência estruturados. A gestão de riscos dependerá de ações preventivas e adaptações rápidas.
Dependência crítica de APIs gratuitas	O consumo de cotação cambial em tempo real é função central; a eventual indisponibilidade ou
Restrição	Descrição e Impacto
	limitação da API escolhida pode bloquear o MVP.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 17 — Restrições Tecnológicas e Operacionais

Restrição	Descrição e Impacto
Stack exclusivamente FOSS/gratuita	Todo o ciclo de vida (gerenciamento, desenvolvimento, testes, documentação, CI/CD, hospedagem) utilizará ferramentas gratuitas, preferencialmente open source. Isso restringe o leque de opções e exige pesquisa de compatibilidade.
Abordagem experimental (SDD com IA)	O uso de Specification-Driven Development com suporte de LLMs é inovador e não garantido. Os artefatos gerados por IA demandam revisão humana

	rigorosa, sob risco de erros lógicos ou de segurança.
Licenciamento do produto final	O software entregue deverá ser licenciado como open source (ex: MIT, GPLv3), condição imposta pelo uso de ferramentas FOSS e pelo caráter acadêmico, restringindo futura comercialização.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 18 — Síntese Consolidada das Restrições

Categoria PMBOK	Restrições Aplicáveis
Escopo	MVP acadêmico; desenvolvimento do zero
Cronograma	2 bimestres (com ≈ 25% já decorrido); marco 22/09/2026; curso noturno
Custo	Orçamento zero; proibição de ferramentas pagas
Recursos	Equipe de 3 pessoas (múltiplos papéis); hardware modesto; dependência externa
Qualidade	Testes com tempo limitado; ambiente de validação restrito
Riscos	Sem plano de contingência formal; APIs gratuitas instáveis
Tecnológicas	FOSS/gratuito obrigatório; SDD experimental; licença open source final

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Premissas

Esta seção documenta os fatores considerados verdadeiros, reais ou certos para fins de planejamento do projeto COGME, conforme o Processo 4.1 (Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto) do PMBOK®. Premissas são declarações de alto nível que, caso se provem falsas durante a execução, exigirão reavaliação imediata do escopo, cronograma ou custos do projeto, podendo acionar o processo formal de gestão de mudanças.

Tabela 19 — Premissas Estratégicas e Operacionais Fundamentais

#	Premissa	Justificativa de Alto Nível	Impacto se Invalidada

P1	A governança do projeto seguirá o modelo híbrido: PMBOK 7ª como base de princípios e domínios, com PMBOK 6ª atuando como dicionário de processos complementares, e Kanban como método de execução.	Alinhamento com as diretrizes acadêmicas da disciplina e necessidade de adaptação a equipes enxutas.	Exigência de retrabalho massivo na documentação para adequação a um modelo puramente preditivo (cascata), inviabilizando o prazo.
P2	O projeto será desenvolvido e entregue utilizando exclusivamente tecnologias de Software Livre e Código Aberto (FOSS).	Premissa pedagógica e de valor social, garantindo auditabilidade, gratuidade e sustentabilidade do artefato final.	Necessidade de aquisição de licenças, violando a restrição de orçamento zero e inviabilizando a entrega.
P3	O uso de Inteligência Artificial Generativa (LLMs) como ferramenta de apoio ao desenvolvimento (SDD) é autorizado e esperado, desde que com rastreabilidade e revisão humana.	Reconhecimento das diretrizes acadêmicas atuais que permitem o uso ético e auditável de IA para potencializar a produtividade.	Perda de produtividade da equipe e necessidade de reescrita manual de artefatos e código, comprometendo o cronograma.
P4	O código-fonte funcional (MVP fullstack) constitui um deliverable formal e parte integrante da documentação de sucesso do projeto, não apenas os artefatos textuais.	Alinhamento com a natureza prática do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.	O projeto seria considerado incompleto academicamente, mesmo com toda a documentação de gerenciamento perfeita.
P5	A equipe do projeto (3 membros) manterá uma disponibilidade média de até 20 horas semanais dedicadas ao projeto, conciliando com as demais atividades	Capacidade realística de alocação de recursos humanos para um projeto acadêmico noturno.	Atraso crônico nas entregas, burnout da equipe e necessidade de redução drástica do escopo do MVP.
#	Premissa	Justificativa de Alto Nível	Impacto se Invalidada
	acadêmicas.		

P6	O hardware local disponível para a equipe é adequado e suficiente para as tarefas de desenvolvimento, modelagem, testes e execução do MVP em ambiente local.	Condição base para que o desenvolvimento ocorra sem dependência de infraestrutura de nuvem paga.	Necessidade de migrar para ambientes de desenvolvimento em nuvem, gerando custos não previstos ou inviabilizando o trabalho.
P7	O Professor Orientador atua como stakeholderavaliador único nos marcos de entrega (M1 a M4), sem ingerência em decisões operacionais diárias. A autoridade de aprovação de mudanças (CCB) é delegada ao Gerente de Projeto.	Premissa de simplificação pedagógica e autonomia do GP, focando o esforço de gerenciamento no valor entregue e evitando gargalos de decisão incompatíveis com o prazo acadêmico.	Necessidade de envolver o avaliador em decisões operacionais, gerando gargalo e comprometendo a autonomia do GP.
P8	As áreas de conhecimento de "Aquisições" e "Gerenciamento das Partes Interessadas" serão tratadas com simplificação pedagógica, conforme permitido pelo escopo acadêmico.	Foco do projeto nas 8 áreas de conhecimento restantes, otimizando o tempo da equipe para o desenvolvimento do produto.	Exigência de planos de aquisição complexos para um projeto de orçamento zero, desviando o foco do produto.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Declaração de Rastreabilidade das Premissas

Tabela 20 — Rastreabilidade das premissas do projeto

Premissa	Domínio de Desempenho (PMBOK 7ª)	Artefato de Detalhamento (PósTAP)
P1, P7, P8	Abordagem de Desenvolvimento / Stakeholders	Plano de Integração (Papéis de Governança e Autoridade de Mudança) / Plano de Comunicações
P2, P6	Abordagem de Desenvolvimento / Recursos	Plano de Recursos Tecnológicos
P3, P4	Trabalho do Projeto / Entrega	Base de Conhecimento (ADRs e Prompts)

P5	Equipe	Plano de Recursos (RACI simplificado)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Riscos

Esta seção documenta os principais riscos de alto nível identificados no projeto COGME, conforme o Processo 11.1 (Identificar Riscos) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Incerteza do PMBOK® 7ª edição. Riscos são eventos ou condições incertas que, caso ocorram, podem impactar positiva ou negativamente os objetivos do projeto. Esta seção apresenta uma visão estratégica dos riscos; o detalhamento operacional (matriz completa, planos de contingência, gatilhos de resposta) será tratado no Plano de Riscos.

Regra de consistência: Todo risco deve possuir descrição clara do evento incerto, probabilidade e impacto estimados, severidade consolidada, estratégia de resposta de alto nível e rastreabilidade aos Objetivos SMART.

Tabela 21 — Principais Riscos de Alto Nível

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Estratégia de Resposta
R1	Entrega parcial (22/09/2026) não concluída no prazo, comprometendo o marco de avaliação acadêmica e a transição para a MF2 (Construção).	Média (40%)	Alto	ALTA	Mitigar: Aplicar princípio GMV (governança mínima viável) para priorizar artefatos obrigatórios; monitorar progresso semanalmente via GitHub Projects; acionar plano de contingência (redução de escopo nãocrítico) se desvio > 15%.

R2	Stack tecnológica FOSS selecionada apresentar instabilidade, incompatibilidade ou curva de	Baixa (25%)	Alto	ALTA	Mitigar: Validar stack com protótipo "Hello World" antes da Fase N5 (Fase

ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Estratégia de Resposta
	aprendizado superior ao previsto, impactando a Fase N5 (Desenvolvimento do Sistema) e o cronograma da MF2.				N4.1); manter alternativas FOSS equivalentes identificadas; documentar decisão em registro formal de arquitetura.
R3	Sobrecarga da equipe (burnout) devido à acumulação de múltiplos papéis (gerência, desenvolvimento, testes, documentação) e conciliação com outras disciplinas, resultando em queda de produtividade ou afastamento temporário.	Média (50%)	Médio	ALTA	Mitigar: Respeitar limite de 20h/semana por membro (Domínio de Equipe PMBOK 7ª); aplicar WIP limits no Kanban (máx. 3 cards em progresso por pessoa); monitorar métrica de burnout via self-report semanal.

R4	Cobertura de testes automatizados ficar abaixo da meta de 80%, comprometendo o Critério de Qualidade e a confiabilidade do MVP entregue.	Média (45%)	Alto	ALTA	Mitigar: Adotar abordagem TDD (Test-Driven Development) desde a Fase N5; integrar pipeline CI (Fase N7.1) com verificação automática de coverage; priorizar testes nos fluxos críticos (cálculo cambial, geração de PDF).
ID	Risco	Probabilidade	Impacto	Severidade	Estratégia de Resposta
R5	API externa de cotação cambial apresentar indisponibilidade, instabilidade ou alteração de política de uso, bloqueando a funcionalidade central de simulação em tempo real (REQ01).	Baixa (20%)	Alto	MÉDIAALTA	Mitigar: Implementar adapter pattern para permitir troca de provedor; manter cache local de cotações (Fase N5.2) como fallback; documentar provedor selecionado em registro formal de arquitetura.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Declaração de Rastreabilidade (Riscos → Objetivos SMART → EAP)

Tabela 22 — Rastreabilidade Riscos → Objetivos SMART → EAP

Risco	Objetivo SMART Afetado	Fases EAP Relacionadas	Domínio PMBOK 7ª

R1 (Entrega parcial)	Cronograma (Marcos) — 22/09/2026	Macro-fase MF1 (todas as fases)	Abordagem de Desenvolvimento
R2 (Stack instável)	Produto (Escopo) — MVP funcional ≤ 3s	N4.1 (Seleção da Stack), N5 (Desenvolvimento)	Abordagem de Desenvolvimento
R3 (Burnout)	Inovação e Ferramentas — FOSS + SDD com IA	Todas as fases (transversal)	Equipe
R4 (Coverage < 80%)	Qualidade e Testes — ≥ 80% coverage	N6.1 (Testes), N7.1 (Pipeline CI)	Medição
R5 (API externa)	Produto (Escopo) — Simulação em tempo real	N5.2 (Backend — API de Câmbio + Cache)	Incerteza

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Verificação de completude: 100% dos Objetivos SMART possuem ao menos um risco associado.

Observações sobre a Gestão de Riscos

1. Riscos positivos (oportunidades): O projeto identifica como oportunidade o uso de IA generativa (SDD) para acelerar a produção de artefatos e código-fonte, desde que com rastreabilidade adequada (Critério de Inovação Controlada).
2. Reserva de contingência: Dada a restrição de orçamento zero, não há reserva financeira para contingências. A gestão de riscos depende de ações preventivas e adaptações rápidas, conforme princípio GMV.
3. Monitoramento contínuo: Os riscos serão monitorados quinzenalmente via GitHub Projects (label risk ou blocked), com revisão formal no Plano de Riscos.
4. Gatilhos de reavaliação: Caso algum risco se materialize ou novos riscos sejam identificados com severidade CRÍTICA, o processo formal de gestão de mudanças (Fase N10 da EAP) será acionado.

Orçamento do Projeto

Esta seção estabelece a estimativa preliminar de custos para o projeto COGME, conforme o Processo 4.1 (Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto) do PMBOK® 6ª edição e o Domínio de Planejamento do PMBOK® 7ª edição. Dada a natureza acadêmica e simulada do projeto, aliada ao compromisso institucional com o Software Livre, o orçamento aprovado para a linha de base de custos é nulo.

Tabela 23 — Linha de Base de Custos (Preliminar)

Categoria de Custo	Estimativa Preliminar	Justificativa e Premissa Associada
Recursos Humanos	R$ 0,00	Esforço acadêmico dos membros da equipe (3 pessoas). Não há folha de pagamento, terceirização ou horas extras remuneradas.
Software e Ferramentas	R$ 0,00	Adoção estrita de tecnologias 100% FOSS (Free and Open Source Software). Ex: Python, FastAPI, SQLite, WeasyPrint, GitHub (Free Tier).
Infraestrutura e Hospedagem	R$ 0,00	O MVP será desenvolvido, testado e validado em ambiente local (homologação). Não há contratação de serviços de cloud paga ou domínios comerciais.
Reserva de Contingência	R$ 0,00	Não há verba financeira para absorver imprevistos. A mitigação de riscos dependerá exclusivamente de flexibilidade de escopo, alternativas FOSS e gestão de tempo.
Reserva de Gerenciamento	R$ 0,00	Inaplicável em projetos sem
Categoria de Custo	Estimativa Preliminar	Justificativa e Premissa Associada
		patrocínio financeiro ou margem de lucro.
TOTAL DO ORÇAMENTO	R$ 0,00	Linha de base de custos aprovada para o ciclo de vida do projeto.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Implicações Estratégicas do Orçamento Zero

A ausência de recursos financeiros impõe condições específicas à gestão do projeto, que devem ser rigorosamente observadas:

1. Mitigação de Riscos sem Custo: Qualquer risco materializado (ex: instabilidade de uma API gratuita de câmbio) deve ser resolvido com alternativas técnicas gratuitas (ex: adapter pattern para outra API FOSS) ou ajuste de escopo, nunca com a aquisição de serviços pagos.

2. Plano de Recursos Tecnológicos: A seleção de todas as ferramentas (Fase N4.1 da EAP) está condicionada à existência de licenças compatíveis (MIT, Apache 2.0, GPL) e planos gratuitos que suportem a carga do MVP acadêmico.
3. Foco em Valor, não em Despesa: Conforme o Domínio de Medição do PMBOK 7ª, o sucesso do projeto será mensurado pela entrega de funcionalidades (Throughput, Cycle Time, cobertura de testes), e não por métricas financeiras tradicionais (como CPI ou SPI, que são inaplicáveis neste contexto).

Rastreabilidade

Tabela 24 — Rastreabilidade do orçamento do projeto

Origem no TAP	Vínculo com o Orçamento
Objetivo: Inovação e Ferramentas	Exige que 100% do ciclo de vida utilize ferramentas FOSS, sustentando o custo zero.
Restrições de Custo	Estabelece a proibição formal de aquisições pagas e a inexistência de verba institucional.
Premissas	Assume que o hardware local da equipe é suficiente e que serviços externos gratuitos estarão disponíveis.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: O detalhamento de qualquer eventual custo indireto (ex: consumo marginal de energia elétrica ou internet) é considerado absorvido pelos recursos pessoais da equipe e não compõe a linha de base formal do projeto.

Aprovações

Tabela 25 — Aprovações

Participantes	Assinaturas	Datas
COGME — Leonardo David Silva Setti, Fabricio de Lima Cabral, Edson Luis Silva	—	16/09/2026
Gerente do Projeto — Leonardo David Silva Setti	—	—
Cliente — Nivaldo Carleto	—	—
Patrocinador	N/A	—
Fornecedor	N/A	—

Investidor	N/A	—
Faculdade Parceira — FATEC Taquaritinga	—	—
Empresa Parceira	N/A	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2 DESENVOLVIMENTO DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO

2.1 GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO DO PROJETO

Este Plano de Gerenciamento da Integração coordena a execução integrada do projeto COGME, garantindo que os sete planos de área subsequentes — quatro entregues no marco M1 (Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade) e três diferidos para o marco M2 (Recursos, Comunicações, Riscos), conforme a estratégia de entrega faseada da seção 1.4.1 —, o códigofonte e os artefatos de governança permaneçam coerentes com os Objetivos SMART aprovados no TAP.

Função ontológica: O TAP autoriza; este plano coordena. Ele não duplica conteúdo do TAP — define os mecanismos de coerência entre todos os artefatos do ciclo de vida.

Domínio PMBOK 7ª: Abordagem de Desenvolvimento. Processo PMBOK 6ª (dicionário, obsolescência assumida): 4.2 — Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto.

Modelo de Governança Híbrida

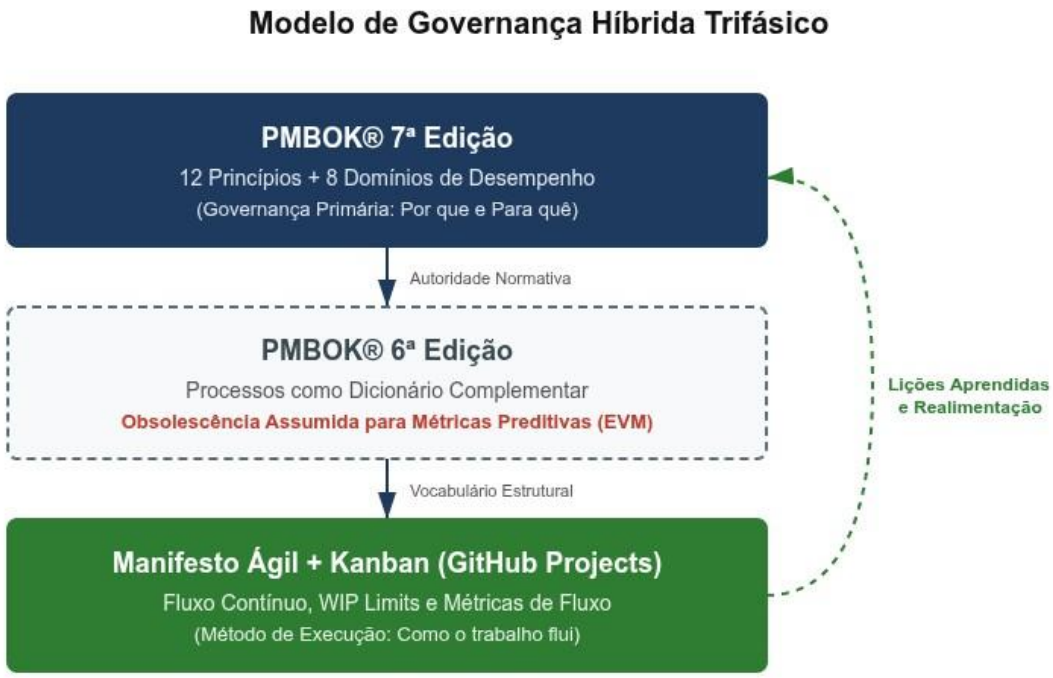
O projeto adota um modelo trifásico de governança, declarado no TAP:

Tabela 26 — Modelo trifásico de governança do projeto

Camada	Fonte Normativa	Função no COGME
Governança primária	PMBOK® 7ª edição — 12 Princípios + 8 Domínios de Desempenho	Define por que e para quê; orienta decisões por valor
Dicionário complementar	PMBOK® 6ª edição — processos citados apenas para rastreabilidade acadêmica	Fornece vocabulário estrutural quando necessário
Método de execução	Manifesto Ágil (4 valores) + Kanban (fluxo contínuo)	Define como o trabalho é executado diariamente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 — Modelo de Governança Híbrida Trifásico



Nota: Ilustração da hierarquia normativa que rege o projeto COGME. A camada superior (PMBOK® 7ª) define os princípios e domínios de desempenho ("por que" e "para quê"); a camada intermediária (PMBOK® 6ª) atua estritamente como dicionário de processos, com obsolescência formalmente declarada para métricas preditivas (EVM); e a camada inferior (Kanban/Manifesto Ágil) define o método de execução operacional ("como"). A seta de realimentação representa o ciclo contínuo de lições aprendidas, blindando o projeto contra questionamentos de falta de estrutura formal. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Hierarquia de Resolução de Conflitos

Em caso de conflito entre fontes normativas, aplica-se a seguinte ordem de precedência:

1. Valor entregue ao usuário final (Domínio de Entrega — PMBOK 7ª)
2. Ementa da disciplina + orientação do Prof. Dr. Nivaldo Carleto
3. PMBOK® 7ª edição (princípios e domínios)
4. Manifesto Ágil + Kanban (método de execução)
5. PMBOK® 6ª edição (dicionário de processos)

Trade-off declarado: Esta hierarquia favorece velocidade de entrega sobre completude documental, alinhada ao Princípio "Foco em Valor" (PMBOK 7ª) e ao Valor Ágil "Software funcionando sobre documentação abrangente".

Papéis de Governança

Tabela 27 — Papéis de governança do projeto

Papel	Titular	Responsabilidade
Gerente de Projeto (GP)	Leonardo David Silva Setti	Decisor operacional único; CCB de membro único; autoridade para aprovações, rejeições e controle de mudanças
Desenvolvedores	Fabricio de Lima Cabral, Edson Luis Silva	Execução técnica; revisão em pares; self-report de carga horária
Stakeholder-Avaliador	Prof. Dr. Nivaldo Carleto	Avaliação acadêmica nos marcos M1–M4; sem ingerência em decisões operacionais

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Governança Mínima Viável (GMV)

Todo artefato de governança deve justificar sua existência pelo teste GMV:

Tabela 28 — Teste de Governança Mínima Viável (GMV)

Pergunta	Se SIM	Se NÃO
Pergunta	Se SIM	Se NÃO
O Prof. Dr. Nivaldo Carleto exigirá este artefato na avaliação?	Produzir completo	Simplificar ou eliminar
Este artefato evita retrabalho futuro?	Produzir	Avaliar custo-benefício
Este artefato é útil para a equipe (não apenas para avaliação)?	Produzir	Eliminar

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Se ≥ 2 respostas forem NÃO, o artefato é candidato a simplificação ou eliminação. Decisão final do GP.

Obsolescência do PMBOK 6ª (Declaração Formal)

O PMBOK® 6ª edição (2017) é tratado exclusivamente como dicionário de processos. Processos preditivos são citados apenas para rastreabilidade acadêmica e blindagem terminológica. Métricas EVM (SPI/CPI) são declaradas LEGADO — NÃO APLICÁVEIS, substituídas por métricas de fluxo Kanban conforme ADR-003.

GitHub Projects como Fonte Única de Verdade (SSOT)

O repositório GitHub e seu módulo GitHub Projects constituem o artefato primário de integração, cronograma e monitoramento, conforme ADR-002. Esta decisão substitui qualquer ferramenta preditiva de planejamento como instrumento ativo.

Justificativa: Para uma equipe de 3 pessoas com fluxo contínuo, ferramentas preditivas impõem overhead de manutenção desproporcional ao valor gerado. O Kanban via GitHub Projects fornece visibilidade em tempo real, métricas nativas de fluxo e rastreabilidade automática via commits.

Domínio PMBOK 7ª: Medição + Trabalho do Projeto. Valor Ágil: "Indivíduos e interações sobre processos e ferramentas."

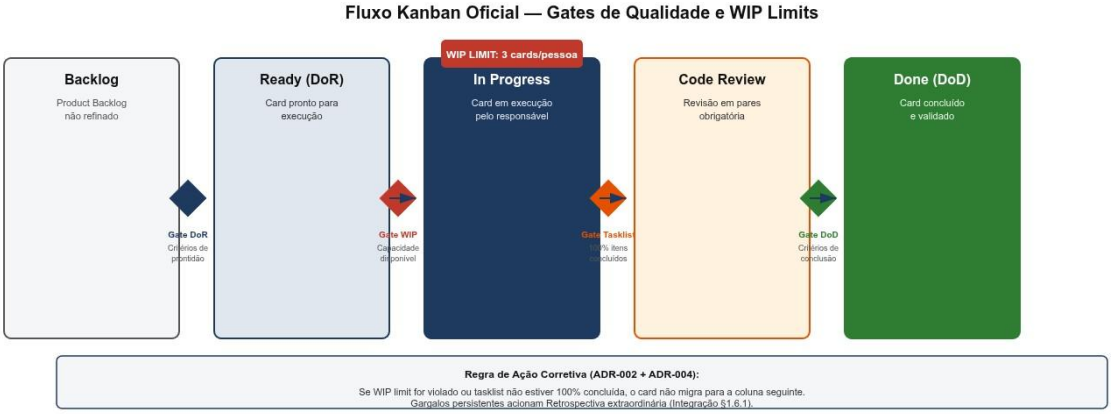
Mapeamento Kanban ↔ Processos PMBOK 6ª

Tabela 29 — Mapeamento Kanban ↔ processos do PMBOK 6ª edição

Coluna Kanban (ADR002)	Processo PMBOK 6ª	Domínio PMBOK 7ª	Regra Operacional
Coluna Kanban (ADR002)	Processo PMBOK 6ª	Domínio PMBOK 7ª	Regra Operacional
Backlog	5.2 Coletar Requisitos	Planejamento	Card criado com DoR pendente
Ready (DoR)	4.3 Orientar Trabalho (preparação)	Trabalho	DoR atendido; aguardando capacidade
In Progress	4.3 Orientar e Gerenciar Trabalho	Trabalho	WIP limit: máx. 3 cards/pessoa
Code Review	4.5 Monitorar e Controlar	Medição	Revisão em pares obrigatória
Done (DoD)	5.4 Criar EAP (aceite do pacote)	Entrega	DoD atendido; commit mergeado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 — Fluxo Kanban Oficial com Gates de Qualidade e WIP Limits



Nota: O diagrama materializa operacionalmente a ADR-002 (Kanban como método de execução) e a ADR-004 (tasklists Markdown como substituto de subissues). As cinco colunas representam o fluxo contínuo do trabalho (Backlog → Ready → In Progress → Code Review → Done), com quatro gates de qualidade intermediários: (i) Gate DoR na entrada de Ready, exigindo critérios de prontidão atendidos; (ii) Gate WIP na entrada de In Progress, respeitando o limite de 3 cards por pessoa (prevenção de burnout, Domínio de Equipe PMBOK 7ª); (iii) Gate Tasklist na entrada de Code Review, exigindo 100% dos itens da tasklist Markdown concluídos (ADR-004); e (iv) Gate DoD na entrada de Done, exigindo critérios de conclusão atendidos (coverage ≥ 80%, revisão de pares aprovada, commit mergeado). O destaque vermelho sobre a coluna In Progress evidencia o WIP limit como mecanismo de controle de capacidade. A regra de ação corretiva inferior demonstra que violações de gates bloqueiam o fluxo e gargalos persistentes acionam Retrospectiva extraordinária, em conformidade com o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regras de Fluxo e Rituais

Regras de fluxo (ADR-002 e ADR-004):

Pull system: Cards migram para "In Progress" somente quando há capacidade disponível (WIP limit respeitado).

WIP limit: 3 cards em "In Progress" por pessoa (Domínio de Equipe — prevenção de burnout, risco R3).

Tasklists Markdown (ADR-004): Cards com estimativa ≥ 6h ou múltiplos entregáveis devem possuir tasklist no corpo da Issue (mínimo 3, máximo 7 itens; último item obrigatoriamente "Validação final"). Subissues reais são formalmente rejeitadas — a unidade atômica de métrica e de backlog permanece o card pai. O card só migra para Code Review com 100% dos itens concluídos.

SDD com LLM: Código gerado com apoio de IA passa por revisão humana obrigatória antes do merge. Commits declaram co-autoria. Rituais (ADR-002):

Tabela 30 — Rituais de gestão do projeto (ADR-002)

Ritual	Formato	Cadência	Duração
Daily assíncrona	GitHub Issues	Diária	15 min
Refinement	Reunião presencial em sala de aula + Product Backlog (GitHub Projects)	Semanal (terças-feiras)	50 min (20h50–21h40)
Retrospectiva	Na reunião presencial de terça: risk backlog + lições aprendidas	Quinzenal (terças-feiras)	Dentro da reunião semanal

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: desde a terceira semana de agosto de 2026 (18/08/2026), o refinement e a retrospectiva acontecem na reunião presencial da equipe em sala de aula, às terças-feiras, das 20h50 às 21h40, conforme descrito na seção 2.7.1.0 (Gerenciamento das Comunicações).

Nota: Sprints time-boxed NÃO são utilizadas. O fluxo é contínuo (ADR-002).

Milestones e Identificação de Cards

O SSOT opera sobre três mecanismos complementares de organização:

Milestones GitHub: 5 milestones — M1 (22/09), M2 (30/09), Calibração (03/10, auxiliar), M3 (15/11), M4 (15/12). Cada Issue vincula-se a exatamente uma milestone; Issues sem milestone são backlog não planejado. Milestone não é fechada enquanto houver Issues abertas com label change-request ou blocked.

Sistema de tags: Todo card porta no mínimo 3 labels (1 tipo + 1 macro-fase + 1 área de conhecimento), habilitando filtragem, métricas de fluxo por categoria (ADR-003) e

rastreabilidade TAP → EAP → Card. A taxonomia completa (27 labels em 5 categorias) reside na configuração do repositório e não é replicada neste plano (GMV).

Padrão de redação (Card Ubíquo): Todo card é autossuficiente — declara o quê, por quê, como será aceito e a quem pertence, sem exigir leitura de outro artefato. Cards documentais seguem o Padrão A (título N{X}.{Y} — Descrição, contexto ubíquo, critérios de aceite binários, rastreabilidade dupla); cards de produto seguem o Padrão B (User Story com critérios Given/When/Then), com aplicação efetiva a partir de M2. A prioridade temporal P0–P3 complementa a classificação MoSCoW (P0 = caminho crítico do marco; P3 = postergável).

Desenvolvimento e Manutenção do Plano de Gerenciamento

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.2 — Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto.

Os oito planos de área são versionados no repositório GitHub sob /docs/. Cada plano:

Inicia com frase de rastreabilidade ao TAP (Premissa + Restrição + Domínio PMBOK 7ª).

Possui extensão máxima de 4 páginas (princípio GMV).

É versionado via Conventional Commits: docs(plano-integracao): atualização §X.

Passa por revisão em pares antes de ser considerado "Done".

Regra de coerência cruzada: Nenhum plano pode contradizer datas de marcos (M1–M4), premissas (P1–P8) ou restrições do TAP. Inconsistências detectadas em revisão acionam correção imediata antes do merge. A hierarquia de autoridade entre artefatos é: TAP > base de conhecimento operacional > Glossário > ADRs.

Estratégia de Entrega Faseada dos Planos

Conforme o princípio de Elaboração Progressiva (PMBOK 6ª, dicionário) e a Personalização/Tailoring da Abordagem de Desenvolvimento (PMBOK 7ª), a entrega dos planos de gerenciamento é faseada:

Tabela 31 — Estratégia de entrega faseada dos planos de gerenciamento

Marco	Planos Entregues	Justificativa
Marco	Planos Entregues	Justificativa

M1 (22/09/2026)	Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade (Áreas 1–5)	Fundação documental mínima viável; atendimento integral ao critério de aceite do TAP para o M1
M2 (30/09/2026)	Recursos, Comunicações, Riscos (Áreas 6–8)	Redigidos após a calibração do fluxo Kanban (23/09–03/10), com dados empíricos de capacidade da equipe

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Trade-off declarado: Redução de ~30% da carga documental do M1, permitindo foco na qualidade dos cinco planos fundamentais e na configuração do SSOT. Decisão alinhada ao Domínio de Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida (PMBOK 7ª) e ao princípio GMV (§1.2.3).

Orientação e Gestão do Trabalho do Projeto

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.3 — Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto. Domínio PMBOK 7ª: Trabalho do Projeto.

Execução Diária

Trabalho puxado do backlog conforme capacidade (pull system), respeitando a prioridade temporal P0–P3 e o WIP limit.

Cada card segue o padrão de redação ubíquo (§1.3.3): título padronizado (ex: N5.1 — Backend: Lógica de Negócio), labels obrigatórias, milestone vinculada, responsável e critérios de aceite binários.

Cards ≥ 6h portam tasklist Markdown conforme ADR-004 (§1.3.2).

Commits seguem Conventional Commits (feat, fix, docs, test, ci, chore).

Gestão do Conhecimento

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.4 — Gerenciar o Conhecimento do Projeto.

Estrutura de conhecimento: /docs/ no repositório (planos, diagramas, lições aprendidas, catálogo de prompts SDD).

Lições aprendidas registradas ao final de cada macro-fase (MF1, MF2, MF3).

Decisões que afetam ≥ 2 fases da EAP, envolvem troca de tecnologia ou seriam questionadas pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto em avaliação são formalmente registradas via ADR (Architecture Decision Record), conforme REQ-12 e fase N9.1 da EAP.

Decisões menores ficam em commit messages.

Monitoramento e Controle Integrado

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.5 — Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto. Domínio PMBOK 7ª: Medição.

Métricas de Fluxo Kanban (Oficiais — ADR-003)

Dada a restrição de orçamento zero (TAP), o Earned Value Management é inaplicável. As métricas de desempenho são exclusivamente baseadas no fluxo Kanban:

Tabela 32 — Métricas de fluxo Kanban oficiais (ADR-003)

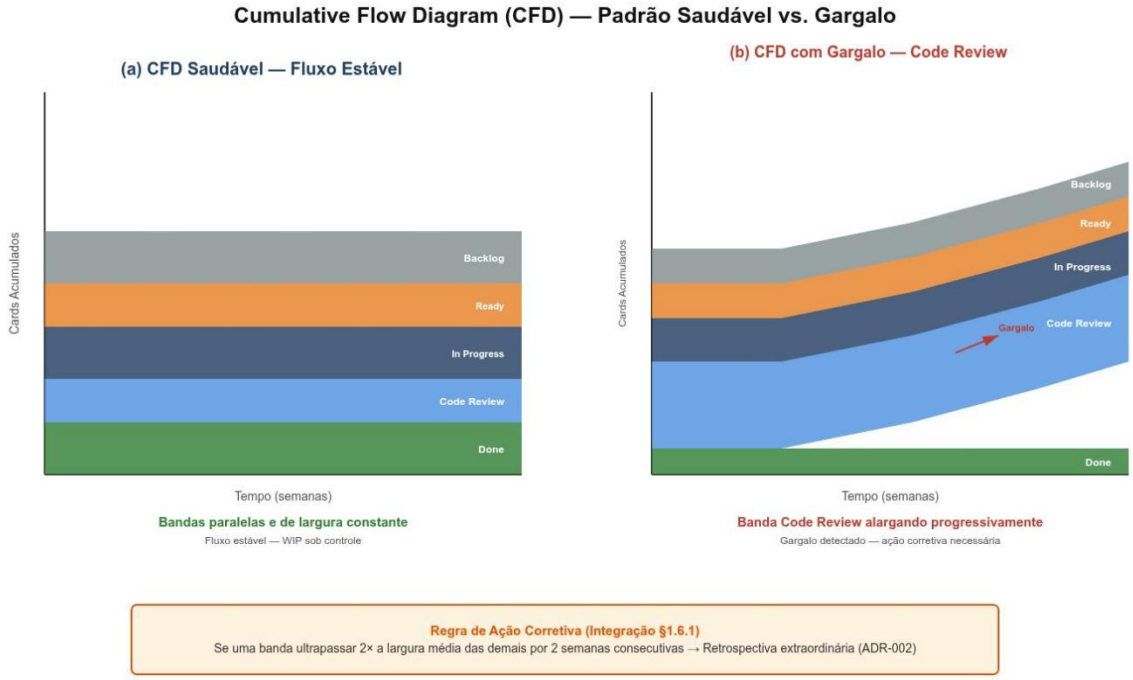
Métrica	Definição	Meta (pós-calibração)	Frequência
Cycle Time	Tempo médio de um card do "In Progress" ao "Done"	≤ 3 dias	Semanal
Throughput	Cards concluídos por semana	≥ 5 cards/semana	Semanal
CFD (Cumulative Flow Diagram)	Visualização de gargalos no fluxo	Sem bandas largas	Semanal
WIP em fluxo	Cards ativos em "In Progress"	≤ 9 (3 × 3 pessoas)	Contínuo
Coverage	Linhas testadas / linhas totais	≥ 80%	Por push (CI)
Burnout (self-report)	Carga horária semanal declarada	≤ 20h/pessoa	Semanal

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Definição canônica do CFD (referência para os Planos de Cronograma e Comunicações): O Cumulative Flow Diagram é a visualização gráfica do fluxo de trabalho acumulado no tempo, onde cada banda horizontal representa uma coluna do quadro Kanban e sua largura instantânea

indica a quantidade de cards naquela etapa. Fonte de dados: GitHub Insights. Responsável pela publicação semanal: GP. CFD saudável: bandas paralelas de largura constante. CFD com gargalo: bandas que se alargam progressivamente. Ação corretiva: banda com largura superior a 2× a média das demais por 2 semanas consecutivas aciona Retrospectiva extraordinária (ADR002).

Figura 9 — Cumulative Flow Diagram (CFD) — Padrão Saudável vs. Padrão com Gargalo



Nota: Ferramenta visual de monitoramento temporal que substitui formalmente o Gráfico de Gantt e o Earned Value Management (EVM), declarados inaplicáveis devido ao orçamento zero e ao escopo emergente (ADR-003). O painel (a) demonstra o estado ideal de fluxo estável (bandas paralelas); o painel (b) ilustra a detecção empírica de gargalos (alargamento progressivo de uma banda). Conforme a regra de ação corretiva, se uma banda ultrapassar 2× a largura média das demais por 2 semanas consecutivas, aciona-se uma Retrospectiva extraordinária, atendendo ao Domínio de Medição do PMBOK® 7ª edição. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Métricas Legado (Não Aplicáveis — ADR-003)

Tabela 33 — Métricas legado não aplicáveis (ADR-003)

Métrica	Status	Justificativa
SPI (Schedule Performance Index)	✖ LEGADO	Inaplicável — fluxo contínuo sem linha de base preditiva

CPI (Cost Performance Index)	✕ LEGADO	Inaplicável — orçamento zero (AC = 0)
EVM (Earned Value	✕ LEGADO	Inaplicável — escopo emergente
Métrica	Status	Justificativa
Management)		+ orçamento nulo

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Período de Calibração

De 23/09/2026 a 03/10/2026, as métricas são coletadas sem meta fixa, estabelecendo a baseline empírica de desempenho real da equipe. Após calibração, metas são ajustadas com base na média observada ± 20% e formalizadas via ADR. A milestone auxiliar "Calibração" (03/10) rastreia este período no SSOT sem substituir o M2.

Trade-off declarado: Abre-se mão da formalidade EVM em favor de métricas acionáveis e nativas do método, conforme Domínio de Medição (PMBOK 7ª) e ADR-003.

Controle Integrado de Mudanças

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.6 — Realizar o Controle Integrado de Mudanças. Domínio PMBOK 7ª: Incerteza.

Autoridade de Mudança (CCB)

O Gerente de Projeto (Leonardo David Silva Setti) atua como Change Control Board (CCB) de membro único, com autoridade formal delegada pelo TAP. O Prof. Dr. Nivaldo Carleto não participa do fluxo de aprovação de mudanças; sua atuação restringe-se à avaliação acadêmica nos marcos M1–M4.

Fluxo de Solicitação de Mudança

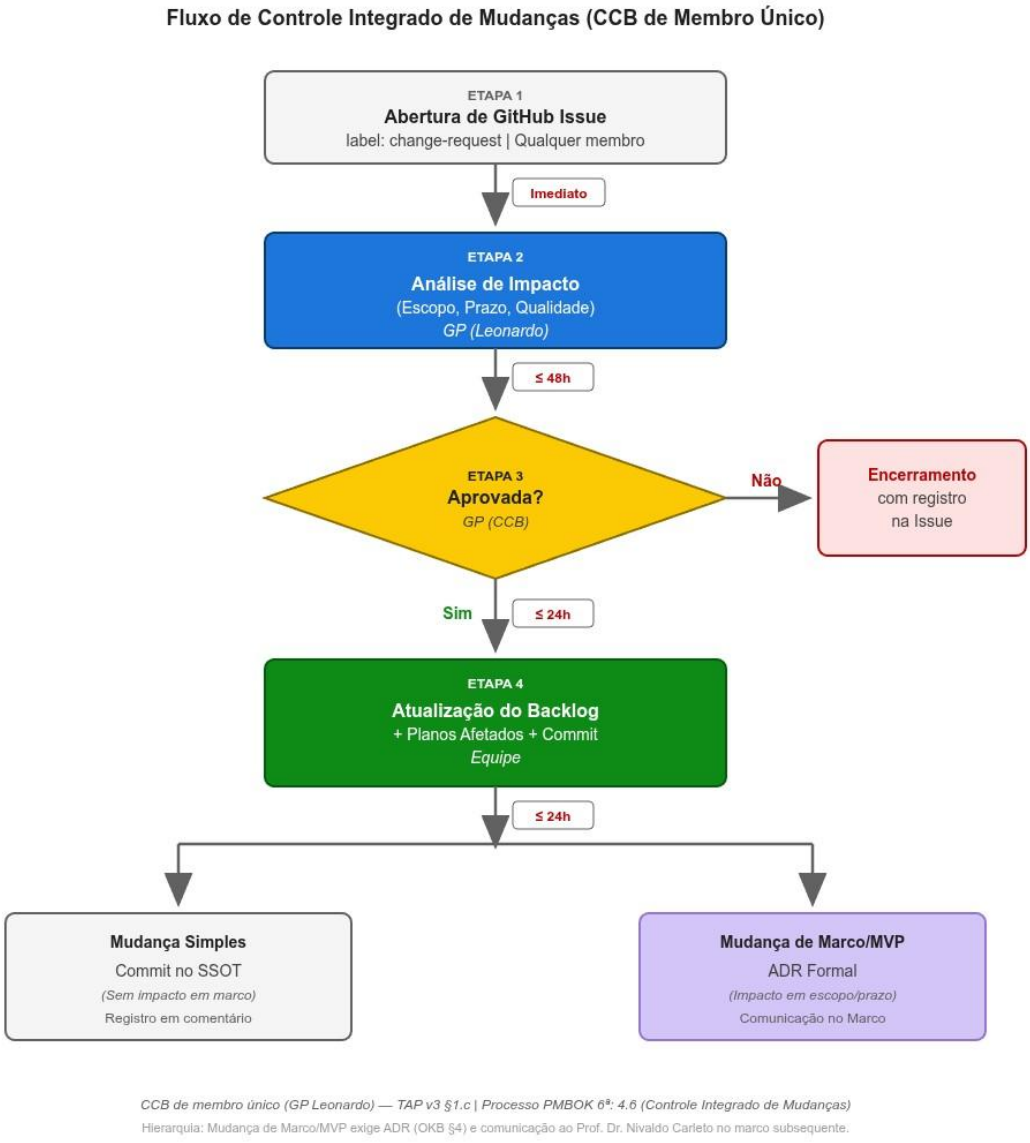
Tabela 34 — Fluxo de solicitação de mudança

Etapa	Ação	Responsável	Prazo

1	Abertura de GitHub Issue com label changerequest	Qualquer membro da equipe	Imediato
2	Análise de impacto (escopo, prazo, qualidade)	GP (Leonardo)	≤ 48h
Etapa	Ação	Responsável	Prazo
3	Aprovação ou rejeição via comentário na Issue	GP (Leonardo)	≤ 24h após análise
4	Atualização do backlog + planos afetados + commit	Equipe	≤ 24h após aprovação

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 10 — Fluxo de Controle Integrado de Mudanças



Nota: Materialização do Processo 4.6 do PMBOK® 6ª (dicionário) adaptado ao fluxo contínuo Kanban. O diagrama evidencia o CCB de membro único (Gerente de Projeto), os SLAs de resposta (≤ 48h para análise, ≤ 24h para decisão) e a bifurcação de tratamento: mudanças simples são resolvidas via commit e atualização do backlog, enquanto alterações de marco ou escopo do MVP exigem registro formal via ADR e comunicação ao avaliador no marco subsequente. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Limiar de Formalidade

Mudanças que NÃO alteram marcos (M1–M4) nem escopo do MVP: Aprovadas pelo GP com registro em commit e comentário na Issue.

Mudanças que ALTERAM marcos ou escopo do MVP: Aprovadas pelo GP com registro formal via ADR e comunicação ao Prof. Dr. Nivaldo Carleto no marco de avaliação subsequente.

Valor Ágil aplicado: "Responder a mudanças sobre seguir um plano." O processo é leve, mas auditável.

Encerramento do Projeto ou Fase

Processo PMBOK 6ª (dicionário): 4.7 — Encerrar o Projeto ou Fase. Domínio PMBOK 7ª: Entrega.

Critérios de Encerramento por Macro-Fase

Tabela 35 — Critérios de encerramento por macro-fase

Macro-Fase	Período	Critério de Encerramento
MF1: Fundação	01/09 – 30/09/2026	TAP aprovado + 5 planos (Áreas 1–5) submetidos no M1 + 3 planos (Áreas 6–8) até o M2 + EAP sincronizada + Stack definida (ADR-001) + Ambiente e CI configurados
MF2: Construção	01/10 – 15/11/2026	MVP funcional + ≥ 80% coverage + UAT aprovado + Pipeline CI verde + baseline de métricas calibrada
MF3: Consolidação	16/11 – 15/12/2026	Documentação consolidada + Apresentação final + Validação acadêmica no marco M4 + Tag de release

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Encerramento Formal do Projeto

Tag de release final no repositório GitHub.

Lições aprendidas finais consolidadas.

Verificação dos cinco Objetivos SMART do TAP.

Validação acadêmica pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto no marco M4.

Condições de Fracasso e Escalation

Derivado das Condições de Fracasso do TAP, os seguintes gatilhos acionam ação corretiva imediata pelo GP:

Tabela 36 — Gatilhos de fracasso e escalation do Plano de Integração

Gatilho	Ação
Desvio > 3 dias úteis em qualquer marco (M1–M4)	Issue change-request + proposta de replanejamento + ADR
Coverage < 70% por 2 semanas consecutivas	Revisão de prioridade de testes + ajuste de escopo
Burnout detectado (> 20h/semana por 2 semanas)	Redução de WIP + redistribuição de cards
Scope creep > 15% do backlog original	Congelamento de novas features + CCB (GP)
Throughput < 3 cards/semana por 2 semanas consecutivas	Revisão de WIP limits (fallback ADR-002) + reavaliação do escopo do MVP (fallback ADR-003)
MVP não funcional em homologação até M3	Contingência técnica: redução de escopo nãocrítico

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota: Escalation ao Prof. Dr. Nivaldo Carleto ocorre apenas nos marcos de avaliação ou quando o GP identificar risco de não cumprimento dos critérios SMART do TAP.

Declaração de Rastreabilidade

Tabela 37 — Rastreabilidade interna do Plano de Integração

Seção	Origem no TAP	Domínio PMBOK 7ª	Processo PMBOK 6ª
1.2 (Governança)	Governança híbrida + Premissa P1	Abordagem de Desenvolvimento	4.1, 4.2
1.3 (SSOT + Milestones + Cards)	Premissa P1 + Métricas	Medição + Trabalho	4.3, 4.5

Seção	Origem no TAP	Domínio PMBOK 7ª	Processo PMBOK 6ª
1.4.1 (Entrega Faseada)	Marcos M1/M2	Abordagem de Desenvolvimento	4.2
1.5 (Orientação)	Premissas P3, P4, P5	Trabalho do Projeto	4.3, 4.4
1.6 (Monitoramento)	Métricas + Orçamento zero	Medição	4.5
1.7 (Mudanças)	Fracasso + Premissa P7	Incerteza	4.6
1.8 (Encerramento)	Marcos M1–M4	Entrega	4.7
1.9 (Escalation)	Fracasso + Riscos	Incerteza	4.5, 4.6

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação: 100% das seções possuem rastreabilidade a ao menos uma premissa, restrição ou objetivo SMART do TAP.

Premissas e Restrições Aplicáveis

Tabela 38 — Premissas e restrições aplicáveis ao Plano de Integração

Tipo	Referência TAP	Impacto neste Plano
Premissa P1	Governança híbrida	Fundamenta 1.2
Premissa P3	SDD com LLM autorizado	Fundamenta 1.3.2 e 1.5.2
Premissa P5	≤ 20h/semana por membro	Fundamenta 1.3.2 e 1.9
Premissa P6	Hardware adequado e suficiente	Fundamenta 1.3 (viabilidade local)
Premissa P7	Stakeholder-avaliador único nos marcos	Fundamenta 1.2.2 e 1.7.1
Restrição Cronograma	Prazo letivo inegociável	Fundamenta 1.4.1 e 1.9
Restrição Custo	Orçamento zero	Fundamenta 1.6.2 (inaplicabilidade EVM)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Controle de Versões — Seção 2.1

Tabela 39 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento da Integração

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	19/09/2026	Emissão inicial	Leonardo D. S. Setti

2.0	20/09/2026	Entrega faseada dos planos (§1.4.1); incorporação da ADR-004 (tasklists, §1.3.2); milestones, labels e padrão de cards ubíquos (§1.3.3); definição canônica do CFD (§1.6.1); gatilho de	Leonardo D. S. Setti
Versão	Data	Alteração	Responsável
		throughput (§1.9); critérios MF1 corrigidos (§1.8.1); 4 diagramas incorporados	

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.2 GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO

Este Plano de Gerenciamento do Escopo define os mecanismos pelos quais o escopo do COGME é coletado, declarado, decomposto, validado e controlado ao longo do ciclo de vida. Sua função ontológica é complementar e subordinada ao TAP: o TAP autoriza o escopo de alto nível, a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) o decompõe estruturalmente e este plano governa a evolução de ambos, garantindo coerência com os Objetivos SMART aprovados. Em conformidade com a Premissa P9, o TAP não integra a EAP nem é objeto de ciclos PDCA; este plano e a EAP, por sua vez, integram a estrutura de execução e melhoria contínua do projeto.

O plano ancora-se em dois referenciais normativos: o Domínio de Planejamento e o Domínio de Entrega do PMBOK® 7ª edição (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2021), que orientam a evolução progressiva do escopo e a geração de valor; e, como dicionário complementar com obsolescência formalmente declarada, os processos 5.1 a 5.6 do PMBOK® 6ª edição (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). Este documento é entregável do marco M1, conforme a estratégia de entrega faseada dos planos de gerenciamento (Plano de Integração, seção 1.4.1).

Abordagem Híbrida de Gerenciamento do Escopo

Conforme a Premissa P1 e a ADR-002, o escopo é gerenciado em duas camadas complementares. A primeira, denominada linha de base estrutural, é materializada pela EAP

aprovada no TAP e define o escopo obrigatório do MVP acadêmico. A segunda, denominada fluxo emergente, é operacionalizada pelo backlog Kanban no GitHub Projects, que define a ordem de execução e permite evolução progressiva sem sprints time-boxed.

O trade-off declarado privilegia a completude acadêmica, garantida pela EAP, em detrimento da rigidez preditiva, e assegura adaptabilidade por meio do fluxo contínuo, em conformidade com o valor ágil "responder a mudanças sobre seguir um plano". Qualquer alteração fora da linha de base aciona o controle integrado de mudanças do Plano de Integração, seção 1.7.

Coleta e Gestão de Requisitos

Métodos de Levantamento

Os requisitos foram coletados por duas técnicas complementares, em conformidade com o processo 5.2 do PMBOK® 6ª: análise de domínio, conduzida a partir da dor do público-alvo — profissionais brasileiros que prestam serviços ao exterior em moeda estrangeira — e do mapeamento das ferramentas dispersas hoje utilizadas para simulação cambial; e brainstorm estruturado da equipe, do qual derivaram as quinze necessidades consolidadas como requisitos. A combinação é justificável pelo contexto acadêmico, que dispensa técnicas de maior formalidade, como grupos focais ou prototipação de requisitos, em conformidade com o princípio de Governança Mínima Viável (GMV) declarado no Plano de Integração, seção 1.2.3.

Inventário e Documentação de Requisitos

Os quinze requisitos encontram-se consolidados no TAP, que exerce provisoriamente a função de documentação de requisitos até a publicação do artefato canônico em /docs/requisitos/requisitos.md, prevista para o marco M2. Distribuem-se em seis entregas principais, cada uma rastreável a um Objetivo SMART e a uma fase da EAP:

a) MVP Web Funcional (Fase N5): REQ-01 a REQ-07 — simulação cambial em tempo real, cinco regimes de contratação, spread e IOF, invoice em PDF, tempo de resposta inferior a três segundos, interface responsiva e cache de cotações;

b) Garantia da Qualidade (Fase N6): REQ-08 a REQ-10 — cobertura de testes superior a oitenta por cento, UAT com cem por cento dos fluxos críticos e ferramentas da qualidade;
c) DevOps e CI/CD (Fase N7): REQ-11 — pipeline de integração contínua;
d) Base de Conhecimento (Fase N9): REQ-12 e REQ-13 — ADRs e rastreabilidade de prompts SDD;
e) Documentação Técnica (Fase N11): REQ-14 — arquitetura e APIs consolidadas;
f) Conformidade FOSS (Fases N1 e N4): REQ-15 — licenciamento integralmente aberto.

Formato dos Requisitos e Conversão a Posteriori

Os requisitos REQ-01 a REQ-15 foram formalizados com critério de aceite mensurável, rastreabilidade ao TAP e vínculo à fase da EAP, formato suficiente para o marco M1. A conversão para o formato canônico de User Story — "Como [papel], quero [ação], para [benefício]" com critérios de aceite Given/When/Then — será realizada a posteriori, até o marco M2 (30/09/2026), conforme fase N2.3 da EAP, utilizando o Padrão B de redação de cards. A decisão é justificada pela restrição de prazo letivo e pelo princípio GMV.

Abordagem Specification-Driven Development (SDD)

O escopo inclui, como requisito formal (REQ-12 e REQ-13), a utilização de Specification-Driven Development com apoio de Inteligência Artificial Generativa, conforme a Premissa P3 e o Objetivo SMART de Inovação do TAP. A abordagem SDD opera sobre a stack local canônica do projeto — llama.cpp como motor de inferência, modelo Qwen 32B e OpenCode como interface de desenvolvimento —, garantindo custo zero e conformidade FOSS em aderência à Premissa P2. A formalização da stack na ADR-001 encontra-se em avaliação e poderá sofrer atualizações de impacto relevante; a inclusão, a exclusão ou a troca de ferramentas, modelos ou motores em todo o contexto da stack exigirá ADR específica, conforme a política de ADRs do projeto (gatilhos de impacto transversal e de irreversibilidade prática) e o fluxo de mudanças da seção 2.8. O detalhamento operacional — prompts, personas e handoffs — reside no Catálogo de Prompts SDD (fase N9.3, diretório .ai/handoffs/) e nas ADRs (fase N9.1). A política de co-autoria em commits e a rastreabilidade integral dos prompts constituem critérios de aceite dos requisitos REQ-12 e REQ-13.

Priorização de Requisitos e de Cards

A priorização opera em duas camadas distintas e complementares. A classificação de valor de escopo aplica o método MoSCoW aos requisitos: a classe Must compreende REQ-01 a REQ-09, REQ-11 e REQ-15; a classe Should compreende REQ-10, REQ-12, REQ-13 e REQ-14; as classes Could e Won't encontram-se vazias, registrando a última as exclusões da seção 2.4. A classificação de urgência temporal aplica a escala P0–P3 aos cards do backlog, sendo P0 o caminho crítico do marco e P3 o item postergável. Ambas as classificações são aplicadas e revisadas no Refinement semanal, cuja primeira sessão ocorre em 23/09/2026.

Declaração de Escopo do Projeto

Em respeito ao princípio GMV e para evitar proliferação documental, a Declaração de Escopo é consolidada neste plano, em vez de constituir artefato separado.

Fronteira do Escopo

A fronteira do escopo é apresentada na Tabela 40. A coluna de exclusões é fundamentada no princípio YAGNI (You Aren't Gonna Need It), em conformidade com a restrição de escopo do TAP: funcionalidades não essenciais ao MVP acadêmico são explicitamente excluídas do ciclo atual, podendo ser reconsideradas apenas mediante solicitação formal de mudança (Plano de Integração, seção 1.7). Esta exclusão explícita operacionaliza a restrição de MVP e previne scope creep por acréscimo incremental não autorizado.

Tabela 40 — Fronteira do Escopo (IN / OUT)

Escopo aprovado (IN)	Escopo excluído (OUT)
Simulação cambial USD/EUR → BRL em tempo real	Suporte a outras moedas (GBP, JPY, CHF)
Cinco regimes de contratação (hora, dia, semana, mês, valor fixo)	Cadastro multiusuário ou autenticação
Cálculo de spread e IOF com precisão de duas casas decimais	Integração com plataformas de transferência
Emissão de invoice em PDF via WeasyPrint em até três segundos	Emissão de notas fiscais brasileiras (NF-e, NFS-e)
Interface web responsiva FOSS	Aplicativo mobile nativo

Cache SQLite de cotações	Banco relacional multiusuário (PostgreSQL)
Cobertura de testes ≥ 80% e UAT com 100% dos fluxos críticos	Testes de carga ou estresse
Pipeline CI com lint e testes em até cinco minutos	Continuous deployment para produção
ADRs e catálogo de prompts SDD	Documentação de usuário final em PDF
Stack 100% FOSS auditável	Bibliotecas proprietárias ou serviços pagos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no TAP.

Critérios de Aceite do Escopo

O escopo será considerado aceito quando todos os requisitos da classe Must estiverem operacionais em UAT; quando a cobertura de testes atingir oitenta por cento, validada via integração contínua; quando não houver defeitos críticos ou bloqueantes; quando cem por cento das dependências possuírem licenças aprovadas pela Open Source Initiative; e quando houver validação acadêmica pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto no marco M4.

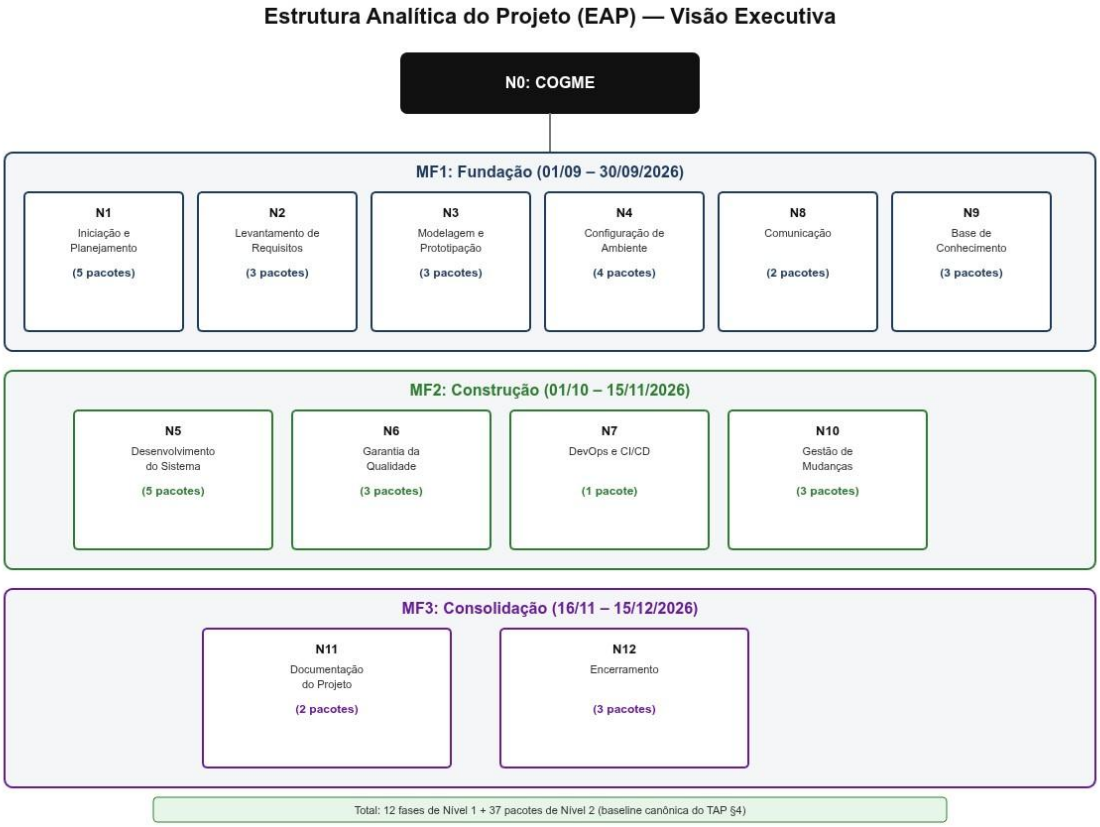
Artefatos Técnicos Não Abrangidos por Este Plano

Para prevenir invasão de contexto, declara-se que não compõem o escopo deste plano: a) diagramas UML completos, sendo a arquitetura da solução (fase N3.1) documentada por diagrama de componentes em Markdown ou PlantUML; b) o Diagrama Entidade-Relacionamento, produzido na fase N3.3 e versionado no repositório; c) a estrutura de diretórios do repositório, documentada no arquivo README.md na fase N5; e d) os arquivos de configuração do pipeline, versionados em .github/workflows/ na fase N7.1.

Estrutura Analítica do Projeto

A EAP aprovada no TAP constitui a linha de base estrutural do escopo: nível 0 (raiz COGME), doze fases de nível 1 (N1 a N12), trinta e sete pacotes de trabalho de nível 2 e três macro-fases (MF1 Fundação, MF2 Construção, MF3 Consolidação), conforme representado na Figura 11.

Figura 11 — EAP do COGME — Visão Executiva



Nota: Raiz N0 no topo; doze caixas de nível 1 agrupadas em três faixas horizontais rotuladas MF1, MF2 e MF3; cada caixa de fase exibindo o identificador (N1…N12), o nome da fase e a contagem de pacotes de nível 2; sem abertura dos 37 pacotes, para preservar legibilidade. A EAP é o artefato nuclear do processo 5.4 (Criar EAP/WBS). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

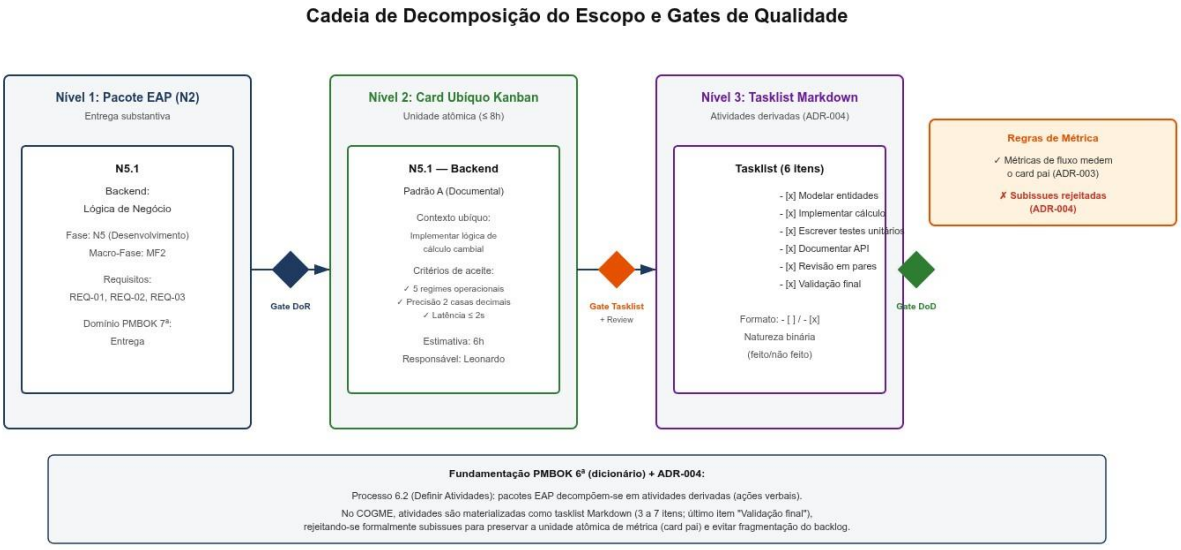
Nota de canonicidade (decisão do GP, 20/09/2026): a linha de base da EAP é canônica no TAP. O TAP e o Plano de Integração constituem as fontes canônicas de autorização e de coordenação do projeto. O Glossário é artefato terminológico volátil, atualizado a cada rodada de redação dos planos, e não constitui linha de base: eventuais divergências de contagem de fases ou pacotes são resolvidas pela prevalência do TAP, sem necessidade de solicitação de mudança.

Três regras de governança aplicam-se à decomposição. Primeira: nenhum pacote de trabalho pode ser adicionado, removido ou renomeado sem aprovação formal via change-request. Segunda: cada pacote de nível 2 decompõe-se em cards Kanban com esforço estimado inferior ou igual a oito horas, redigidos conforme os Padrões A (documental) ou B (User Story GWT).

Terceira: quando necessário à execução, o card decompõe-se em atividades derivadas — ações verbais que detalham a entrega substantiva, em conformidade com o processo 6.2 do PMBOK®

6ª (dicionário) — materializadas como tasklist Markdown no corpo da Issue, conforme a ADR004, que rejeita formalmente subissues. A cadeia completa é representada na Figura 12.

Figura 12 — Cadeia de Decomposição do Escopo e Gates de Qualidade



Nota: Três níveis encadeados da esquerda para a direita — (i) pacote de trabalho EAP nível 2 (entrega substantiva, ex.: "N5.1 — Backend: Lógica de Negócio"); (ii) card ubíquo Kanban (unidade atômica de backlog e de métrica, ≤ 8h, Padrão A ou B); (iii) atividades derivadas como tasklist Markdown (3 a 7 itens verbais, último item "Validação final", ADR004); gates anotados entre colunas: DoR na entrada de Ready, tasklist 100% + revisão de pares na entrada de Code Review, DoD na entrada de Done; anotação lateral: "métricas de fluxo medem o card pai (ADR-003); subissues rejeitadas (ADR-004)". Materializa a operacionalização do processo 6.2 do PMBOK 6ª no método Kanban. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Em conformidade com a Premissa P9, a EAP e seus pacotes integram a estrutura de ciclos PDCA do projeto (doze ciclos, um por fase), enquanto o TAP permanece como documento de autorização, não gerenciado.

Em conformidade com o Domínio de Entrega e o Domínio de Medição do PMBOK® 7ª, formalizam-se os gates de qualidade do fluxo Kanban.

O DoR, gate de entrada, exige que o card possua: título padronizado no formato N{X}.{Y} — Descrição; contexto ubíquo autocontido; critério de aceite mensurável; rastreabilidade à fase da EAP e ao requisito do TAP; estimativa de esforço inferior ou igual a oito horas; dependências identificadas; responsável atribuído; no mínimo três labels (tipo, macro-fase e área de

conhecimento); milestone vinculada; e revisão no Refinement semanal. Cards documentais seguem o Padrão A e cards de produto seguem o Padrão B.

O DoD, gate de saída, exige que: 1) o código esteja implementado e commitado em feature branch; 2) os testes unitários estejam escritos com cobertura do módulo superior ou igual a oitenta por cento; 3) o pipeline de integração contínua esteja verde; 4) o Code Review tenha sido aprovado por pelo menos um par; 5) a documentação esteja atualizada, quando aplicável; 6) o card tenha sido movido para Done com data registrada; 7) se o código foi gerado com apoio de SDD, o commit declare co-autoria, conforme o Critério de Inovação Controlada do TAP; e 8) se o card possuir tasklist Markdown no corpo da Issue (conforme ADR-004), cem por cento dos itens estejam marcados como concluídos. Artefatos em status pair-review ou in-review não satisfazem o DoD e permanecem na coluna Code Review até a conclusão da revisão.

Nota (ADR-004): cards documentais seguem o Padrão A de redação (título N{X}.{Y} — Descrição, contexto ubíquo, critérios de aceite binários, rastreabilidade dupla); cards de produto seguem o Padrão B (User Story com critérios Given/When/Then), com aplicação efetiva a partir do marco M2 (30/09/2026). O gate de tasklist (item 8) é definido canonicamente neste plano e referenciado pelo Plano de Integração, seção 1.3.2, como regra de migração de fluxo — a Integração sinaliza o ponto de controle sem duplicar o conteúdo do DoD, em conformidade com a fronteira de escopo entre as duas áreas.

Validação e Controle de Escopo

Os processos 5.5 (Validar o Escopo) e 5.6 (Controlar o Escopo) do PMBOK® 6ª são operacionalizados por rituais Kanban, conforme a ADR-002. A validação ocorre por Code Review e por User Acceptance Testing no marco M3, com evidência em Pull Request aprovado e relatório de UAT. O controle ocorre por Refinement semanal e por análise do Cumulative Flow Diagram, cuja definição formal, cadência e regra de ação corretiva residem no Plano de Integração, seção 1.6.1, com evidência no GitHub Projects e no GitHub Insights.

A prevenção de scope creep aciona alerta quando o backlog cresce superior a quinze por cento em relação à linha de base de trinta e sete pacotes da EAP. Nesse caso, o GP congela novas features, analisa o impacto via change-request e decide em até quarenta e oito horas. A métrica de controle é o Throughput semanal superior ou igual a cinco cards; se inferior a três cards por semana durante duas semanas consecutivas, o escopo é revisado conforme o fallback da ADR003.

Gestão de Mudanças de Escopo

Qualquer alteração de escopo segue o fluxo do Plano de Integração, seção 1.7: abertura de Issue com label change-request, análise de impacto pelo GP em até quarenta e oito horas, aprovação ou rejeição em até vinte e quatro horas e atualização do backlog, da EAP quando aplicável, e commit. Mudanças que alterem marcos (M1–M4) ou o escopo do MVP exigem registro formal via ADR e comunicação ao Prof. Dr. Nivaldo Carleto no marco de avaliação subsequente. A inclusão, exclusão ou renomeação de pacotes da EAP enquadra-se sempre neste limiar de formalidade. Mudanças na stack tecnológica — incluindo a stack SDD, conforme seção 2.3.4 — seguem o mesmo fluxo e exigem ADR específica quando atendidos os gatilhos da política de ADRs do projeto.

Critérios de Aceite e Condições de Fracasso

Esta seção consolida, em respeito ao princípio GMV, os critérios positivos de aceite e os gatilhos negativos de fracasso do escopo.

Critérios de Aceite

Remetem-se aos critérios da seção 2.4.2, acrescidos da verificação de que cem por cento dos requisitos da classe Must possuam rastreabilidade documentada a Objetivo SMART, fase da EAP e card do backlog.

Condições de Fracasso e Escalation

Derivados do TAP, os seguintes gatilhos específicos acionam ação corretiva: a) requisito Must não implementado até M3, com contingência de redução de escopo Should; b) EAP com mais de quinze por cento de pacotes não iniciados até M2, com replanejamento e ADR; c) UAT com defeito crítico ou bloqueante, com retrabalho imediato e congelamento de novas features; d) scope creep superior a quinze por cento, com congelamento e decisão do CCB; e e) cobertura de requisitos inferior a cem por cento dos Must, com bloqueio do M3.

Declaração de Rastreabilidade

A Tabela 41 apresenta a rastreabilidade de cada seção deste plano ao TAP, ao domínio de desempenho do PMBOK® 7ª correspondente e ao processo do PMBOK® 6ª utilizado como dicionário.

Tabela 41 — Rastreabilidade interna do Plano de Escopo

Seção	Origem	Domínio PMBOK 7ª	Processo PMBOK 6ª
2.2 (Abordagem híbrida)	Governança híbrida + Premissa P1	Planejamento + Entrega	5.1
2.3 (Requisitos)	Objetivos + Requisitos + Premissa P3	Entrega	5.2
2.3.4 (Stack SDD local + regra de ADR)	Premissa P3 + REQ12/13 + Política de ADRs	Trabalho do Projeto	5.2
2.4 (Declaração de Escopo)	Objetivos + Restrições + Premissa P2	Entrega	5.3
2.5 (EAP e decomposição; canonicidade)	EAP + Premissa P9	Planejamento	5.4 + 6.2 (dicionário)
2.6 (DoR/DoD)	Qualidade + Inovação Controlada	Entrega + Medição	5.5
2.6 — DoD item 8 (tasklist)	ADR-004 + Integração §1.3.2	Trabalho do Projeto	4.3 (dicionário)
2.6 — Padrões de redação	Padrões A/B + ADR002	Entrega	5.2
2.7 (Validação/Controle)	Métricas	Medição	5.5, 5.6
2.8 (Mudanças)	Fracasso + Premissa P7	Incerteza	4.6
2.9 (Aceite/Fracasso)	Objetivos SMART + Fracasso + Riscos	Incerteza + Entrega	5.5, 5.6

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação: cem por cento das seções possuem rastreabilidade a ao menos um objetivo SMART, premissa ou restrição do TAP; a fronteira OUT da seção 2.4.1 é adicionalmente fundamentada no princípio YAGNI; o gate de tasklist e os padrões de redação possuem rastreabilidade cruzada com a ADR-004 e o Plano de Integração §1.3.2.

Premissas e Restrições Aplicáveis

As premissas aplicáveis a este plano são: P1 (governança híbrida), que fundamenta a seção 2.2; P2 (FOSS absoluto), que fundamenta a fronteira OUT da seção 2.4.1 e a stack SDD local da seção 2.3.4; P3 (SDD com IA auditável), que fundamenta a seção 2.3.4; P4 (código como deliverable), que fundamenta o DoD da seção 2.6; P8 (simplificação de Aquisições e Partes Interessadas), que fundamenta o escopo enxuto; e P9 (separação ontológica TAP ≠ EAP ≠ PDCA), que fundamenta a seção 2.5.

As restrições aplicáveis são: restrição de escopo (MVP acadêmico), que fundamenta a fronteira IN/OUT e a aplicação do princípio YAGNI na seção 2.4.1; restrição de cronograma (prazo letivo inegociável), que fundamenta a conversão a posteriori da seção 2.3.3 e os gatilhos da seção 2.9; e restrição de qualidade (tempo restrito para testes), que fundamenta o DoD com cobertura da seção 2.6.

Controle de Versões — Seção 2.2

Tabela 42 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento do Escopo

Versão	Data	Alteração	Responsável
0.0	19/09/2026	Emissão para análise prévia	Leonardo D. S. Setti
0.1	19/09/2026	Inserção do princípio YAGNI na fronteira OUT	Leonardo D. S. Setti
0.2	19/09/2026	Remoção de versões internas; Premissa P3; Tabelas 1 e 2; fusão de aceite e fracasso	Leonardo D. S. Setti
1.0	20/09/2026	Incorporação da ADR004 (DoD item 8); Padrões A/B e P0–P3; Premissa P9 e Atividades Derivadas; Figuras 1 e 2; otimização ABNT	Leonardo D. S. Setti

1.1	20/09/2026	Resoluções do GP: Nota de Canonicidade no §2.5; §2.3.4 com stack SDD local canônica; §2.6 com nota de canonicidade do DoD/Padrões e Tabela 6 expandida	Leonardo D. S. Setti

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3 GERENCIAMENTO DOS CUSTOS DO PROJETO

Este Plano de Gerenciamento de Custos estabelece os mecanismos de governança para assegurar que o projeto COGME seja executado dentro da linha de base de custos aprovada: R$ 0,00 (zero reais).

Fundamentação: Deriva diretamente das Premissas P2 (FOSS absoluto), P6 (hardware adequado) e P9 (separação ontológica TAP ≠ EAP ≠ PDCA), e das Restrições de Custo do TAP, respeitando os Domínios de Planejamento, Medição e Entrega do PMBOK® 7ª edição.

Função ontológica: O plano não duplica a auditoria de licenças (EAP N4.4) nem a seleção de stack (EAP N4.1) — estabelece a governança sobre esses artefatos, garantindo que 100% das ferramentas, bibliotecas e serviços permaneçam dentro do perímetro FOSS/Free Tier ao longo de todo o ciclo de vida.

Domínios PMBOK 7ª: Planejamento (prevenção de desvios de conformidade), Medição (métricas de conformidade como substituição de EVM) e Entrega (garantia de sustentabilidade econômica do produto).

Processo PMBOK 6ª (dicionário, obsolescência assumida conforme Integração §1.2.4): 7.1 Planejar o Gerenciamento de Custos. Os processos 7.2 (Estimar Custos), 7.3 (Determinar Orçamento) e 7.4 (Controlar Custos) são inaplicáveis no sentido tradicional, pois:

Estimativa: não há custos a estimar (todos os recursos são gratuitos)

Orçamento: linha de base = R$ 0,00

Controle: métricas EVM (CPI, VAC) são matematicamente indeterminadas (AC = 0), conforme ADR-003

Trade-off declarado: Abre-se mão da formalidade de estimativa/orçamento em favor de auditoria contínua de conformidade FOSS, alinhado ao Princípio "Foco em Valor" (PMBOK 7ª) e à Restrição de orçamento zero do TAP.

Abordagem de Gerenciamento de Custos

O gerenciamento de custos do COGME opera em três camadas de prevenção:

Tabela 43 — Camadas de prevenção do gerenciamento de custos

Camada	Objeto	Mecanismo de Controle	Fonte Canônica
Preventiva	Seleção de stack e ferramentas	ADR-001 + Fase N4.1 (Seleção e Validação da Stack FOSS)	ADR-001; EAP N4.1
Normativa	Política de licenciamento	Whitelist/blacklist de licenças (§4.5.1)	EAP N1.4
Detectiva	Auditoria de licenças	Fase N4.4 (Auditoria de Licenças) + checklist OSI-approved	EAP N4.4

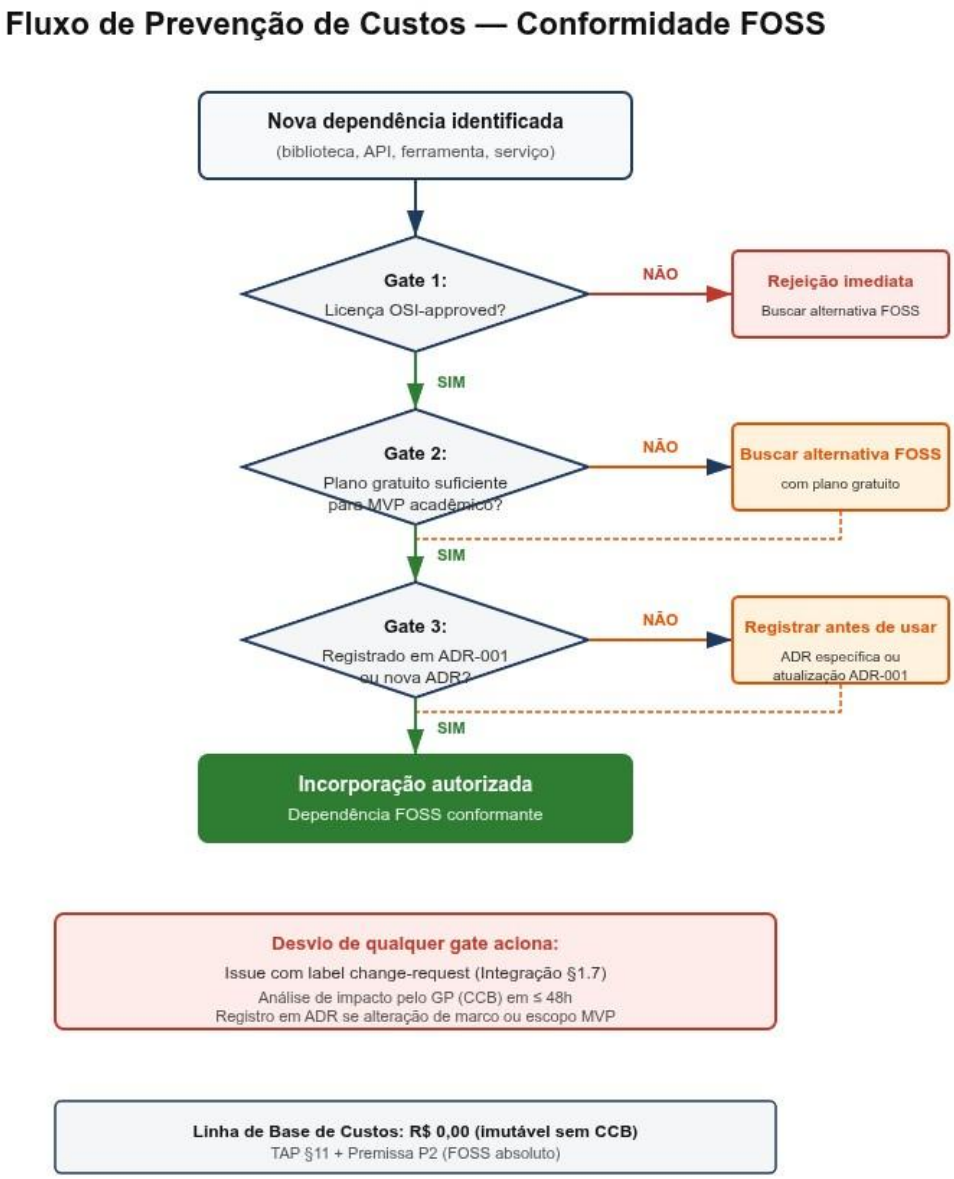
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regra de ouro: Nenhuma ferramenta, biblioteca, API ou serviço pode ser incorporado ao projeto sem:

1. Verificação de licença OSI-approved (whitelist §4.5.1)
2. Confirmação de plano gratuito suficiente para o MVP acadêmico
3. Registro na ADR-001 ou em ADR específica (se mudança de stack) Hierarquia de resolução de conflitos (aplicada a custos):

1. Conformidade FOSS (restrição do TAP)
2. Funcionalidade do MVP (TAP — Produto)
3. Conveniência técnica (preferência do desenvolvedor)

Figura 13 — Fluxo de Prevenção de Custos — Conformidade FOSS



Nota: O diagrama materializa operacionalmente a governança de custo zero, demonstrando que "orçamento nulo" não constitui ausência de controle, mas governança rigorosa sobre conformidade de licenciamento. Os três gates sequenciais (Gate 1: licença OSI-approved; Gate 2: plano gratuito suficiente para MVP; Gate 3: registro em ADR-001 ou nova ADR) garantem que nenhuma dependência seja incorporada sem auditoria prévia. Desvios de qualquer gate acionam o fluxo de controle integrado de mudanças (Integração §1.7), com análise de impacto pelo GP (CCB de membro único) em ≤ 48h e registro formal via ADR quando a

alteração impactar marcos ou escopo do MVP. A linha de base de custos (R$ 0,00) é imutável sem aprovação do CCB, em conformidade com a Premissa P2 (FOSS absoluto). Fonte:
Elaborado pelos autores (2026).

Linha de Base de Custos

Conforme o Orçamento do Projeto do TAP, a linha de base de custos é:

Tabela 44 — Linha de base de custos do projeto

Categoria	Valor Aprovado	Justificativa
Recursos Humanos	R$ 0,00	Esforço acadêmico voluntário (3 membros)
Software e Ferramentas	R$ 0,00	100% FOSS ou Free Tier (TAP — Inovação)
Infraestrutura e Hospedagem	R$ 0,00	Ambiente local/homologação (sem cloud paga)
Reserva de Contingência	R$ 0,00	Inaplicável — linha de base zero inviabiliza reserva financeira; riscos de custo mitigados por substituição FOSS (Plano de Riscos, M2)
Reserva de Gerenciamento	R$ 0,00	Inaplicável — mesma razão
TOTAL	R$ 0,00	Linha de base imutável sem CCB

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regra de imutabilidade: A linha de base só pode ser alterada via change-request + aprovação do CCB (GP como membro único) + ADR + comunicação ao Prof. Dr. Nivaldo Carleto no marco subsequente (Integração §1.7.3).

Premissa crítica (P2): A disponibilidade contínua de ferramentas FOSS e Free Tier é assumida como verdadeira. Caso uma ferramenta essencial migre para modelo pago durante o projeto, aciona-se:

1. Busca imediata de alternativa FOSS equivalente
2. Se inexistente, redução de escopo (remoção da funcionalidade dependente)
3. Registro em ADR + lição aprendida

Estratégias de Medição e Controle

Dada a inaplicabilidade de EVM (Earned Value Management) — formalmente declarada como LEGADO na ADR-003 e na Integração §1.6.2, pois AC = 0 torna CPI e VAC matematicamente indeterminados —, o controle de custos opera por métricas de conformidade:

Tabela 45 — Estratégias de medição e controle de custos

Métrica	Fórmula/Definição	Meta	Frequência	Responsável
% Dependências Auditadas	(Dependências com licença verificada / Total de dependências) × 100	100%	Por commit (CI, conforme pipeline definido no Plano de Integração)	Pipeline + GP
Desvios de Licenciamento	Número de dependências com licença não-OSI ou incompatível	0	Contínuo	GP
Custo Financeiro Acumulado	Soma de todos os gastos realizados	R$ 0,00	Semanal	GP (self-report)
Alternativas FOSS Mapeadas	Número de ferramentas críticas com ≥ 1 alternativa FOSS identificada	≥ 2 por ferramenta crítica	M2	Equipe

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Gatilhos de ação corretiva:

Se % Dependências Auditadas < 100% → bloqueio de merge até auditoria concluída

Se Desvios de Licenciamento > 0 → remoção imediata da dependência + change-request

Se Custo Financeiro Acumulado > R$ 0,00 → reembolso imediato pela equipe + lição aprendida

Nota sobre visibilidade de conformidade: O GitHub Dependency Graph fornece nativamente visibilidade de licenças, vulnerabilidades e dependências sem overhead documental adicional; a evidência visual será capturada diretamente do GitHub Insights quando solicitada pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto em avaliação.

Regras de Conformidade FOSS

Licenças Aprovadas (Whitelist)

Apenas as seguintes licenças são permitidas no projeto COGME, conforme ADR-001 e EAP N1.4:

Tabela 46 — Licenças FOSS aprovadas (whitelist)

Licença	Família	Restrições
MIT	Permissiva	Nenhuma
Apache 2.0	Permissiva	Nenhuma
BSD (2-clause, 3-clause)	Permissiva	Nenhuma
GPL v2/v3	Copyleft	Exige que derivativos também sejam GPL (aceitável para MVP acadêmico)
LGPL	Copyleft fraco	Incluída para completude da whitelist FOSS acadêmica; sem uso previsto no MVP
ISC	Permissiva	Equivalente à MIT
PSF (Python Software Foundation)	Permissiva	Adicionada para Python 3.11 (ADR-001)
Public Domain	Domínio público	Adicionada para SQLite (ADR-001)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Licenças proibidas (Blacklist):

- ✗ Proprietárias / Comerciais
- ✗ Shareware / Freeware (sem código-fonte)
- ✗ Creative Commons (não é licença de software)
- ✗ Licenças "Source Available" não-OSI (ex: SSPL, BSL)
- ✗ Licenças com restrições de uso comercial (violam definição OSI)

Governança da Auditoria de Licenças

Delimitação de fronteiras (Área 4 vs Área 5): Este plano estabelece a governança sobre conformidade FOSS (prevenção de custos ocultos por licenciamento inadequado), enquanto o Plano de Qualidade (Área 5) governa testes automatizados, coverage ≥ 80% e UAT (REQ-08 a

REQ-10). A auditoria de licenças é compartilhada operacionalmente, mas a definição de whitelist/blacklist e os gatilhos de conformidade pertencem exclusivamente a esta Área de Custos, por derivação direta da Restrição de orçamento zero do TAP.

A execução operacional da auditoria de licenças é realizada pela Fase N4.4 da EAP (conforme Plano de Escopo §2.5), fundamentada na Política de Licenciamento da Fase N1.4. Este plano não duplica procedimentos operacionais de auditoria — estabelece a governança sobre N1.4 e N4.4:

Tabela 47 — Governança da auditoria de licenças

Aspecto de Governança	Definição
Responsável pela execução	Equipe técnica (conforme EAP N4.4)
Responsável pela supervisão	GP
Frequência mínima	Por marco (M1–M4) + revalidação a cada nova dependência
Artefato de saída	/docs/dependencias/registro.md (conforme EAP N4.4)
Critério de aceite	100% das dependências com licença OSI-approved verificada
Gatilho de escalation	Qualquer dependência não-conforme → changerequest imediato (Integração §1.7)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 14 — Matriz de Rastreabilidade de Dependências — Stack FOSS Canônica



Nota: A tabela apresenta seis exemplos reais de dependências da stack canônica (FastAPI

≥ 0.100, MIT; SQLite 3.x, Public Domain; WeasyPrint ≥ 59.0, BSD-3-Clause; pytest ≥ 7.0, MIT; GitHub Actions Free Tier, proprietário gratuito; llama.cpp 0.4.0-dev, MIT), usando ícones de conformidade, com colunas: Dependência, Versão, Licença, Conformidade, EAP N1.4/N4.4, ADR-001. Demonstra ao avaliador que "custo zero" é auditável e rastreável, não apenas declarado. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Gestão de Mudanças de Custos

Qualquer alteração que possa impactar a linha de base de custos (mesmo que o impacto seja R$ 0,00) segue o fluxo do Plano de Integração §1.7:

Tabela 48 — Gestão de mudanças de custos

Tipo de Mudança	Exemplo	Nível de Formalidade
Adição de dependência FOSS	Incluir biblioteca httpx para chamadas HTTP assíncronas	Registro em commit + atualização de /docs/dependencias/registro.md
Troca de ferramenta FOSS	Substituir FastAPI por Flask	ADR específica (gatilho G2 — irreversibilidade prática)
Mudança de licença de dependência existente	Biblioteca X migra de MIT para licença proprietária	change-request + substituição imediata + ADR
Violação acidental de conformidade	Dependência com licença não-OSI incorporada sem auditoria	change-request + remoção + lição aprendida

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regra de escalation: Se uma dependência crítica (ex: FastAPI, SQLite) mudar de licença para não-FOSS durante o projeto, e não houver alternativa viável:

1. GP aciona change-request imediato
2. Avalia redução de escopo (remoção da funcionalidade dependente)
3. Comunica ao Prof. Dr. Nivaldo Carleto no marco subsequente
4. Registra como risco materializado (Plano de Riscos, M2)

Premissas e Restrições Aplicáveis

Premissas:

P2 (FOSS absoluto): Todas as ferramentas necessárias estão disponíveis sob licenças OSIapproved

P6 (Hardware adequado): Não há necessidade de infraestrutura de nuvem paga

P9 (Separação ontológica): O TAP é referência autorizativa congelada; este plano é leitura operacional que pode divergir textualmente sem constituir correção do TAP

PA-C1 (Free Tier sustentável): APIs e serviços gratuitos (ex: GitHub Actions Free Tier) permanecem disponíveis durante todo o ciclo de vida Restrições:

Proibição absoluta de aquisições pagas

Linha de base de custos = R$ 0,00 (imutável sem CCB)

100% das ferramentas devem ser FOSS ou Free Tier

Condições de Fracasso e Escalation

Derivadas do TAP, com distinção entre gatilhos de alerta preventivo (internos) e condições formais de fracasso (TAP):

Tabela 49 — Gatilhos de alerta e condições de fracasso de custos

Tipo	Gatilho	Limiar	Ação	Base
Alerta preventivo	Dependências nãoOSI detectadas	> 5%	Auditoria emergencial + substituição ≤ 48h	GP (interno)
Fracasso formal	Dependências incompatíveis com FOSS	> 30%	Condição de não sucesso do projeto	TAP — Critério de Conformidade
Alerta preventivo	Custo financeiro > R$ 0,00	Qualquer valor	Reembolso imediato + lição aprendida	GP (interno)
Alerta preventivo	Dependência crítica sem alternativa FOSS	1 ocorrência	Redução de escopo + ADR ≤ 72h	GP + CCB
Fracasso formal	Falha na auditoria em 2 marcos consecutivos	2 marcos	Revisão de processo + treinamento	GP

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota de reconciliação (NC-C2): O limiar de 5% é um gatilho de alerta preventivo interno, mais restritivo que a condição formal de fracasso do TAP (30%). A intenção é detectar desvios

precocemente, permitindo ação corretiva antes que o limiar formal seja atingido. Trade-off: maior rigor operacional em troca de margem de segurança.

Declaração de Rastreabilidade

Tabela 50 — Rastreabilidade interna do Plano de Custos

Seção	Origem no TAP	Domínio PMBOK 7ª	Processo PMBOK 6ª
4.1 (Propósito; freeze)	Orçamento + Restrições + Premissa P9	Planejamento + Entrega	7.1
4.2 (Abordagem)	Inovação + Restrições + EAP N1.4, N4.1	Abordagem de Desenvolvimento	7.1
4.3 (Linha de Base)	Orçamento Zero	Planejamento	7.3
4.4 (Métricas)	Métricas + Orçamento + ADR-003	Medição	7.4 (substituição)
4.5 (Conformidade FOSS)	Inovação + Restrições + ADR-001	Entrega	8.3 (controle aplicado)
4.6 (Mudanças)	Fracasso + Riscos + Integração §1.7	Incerteza	4.6 + 7.4
4.8 (Fracasso)	Critério de Conformidade	Incerteza + Entrega	7.4

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação: 100% das seções possuem rastreabilidade a ao menos uma premissa, restrição ou objetivo SMART do TAP.

Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos

NC-C1 — Inaplicabilidade de Processos 7.2–7.4 do PMBOK 6ª: Este plano declara formalmente que os processos "Estimar Custos" (7.2), "Determinar Orçamento" (7.3) e "Controlar Custos" (7.4) são inaplicáveis no sentido tradicional, pois a linha de base é R$ 0,00. O plano substitui estes processos por: (a) governança sobre conformidade FOSS (N1.4 + N4.4), (b) prevenção de desvios de licenciamento, (c) métricas de conformidade (§4.4). Esta substituição é fundamentada na ADR-003 (EVM LEGADO) e é defensável academicamente pelo Domínio de Medição do PMBOK 7ª (métricas adaptadas ao contexto) e pela Restrição de orçamento zero.

NC-C2 — Delimitação de Fronteiras (Área 4 vs Área 5 vs Escopo): A Fase N1.4 (Política de Licenciamento FOSS) e a Fase N4.4 (Auditoria de Licenças) são os artefatos canônicos de

execução da conformidade FOSS. Este plano de custos estabelece exclusivamente a governança sobre N1.4 e N4.4 (whitelist/blacklist, gatilhos, métricas, escalation), sem duplicar procedimentos operacionais. Invasão de escopo prevenida por referência cruzada. O Plano de Qualidade (Área 5) governa critérios de aceite de testes (coverage ≥ 80%, UAT), não conformidade de licenças.

NC-C3 — Numeração de Processos no Glossário: A numeração canônica é: Área 7 (Custos), Processo 7.2 (Estimar Custos). Inconsistências registradas para saneamento na próxima revisão do Glossário (pós-M1).

NC-C4 — Regime de Freeze do TAP: O TAP é referência autorizativa congelada. Divergências textuais entre este plano e o TAP são leituras operacionais, não correções do termo autorizativo. Toda divergência é registrada como Nota de Contexto nesta seção.

Controle de Versões — Seção 2.3

Tabela 51 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Custos

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	21/09/2026	Emissão inicial: abordagem de custo zero, conformidade FOSS, métricas de substituição de EVM	Leonardo D. S. Setti
1.1	21/09/2026	Revisão crítica: P9 e Domínio de Medição incluídos; §4.5.2 reescrita como governança sobre N4.4; NC-C4 (freeze do TAP) adicionada; reservas rejustificadas; ADR-003 referenciada; LGPL rejustificada; CCB com fonte TAP	Leonardo D. S. Setti

1.2	21/09/2026	Refinamento final: N1.4 adicionada como fonte canônica junto a N4.4; whitelist expandida com PSF e Public Domain (ADR-001); delimitação de fronteiras com Qualidade inserida; NC-C2 aprimorada; seção 4.8 reestruturada com distinção alerta/fracasso; Matriz de Rastreabilidade com exemplos reais da stack	Leonardo D. S. Setti

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4 GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA DO PROJETO

Abordagem de Gerenciamento do Cronograma (processo 6.1)

O cronograma é gerenciado em três camadas temporais distintas, materializando a Personalização da Abordagem de Desenvolvimento (PMBOK 7ª) e a ADR-002:

Tabela 52 — Camadas temporais do gerenciamento do cronograma

Camada	Objeto	Mecanismo de controle	Estabilidade
Macro	Marcos M1–M4	Datas fixas do TAP; alteração somente via change-request + ADR + comunicação (Integração §1.7.3)	Inegociável sem CCB
Meso	Macro-fases MF1–MF3 + milestone auxiliar Calibração	Períodos declarados (Integração §1.8.1); gates de fechamento entre macro-fases	Ajustável apenas via CCB
Operacional	Cards Kanban (≤ 8h)	Fluxo contínuo pull, WIP de 3 cards/pessoa, sem sprints e sem datas por atividade (ADR002)	Emergente, refinado semanalmente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Aplica-se o planejamento em ondas sucessivas (elaboração progressiva, PMBOK 6ª como dicionário): o detalhe operacional emerge no Refinement semanal (ADR-002), enquanto apenas

as camadas macro e meso são objeto de controle formal de mudanças. Não existe linha de base preditiva de datas por pacote: a única linha de base temporal formal é o conjunto {marcos M1–M4 + macro-fases MF1–MF3 + milestone auxiliar Calibração}.

Trade-off declarado: abre-se mão da previsibilidade preditiva por atividade em favor de confiabilidade empírica no nível do marco, alinhado ao Domínio de Medição (PMBOK 7ª), à ADR-003 e ao valor ágil "Responder a mudanças sobre seguir um plano".

Definição das Atividades (processo 6.2)

A cadeia de decomposição temporal é idêntica à cadeia de decomposição do escopo, canonicamente representada na Figura 12 do Plano de Escopo (§2.5): os 37 pacotes de trabalho de nível 2 da EAP decompõem-se em cards Kanban com esforço ≤ 8h, e estes, quando ≥ 6h ou com múltiplos entregáveis, decompõem-se em atividades derivadas materializadas como tasklist Markdown (3 a 7 itens; último item obrigatoriamente "Validação final"), conforme ADR-004, que rejeita formalmente subissues.

Regras operacionais desta seção: (i) a unidade atômica de cronograma e de métrica temporal é o card pai (ADR-003 e ADR-004); itens de tasklist não geram previsão nem métrica própria; (ii) nenhum card migra para Ready sem estimativa de esforço e dependências identificadas (DoR, Escopo §2.6); (iii) cards estimados acima de 8h são obrigatoriamente divididos antes de entrar no fluxo.

Sequenciamento e Dependências (processo 6.3)

Conforme a ADR-003, não se constrói rede de precedências CPM no nível operacional: em fluxo contínuo com escopo emergente, uma rede de atividades ficaria obsoleta em dias, violando o princípio GMV. O sequenciamento opera por quatro mecanismos nativos do SSOT:

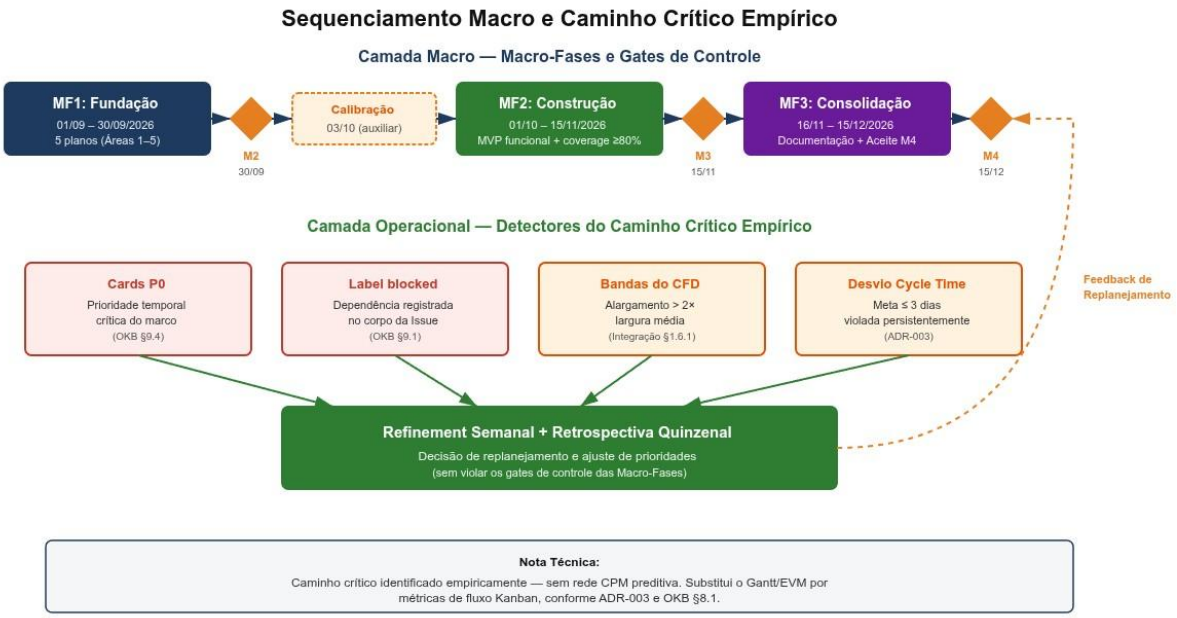
a) campo "Dependências" dos Padrões A e B de redação de cards; b) gate DoR "dependências identificadas" (Escopo §2.6); c) label blocked com registro obrigatório da dependência no corpo da Issue; d) regra P0: card que, ausente, impede o marco ou bloqueia ≥ 2 outros cards integra o caminho crítico empírico.

O caminho crítico é identificado empiricamente pela combinação de cards P0, alargamentos de banda no CFD e desvios de Cycle Time — definição formal, cadência e regra

corretiva canonicamente na Integração §1.6.1 —, revisada a cada Refinement semanal e a cada Retrospectiva quinzenal.

No nível macro, o sequenciamento é finish-to-start entre macro-fases, com gates explícitos: o M2 encerra a MF1; a milestone auxiliar Calibração (03/10/2026) libera a baseline empírica que autoriza metas na MF2; o M3 encerra a MF2; o M4 encerra a MF3. Dentro de cada macro-fase, o paralelismo é integral, gerenciado por pull system e WIP limits.

Figura 15 — Sequenciamento Macro e Caminho Crítico Empírico



Nota: Faixa superior com as três macro-fases encadeadas por gates (MF1 → gate M2/Calibração → MF2 → gate M3 → MF3 → gate M4); faixa inferior com a camada operacional mostrando os quatro detectores do caminho crítico empírico (cards P0, label blocked, bandas do CFD, desvio de Cycle Time) alimentando a decisão de replanejamento no Refinement. Complementa a Rede do Projeto a seguir: a figura mostra como o sequenciamento é controlado no fluxo diário, enquanto a rede valida os marcos (ADR-007). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Rede do Projeto (Diagrama de Precedências)

A rede do projeto representa a sequência lógica das atividades e permite calcular, pelo Método do Caminho Crítico (CPM), as datas mais cedo e mais tarde de cada atividade, as folgas e

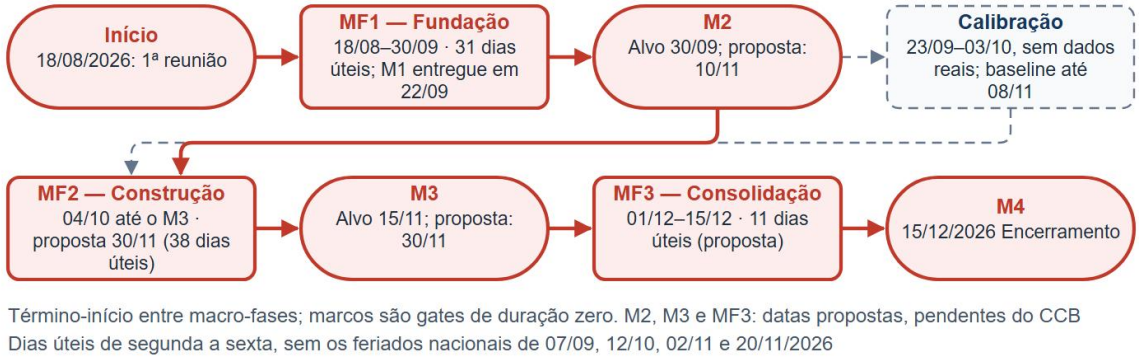
o caminho crítico. Pelo PMBOK® 6ª (dicionário), ela resulta do processo 6.3 (Sequenciar as Atividades) e alimenta o 6.5 (Desenvolver o Cronograma). No PMBOK® 7ª, apoia o Domínio de Planejamento e o Domínio de Medição. A rede é construída no nível dos **cards de marco** (MF1) e dos **pacotes de trabalho da EAP** (MF2 e MF3). Ela complementa, e não substitui, o sequenciamento operacional por fluxo descrito acima (ADR-003): serve para validar a viabilidade dos marcos e mostrar ao avaliador a lógica de precedências do projeto. Conforme a ADR-007, a rede é um artefato de validação acadêmica no nível macro: "A rede valida o marco; o Kanban executa a tarefa." Nenhum card é planejado pelas datas da rede.

Para manter a legibilidade, a rede foi dividida em seis partes: (1) rede macro, com as macro-fases e os marcos; (2) MF1 — Parte 1, planejamento e governança; (3) MF1 — Parte 2, requisitos e modelagem; (4) MF1 — Parte 3, ambiente e encerramento da fase; (5) MF2 — Construção; e (6) MF3 — Consolidação. As ligações entre partes aparecem como conectores tracejados.

Convenções adotadas:

- Diagrama de precedências com atividade no nó (AON) e relações término-início (TI). Na MF2, as dependências de recurso (RD) também são término-início.
- Duração (D) em dias úteis = esforço estimado ÷ 4 h por dia (Premissa P5: até 20 h por semana por membro), arredondada para cima; marcos têm duração zero. Essa taxa é o teto da Premissa P5, não a produtividade medida; por isso a seção traz cenários de dedicação.
- MF1: atividades, esforço e predecessoras extraídos dos campos "Atribuição" e "Dependências" dos cards M1-01 a M1-21 no GitHub Projects. A dependência "TAP aprovado" é representada pelo marco inicial T0.
- MF2 e MF3: esforço estimado por julgamento de especialista, com base na classificação T-shirt do Plano de Cronograma. Os valores foram validados pela equipe em 25/10/2026 e servem de base para os cards de M3 e M4. A atividade N5.1a (12 h) foi acrescentada por causa da ADR-010, com estimativa ainda a validar pela equipe. N5.5 e N10 são atividades contínuas e ficam fora do cálculo.
- ES/EF: início e término mais cedo; LS/LF: início e término mais tarde; Folga = LS − ES. Atividades com folga zero formam o caminho crítico e aparecem em vermelho e em negrito.

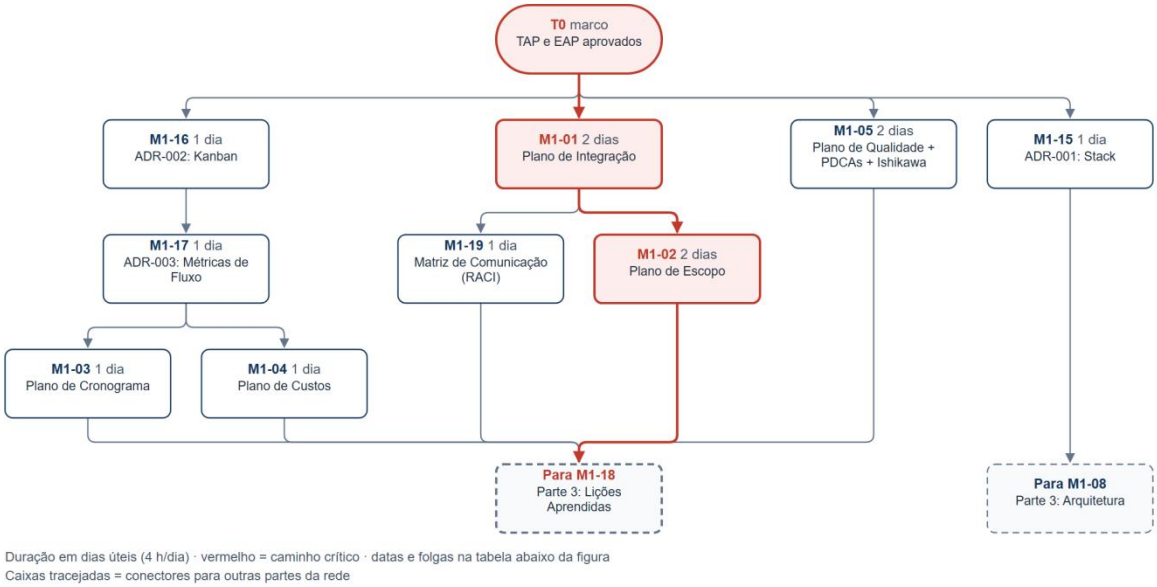
Figura 16 — Rede macro do projeto: macro-fases e marcos.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

MF1 — Fundação

Figura 17 — Rede do projeto da MF1, Parte 1: planejamento e governança.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

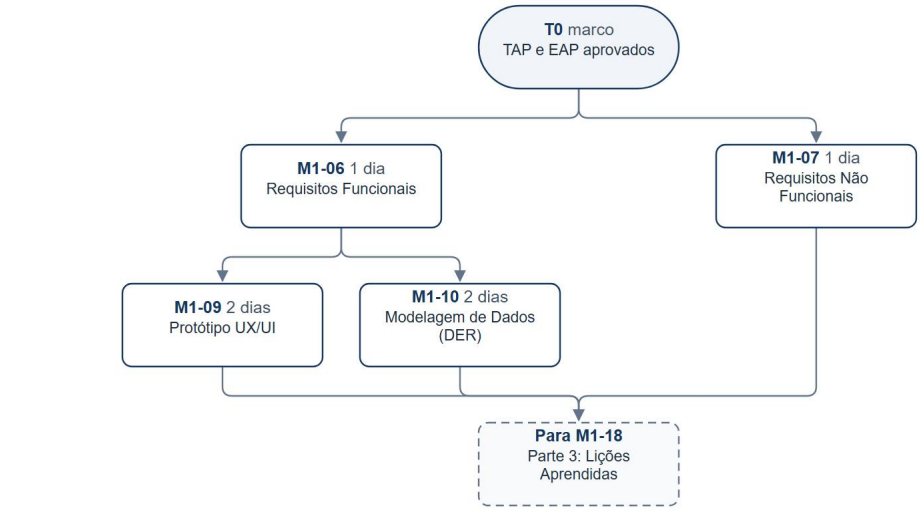
Tabela 53 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 1 (planejamento e governança)

Atividade	Descrição	Responsável	Esforço (h)	D (dias úteis)	Predecessoras	ES	EF	LS	LF	Folga	Janela no GitHub Projects
T0	**TAP e EAP aprovados**	Equipe	—	0	—	0	0	0	0	0	20/08–26/08
M1-15	ADR-001: Stack Tecnológica	Leonardo	2	1	T0	0	1	1	2	1	31/08–19/09

Atividade	Descrição	Responsável	Esforço (h)	D (dias úteis)	Predecessoras	ES	EF	LS	LF	Folga	Janela no GitHub Projects
M1-16	ADR-002: Kanban como Método	Leonardo	2	1	T0	0	1	1	2	1	28/08–19/09
M1-17	ADR-003: Métricas de Fluxo	Leonardo	2	1	M1-16	1	2	2	3	1	01/09–21/09
M1-01	**Plano de Integração**	Leonardo	6	2	T0	0	2	0	2	0	07/09–19/09
M1-02	**Plano de Escopo**	Fabricio	6	2	T0, M1-01	2	4	2	4	0	16/09–19/09
M1-03	Plano de Cronograma	Fabricio	4	1	T0, M1-17	2	3	3	4	1	19/09–19/09
M1-04	Plano de Custos	Fabricio	3	1	T0, M1-17	2	3	3	4	1	19/09–19/09
M1-05	Plano de Qualidade + PDCAs + Ishikawa	Edson	8	2	T0	0	2	2	4	2	19/09–20/09
M1-19	Matriz de Comunicação (RACI)	Edson	3	1	M1-01	2	3	3	4	1	19/09–20/09

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

Figura 18 — Rede do projeto da MF1, Parte 2: requisitos e modelagem.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

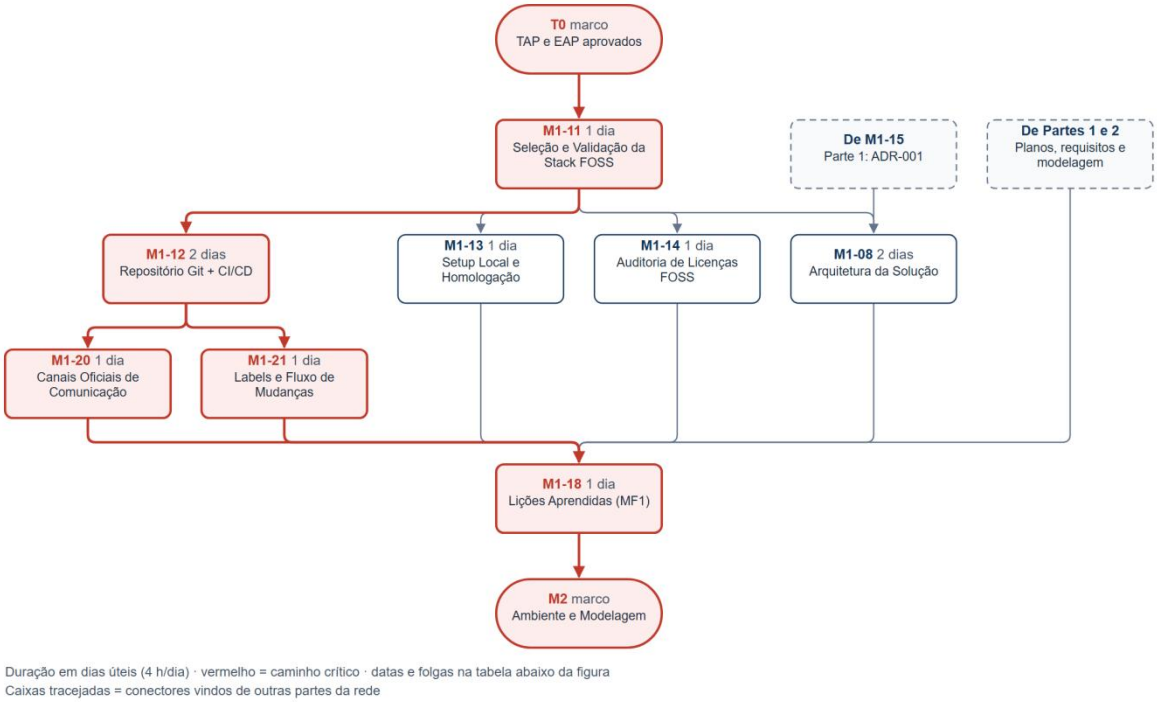
Tabela 54 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 2 (requisitos e modelagem)

Atividade	Descrição	Responsável	Esforço (h)	D (dias úteis)	Predecessoras	ES	EF	LS	LF	Folga	Janela no GitHub Projects
M1-06	Requisitos Funcionais	Fabricio	4	1	T0	0	1	1	2	1	31/08–19/09

Atividade	Descrição	Responsável	Esforço (h)	D (dias úteis)	Predecessoras	ES	EF	LS	LF	Folga	Janela no GitHub Projects
M1-07	Requisitos Não Funcionais	Edson	4	1	T0	0	1	3	4	3	01/09–19/09
M1-09	Protótipo UX/UI	Edson	8	2	M1-06	1	3	2	4	1	18/09–30/09
M1-10	Modelagem de Dados (DER)	Edson	8	2	M1-06	1	3	2	4	1	18/09–30/09

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

Figura 19 — Rede do projeto da MF1, Parte 3: ambiente e encerramento da fase.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

Tabela 55 — Cálculo do caminho crítico — MF1, Parte 3 (ambiente e encerramento)

Atividade	Descrição	Responsável	Esforço (h)	D (dias úteis)	Predecessoras	ES	EF	LS	LF	Folga	Janela no GitHub Projects
M1-11	**Seleção e Validação da Stack FOSS**	Leonardo	4	1	T0	0	1	0	1	0	28/08–30/09
M1-08	Arquitetura da Solução	Leonardo	6	2	M1-15, M1-11	1	3	2	4	1	08/09–30/09
M1-12	**Repositório Git + CI/CD**	Leonardo	6	2	M1-11	1	3	1	3	0	14/09–19/09
M1-13	Setup Local e Homologação	Fabricio	4	1	M1-11	1	2	3	4	2	19/09–21/09
M1-14	Auditoria de Licenças FOSS	Edson	3	1	M1-11	1	2	3	4	2	18/09–30/09

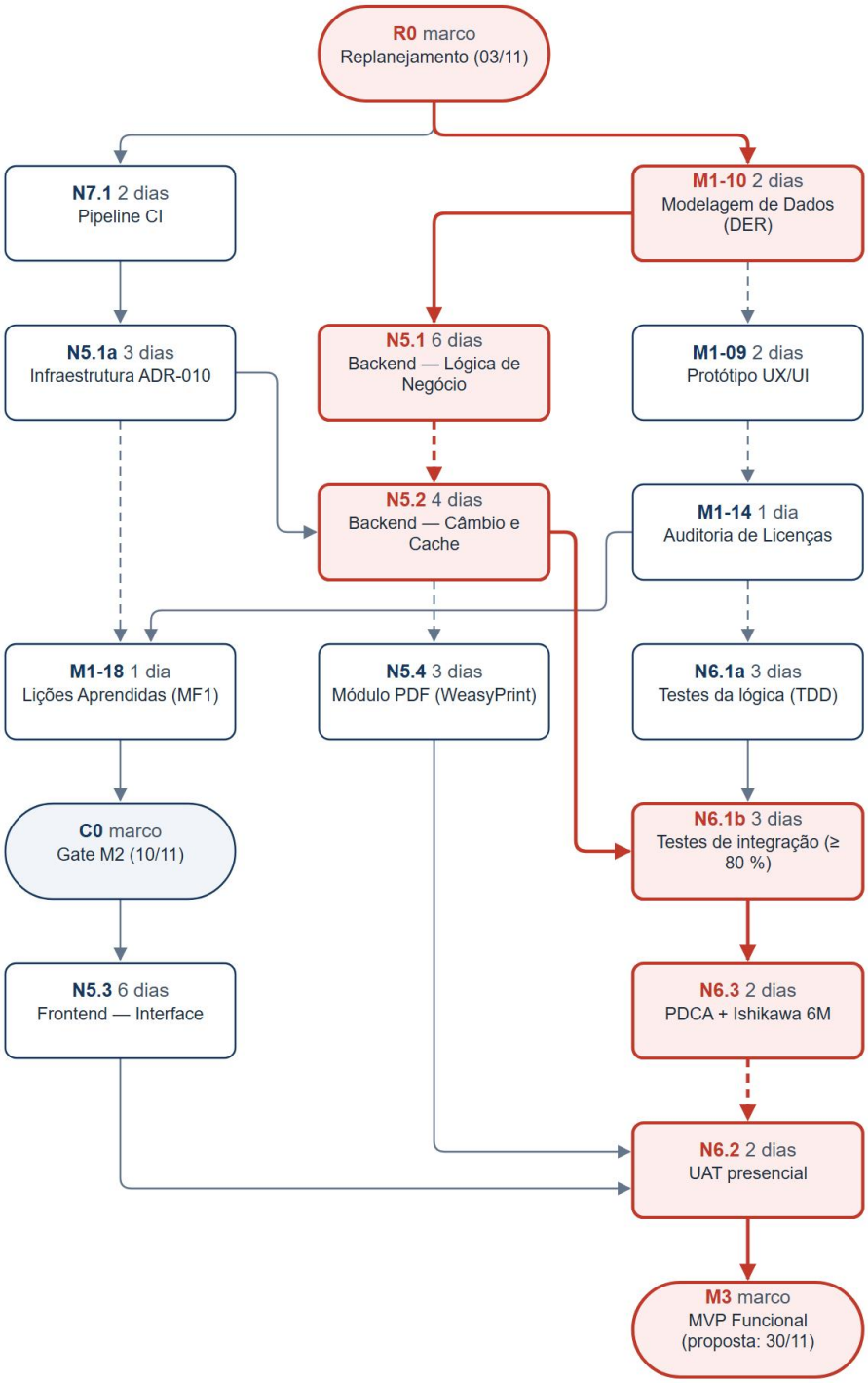
Atividade	Descrição	Responsável	Esforço (h)	D (dias úteis)	Predecessoras	ES	EF	LS	LF	Folga	Janela no GitHub Projects
M1-20	**Canais Oficiais de Comunicação**	Leonardo	2	1	M1-12	3	4	3	4	0	18/08–19/09
M1-21	**Labels e Fluxo de Mudanças**	Leonardo	2	1	M1-12	3	4	3	4	0	19/09–19/09
M1-18	**Lições Aprendidas (MF1)**	Leonardo	2	1	M1-02, M1-03, M1-04, M1-05, M1-19, M1-07, M1-09, M1-10, M1-08, M1-13, M1-14, M1-20, M1-21	4	5	4	5	0	18/09–30/09
M2	**Marco M2 — Ambiente e Modelagem**	—	—	0	M1-18	5	5	5	5	0	30/09

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base nos cards do GitHub Projects.

A rede da MF1 tem duração lógica mínima de **5 dias úteis**, com 3 caminhos críticos de mesma duração: T0 → M1-01 → M1-02 → M1-18 → M2; T0 → M1-11 → M1-12 → M1-20 → M1-18 → M2; T0 → M1-11 → M1-12 → M1-21 → M1-18 → M2. A janela real da MF1, porém, foi de 31 dias úteis (18/08 a 30/09/2026). A diferença mostra que a duração da fase foi determinada pela **disponibilidade da equipe** (curso noturno, outras disciplinas), e não pela lógica de precedências. Essa conclusão é coerente com o atraso registrado na questão Q-04 e com a opção do projeto pelo controle por fluxo (ADR-003). Os cards também mostram divergências entre janelas e lógica: M1-12 termina antes de M1-11, M1-03 e M1-04 terminam antes de M1-17, e M1-08 foi concluído com M1-15 em revisão (situação de 25/10/2026). A rede registra a lógica prevista nos cards, não a ordem real de execução.

MF2 — Construção

Figura 20 — Rede do projeto da MF2 (Construção), replanejada a partir de 03/11/2026 e nivelada por responsável.



Colunas por responsável: Leonardo, Fabricio e Edson · duração em dias úteis (4 h/dia)
Vermelho = caminho crítico · tracejado = dependência de recurso · M3 em 30/11 pendente do CCB

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 56 — Cálculo do caminho crítico — MF2 (Construção), replanejada e nivelada

Atividade	Descrição	Responsável	Esforço (h)	D (dias úteis)	Predecessoras	ES	EF	LS	LF	Folga
R0	**Replanejamento (início em 03/11)**	—	—	0	—	0	0	0	0	0
M1-10	**Modelagem de Dados (DER)**	Edson	8	2	R0	0	2	0	2	0
N7.1	Pipeline CI (lint + testes + coverage)	Leonardo	6	2	R0	0	2	3	5	3
M1-09	Protótipo UX/UI	Edson	8	2	M1-10 (RD)	2	4	6	8	4
M1-14	Auditoria de Licenças FOSS	Edson	3	1	M1-09 (RD)	4	5	8	9	4
N5.1a	Infraestrutura ADR-010 (Docker Compose, PostgreSQL, Alembic)	Leonardo	12	3	N7.1	2	5	5	8	3
M1-18	Lições Aprendidas (MF1)	Leonardo	2	1	M1-14, N5.1a (RD)	5	6	10	11	5
C0	Gate M2 (Ambiente e Modelagem)	—	—	0	M1-18	6	6	11	11	5
N5.1	**Backend — Lógica de Negócio**	Fabricio	24	6	M1-10	2	8	2	8	0
N5.3	Frontend — Interface e Simulações	Leonardo	24	6	C0	6	12	11	17	5
N6.1a	Testes da lógica de negócio (TDD)	Edson	10	3	M1-14 (RD)	5	8	9	12	4
N5.2	**Backend — Câmbio (adapter e circuit breaker) e Cache**	Fabricio	16	4	N5.1a, N5.1 (RD)	8	12	8	12	0
N5.4	Módulo PDF (WeasyPrint)	Fabricio	12	3	N5.2 (RD)	12	15	14	17	2
N6.1b	**Testes de integração (coverage ≥ 80 %)**	Edson	10	3	N5.2, N6.1a	12	15	12	15	0
N6.3	**PDCA + Ishikawa 6M**	Edson	6	2	N6.1b	15	17	15	17	0
N6.2	**Testes de Aceitação (UAT presencial)**	Edson	8	2	N5.3, N5.4, N6.3 (RD)	17	19	17	19	0
M3	**Marco M3 — MVP Funcional (Beta)**	—	—	0	N6.2	19	19	19	19	0

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A rede original da MF2 partia do gate C0, que não foi atingido: em 31/10/2026 o M2 seguia aberto com 4 issues. Por isso, ela foi replanejada a partir de 03/11/2026 (R0), com quatro ajustes: os cards pendentes do M2 entram como atividades; N7.1 passa para o início, porque o CI é exigido para todo card chegar a Done; N6.1 é dividido em N6.1a, em paralelo ao backend, e N6.1b, de integração; e N5.5 e N10 passam a ser contínuas. A situação dos cards é a do quadro em 31/10/2026, com M1-13 e M1-15 já concluídos.

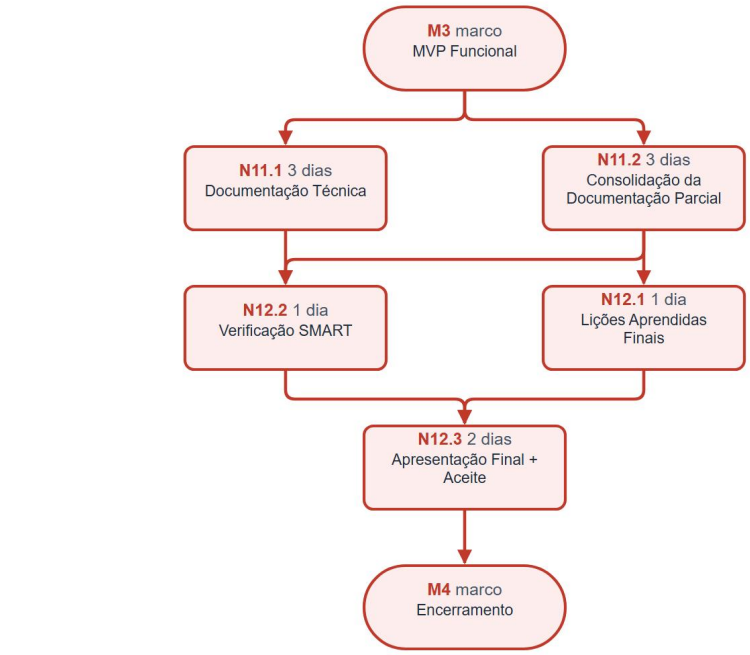
A rede também foi nivelada por responsável: as dependências de recurso já estão nas predecessoras, de modo que cada pessoa executa uma atividade por vez. A duração é de **19 dias úteis**, com o caminho crítico R0 → M1-10 → N5.1 → N5.2 → N6.1b → N6.3 → N6.2 → M3. O gate M2 fica em 10/11/2026 e o MVP, em 30/11/2026.

A data-alvo vigente do M3 é 15/11/2026, um domingo e feriado. De 03/11 a 13/11/2026 restam 9 dias úteis, menos da metade do necessário, e por isso **o M3 em 15/11 não é viável**. A

mudança para 30/11/2026 é uma **proposta**: depende de change-request, aprovação do CCB e ADR (Plano de Integração §1.7.3). A nova data ainda atende ao objetivo SMART de MVP em novembro.

MF3 — Consolidação

Figura 21 — Rede do projeto da MF3 (Consolidação).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 57 — Cálculo do caminho crítico — MF3 (Consolidação)

Atividade	Descrição	Responsável	Esforço (h)	D (dias úteis)	Predecessoras	ES	EF	LS	LF	Folga
M3	**Marco M3 — MVP Funcional**	—	—	0	—	0	0	0	0	0
N11.1	**Documentação Técnica (Arquitetura, APIs)**	Fabricio e Edson	12	3	M3	0	3	0	3	0
N11.2	**Consolidação da Documentação Parcial**	Fabricio e Edson	12	3	M3	0	3	0	3	0
N12.1	**Lições Aprendidas Finais**	Equipe	4	1	N11.2	3	4	3	4	0
N12.2	**Verificação SMART**	Equipe	4	1	N11.1, N11.2	3	4	3	4	0
N12.3	**Apresentação Final + Aceite**	Equipe	8	2	N12.1, N12.2	4	6	4	6	0
M4	**Marco M4 — Encerramento**	—	—	0	N12.3	6	6	6	6	0

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A MF3 tem duração lógica de **6 dias úteis**, com os caminhos críticos M3 → N11.1 → N12.2 → N12.3 → M4; M3 → N11.2 → N12.1 → N12.3 → M4; M3 → N11.2 → N12.2 → N12.3 → M4. Com a data vigente, a janela de 16/11 a 15/12/2026 tem 21 dias úteis. Com o M3 em 30/11 (proposta), a janela de 01/12 a 15/12/2026 tem 11 dias úteis: o M4 lógico fica em 08/12/2026, com folga de 5 dias úteis para absorver atrasos da MF2.

Tabela 58 — Síntese dos caminhos críticos por parte da rede

Parte da rede	**Caminho(s) crítico(s)**	**Duração lógica (dias úteis)**	**Janela disponível (dias úteis)**
MF1 — Fundação	T0 → M1-01 → M1-02 → M1-18 → M2; T0 → M1-11 → M1-12 → M1-20 → M1-18 → M2; T0 → M1-11 → M1-12 → M1-21 → M1-18 → M2	5	31 (18/08–30/09)
MF2 — Construção	R0 → M1-10 → N5.1 → N5.2 → N6.1b → N6.3 → N6.2 → M3	19 (nivelada por responsável)	9 (03/11–13/11) na data vigente; 19 (03/11–30/11) na proposta
MF3 — Consolidação	M3 → N11.1 → N12.2 → N12.3 → M4; M3 → N11.2 → N12.1 → N12.3 → M4; M3 → N11.2 → N12.2 → N12.3 → M4	6	21 (16/11–15/12) na data vigente; 11 (01/12–15/12) na proposta

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A rede considera 4 h por dia, o teto da Premissa P5. Como a dedicação real pode ser menor, a tabela a seguir recalcula as datas para três cenários, com a mesma lógica e o mesmo nivelamento.

Tabela 59 — Cenários de dedicação da equipe a partir de 03/11/2026

Dedicação por pessoa	**Gate M2**	**M3**	**M4**
20 h/semana (P5)	10/11	30/11	08/12 (dentro do prazo)
15 h/semana	12/11	09/12	22/12 (fora do prazo)
10 h/semana	17/11	23/12	12/01/2027 (fora do prazo)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Até 31/10/2026, os cards concluídos somavam cerca de 68 h estimadas em pouco mais de 10 semanas, perto de 2 h por pessoa por semana. O número é apenas indicativo, porque não há registro de horas reais e os cards não cobrem todo o trabalho. Mesmo assim, mostra que o cenário

de 20 h/semana é otimista. Abaixo dele, cumprir o M4 em 15/12 exige cortar requisitos Should e Could.

Estimativa de Esforço e Duração (processo 6.4)

Esforço é estimado em horas pelo responsável técnico (julgamento de especialista), com classificação relativa T-shirt (PP ≤ 2h, P ≤ 4h, M ≤ 6h, G = 8h) como verificação cruzada. As faixas são binárias quanto à governança: cards ≤ 4h são atômicos e não portam tasklist; cards ≥ 6h portam tasklist obrigatória; o teto absoluto é 8h (ADR-004; Escopo §2.5).

Capacidade semanal nominal: 3 membros × 20h/semana (Premissa P5) = 60h/semana, regulada pelo WIP limit de 3 cards em In Progress por pessoa (ADR-002), e não por taxa de utilização fixa. O overhead dos rituais (daily assíncrona, Refinement semanal, Retrospectiva quinzenal — ADR-002) é estimado em ≤ 1h/semana por membro e absorvido pela capacidade nominal (premissa PA-3). Verificação de capacidade do marco corrente: a distribuição de trabalho da milestone M1 (a carga dos cards M1-01 a M1-21 está na Tabela 92) registra ~14h (Leonardo), ~13h (Fabricio) e ~11h (Edson), todos dentro do limite da Premissa P5 — evidência verificável de aderência (NC-06).

Duração calendarizada não é estimada por atividade: emerge do fluxo. O Cycle Time (definição operacional da ADR-003: In Progress → Done) possui meta de ≤ 3 dias após a calibração; a projeção de conclusão de cada marco é obtida dividindo-se o backlog ordenado por prioridade (P0 → P3) pelo Throughput empírico (meta ≥ 5 cards/semana pós-calibração; baseline em /docs/metricas/baseline.md, hoje com valores simulados e substituição prevista até 08/11/2026).

Convenção de dias (NC-03): métricas de fluxo (Cycle Time, CFD) são medidas em dias corridos, por serem nativas do GitHub Insights e não exigirem recálculo; marcos, desvios de marco e capacidade são tratados em dias úteis, refletindo a disponibilidade real da equipe e coerente com o gatilho de escalation da Integração §1.9 ("desvio > 3 dias úteis").

Trade-off declarado: perde-se a previsão determinística por atividade e ganha-se previsão empírica por marco com overhead zero de estimativa, conforme Domínio de Planejamento (PMBOK 7ª) e princípio GMV.

Desenvolvimento do Cronograma (processo 6.5)

O cronograma do COGME é materializado por três artefatos complementares: (i) o roadmap macro de marcos (Figura 6), única representação tipo Gantt admitida, restrita ao nível macro e derivada do SSOT; (ii) o backlog ordenado por P0–P3 e MoSCoW no GitHub Projects, que constitui o cronograma operacional vivo; e (iii) a linha de base temporal formal {M1–M4 + MF1–MF3 + Calibração}, única sujeita a controle integrado de mudanças.

O período de calibração (23/09 a 03/10/2026) é um artefato de cronograma: converte métricas de fluxo em capacidade de previsão. Até seu encerramento, as metas permanecem suspensas (Integração §1.6.3); após, metas ajustadas pela média observada ± 20% são formalizadas via ADR (ADR-003). Na prática, o período encerrou sem dados reais registrados: a baseline.md traz valores simulados, a serem substituídos até 08/11/2026.

Tabela 60 — Marcos, janelas e entregáveis de valor

Marco	Abertura SSOT	Data alvo	Entregável de valor	Critério de aceite
M1 — Entrega Parcial Documental	01/09/2026	22/09/2026	TAP aprovado + 5 planos (Áreas 1–5, incluindo 12 PDCAs e Ishikawa no Plano de Qualidade) +	Submissão via GitHub validada pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto sem achados críticos
Marco	Abertura SSOT	Data alvo	Entregável de valor	Critério de aceite
			ADRs 001–004 + SSOT configurado	
M2 — Ambiente e Modelagem	23/09/2026	30/09/2026	Stack FOSS definida e validada por protótipo (fase N4.1); ambiente local + CI verdes; DER e Protótipo UX/UI versionados; planos das Áreas 6–8 (Ressalva NC-04)	Pipeline CI verde; artefatos de modelagem no repositório
Calibração (auxiliar)	23/09/2026	03/10/2026	Baseline empírica de fluxo + ADR de metas	Baseline publicada em /docs/metricas/baseline.md

M3 — MVP Funcional (Beta)	04/10/2026	15/11/2026	MVP full-stack operacional, coverage ≥ 80%, UAT sem defeitos críticos/bloqueantes	Métricas de fluxo dentro da baseline calibrada
M4 — Encerramento	16/11/2026	15/12/2026	Documentação técnica consolidada, lições aprendidas, verificação SMART, apresentação final, tag de release	Validação acadêmica pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto e tag de release final

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Proposta em análise, pendente do CCB: M2 em 10/11/2026 e M3 em 30/11/2026 (ver Rede do Projeto).

Nota de Contexto (NC-01): o objetivo SMART de Cronograma registra "documentação consolidada" em novembro/2026, enquanto o TAP e o critério de sucesso alocam consolidação e aceite no M4 (15/12/2026). Pela regra de precedência intra-TAP (NC-00), este plano operacionaliza a leitura da seção de Marcos, sem alteração de datas: a entrega do MVP funcional que satisfaz o SMART na dimensão produto ocorre no M3 (15/11/2026, novembro); a consolidação documental acadêmica ocorre no M4. A leitura é assimilada à luz da seção de Marcos, em conformidade com o regime de freeze.

Gantt operacional via ProjectLibre: não produzido proativamente (GMV); será derivado do Kanban somente se exigido formalmente pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto em avaliação.

Controle do Cronograma (processo 6.6)

O monitoramento temporal é contínuo e nativo do SSOT (Domínio de Medição): o CFD exerce, neste plano, a função de monitoramento temporal substituto do Gantt/EVM (definição formal, cadência semanal e regra corretiva de banda 2× canonicamente na Integração §1.6.1, aqui apenas referenciadas); Cycle Time e Throughput são publicados semanalmente via GitHub Insights; o WIP em fluxo é verificado continuamente (≤ 9 cards).

Gatilhos de ação corretiva com recorte temporal (derivados da Integração §1.9):

Tabela 61 — Gatilhos de ação corretiva do cronograma

Gatilho	Ação corretiva	Base temporal

Desvio > 3 dias úteis em qualquer marco M1–M4	Issue change-request + proposta de replanejamento + ADR	Dias úteis
Throughput < 3 cards/semana por 2 semanas consecutivas	Revisão de WIP limits (fallback ADR-002) + reavaliação do escopo do MVP (fallback ADR003)	Semanas
Banda do CFD > 2× a largura média por 2 semanas	Retrospectiva extraordinária + replanejamento do gargalo (caminho crítico empírico, seção 2.4)	Semanas
Card P0 com label blocked por > 48h	Intervenção direta do GP + resolução ou substituição da dependência	Horas corridas (NC-05)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Fechamento de milestones: uma milestone não é fechada enquanto houver Issues abertas com label change-request ou blocked; o fechamento exige critérios atendidos, registro de lições aprendidas e comunicação ao Prof. Dr. Nivaldo Carleto quando aplicável (M1, M3, M4). Alteração de data de marco oficial exige change-request + aprovação do CCB (GP, membro único) + ADR + comunicação no marco subsequente (Integração §1.7.3); a milestone auxiliar Calibração pode ser reajustada pelo GP com registro em commit.

Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos

NC-00 — Regime de freeze do TAP e precedência intra-TAP (decisão do GP, 21/09/2026). O TAP encontra-se congelado desde o início do planejamento: não é revisado, reversionado ou corrigido ao longo do ciclo, em conformidade com seu status ontológico (Premissa P9; PMBOK® 6ª §4.1 como dicionário). Duas regras derivam: (i) precedência intraTAP — em divergência entre seções do TAP, a seção de Marcos é canônica para matéria temporal e de marcos; (ii) locus de contexto — este documento de Planejamento detém, com precedência, as Notas de Contexto que registram a leitura operacional vigente do TAP congelado; divergências jamais são tratadas como correções do TAP. Trade-off declarado: aceita-se divergência textual entre o termo autorizativo imutável e a leitura operacional, em favor da imutabilidade da referência de autorização e da trilha auditável de interpretações. A decisão atende aos gatilhos G1 (impacto transversal), G3 (questionabilidade acadêmica) e G4 (trade-off não óbvio) da Política de

ADRs → ADR-005 encaminhada para emissão antes do M2. Atualização: a ADR-013 colocou o TAP em Regime de Emenda Controlada, com registro em delta log. Foi revogada a proibição absoluta de revisão; a precedência da seção de Marcos e as Notas de Contexto continuam valendo.

NC-01 — Assimilação do SMART de Cronograma à seção de Marcos. Registro e resolução da divergência: prevalece a leitura da seção de Marcos — MVP funcional no M3 (novembro/2026) e consolidação documental acadêmica no M4 (15/12/2026). Aplicada em seção 2.4. Nenhuma revisão do TAP é prevista ou citada (regime de freeze).

NC-02 — Numeração canônica dos processos de cronograma. Este plano adota a numeração oficial do PMBOK® 6ª edição (6.1–6.6). Divergências registradas em artefatos vivos não são replicadas aqui e constam do registro de saneamento.

NC-03 — Convenção dupla de dias e definição operacional de Cycle Time. Métricas de fluxo em dias corridos (nativo GitHub Insights); marcos, desvios e capacidade em dias úteis. A definição operacional de Cycle Time aqui vigente é In Progress → Done (ADR-003), prevalecendo sobre redações divergentes em artefatos de origem.

NC-04 — Redação do critério M2 (stack). A expressão "Stack FOSS validada (ADR001)" foi substituída por "definida e validada por protótipo (fase N4.1)", com ressalva de que a formalização na ADR-001 está em avaliação e mudanças de stack exigem ADR específica (Escopo §2.3.4). Aplicada na Tabela 60.

NC-05 — Base temporal do gatilho de bloqueio P0. O limiar de 48h para cards P0 blocked é medido em horas corridas (evento de fluxo), distinguindo-se da base de dias úteis aplicada a desvios de marco. Aplicada em seção 2.4.

NC-06 — Verificação de capacidade do marco corrente. Registrada como evidência verificável a distribuição de carga do backlog M1, com todos os membros dentro do limite de 20h semanais (Premissa P5). Aplicada em seção 2.4.

Entendimentos sobre o TAP congelado (notas de contexto — sem saneamento):

Tabela 62 — Notas de contexto sobre o TAP congelado

Matéria	Seção do TAP (congelado)	Entendimento adotado neste plano
SMART Cronograma × consolidação no M4	Objetivos × Marcos	NC-01: Marcos prevalecem; MVP funcional no M3, consolidação no M4
Cabeçalho "EAP v2.0"	Requisitos	EAP citada sem versão interna (regra já aplicada neste plano)

Subnumeração das restrições	Restrições	Restrições citadas por categoria nominal + orçamento; subnumeração não presumida
Cycle Time "To Do → Done"	Métricas	Definição operacional In Progress → Done (ADR-003), via NC-03

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Registro de saneamento — artefatos vivos (não bloqueante):

Tabela 63 — Registro de saneamento dos artefatos vivos do Plano de Cronograma

Pendência	Artefato vivo	Momento previsto
Numeração 6.3/6.5	Base de conhecimento operacional	Próxima revisão da base
"Processo 6.4 Estimar Custos" → 7.2	Glossário	Próxima revisão do Glossário
Grafia do stakeholder	Glossário	Próxima revisão do Glossário
Cycle Time "To Do → Done" → "In Progress → Done"	Glossário	Próxima revisão do Glossário
Contagem EAP	Glossário	Próxima revisão do Glossário
Convenção dupla de dias	ADR-003 / Glossário / baseline	Formalização da baseline (após 03/10)
Cláusula NC-00 + ADR-005	Integração / ADR-005	Antes do M2

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Declaração de Rastreabilidade

Tabela 64 — Rastreabilidade interna do Plano de Cronograma

Seção	Origem	Domínio PMBOK 7ª	Processo PMBOK 6ª
Abordagem em 3 camadas	Governança híbrida + Marcos + Premissa P1	Abordagem de Desenvolvimento + Planejamento	6.1
Definição de atividades	EAP + Escopo §2.5 + ADR-004	Planejamento + Trabalho do Projeto	6.2
Sequenciamento e caminho crítico empírico	Marcos + ADR-002	Planejamento + Entrega	6.3
Estimativa;	Premissa P5 +	Planejamento +	6.4
Seção	Origem	Domínio PMBOK 7ª	Processo PMBOK 6ª

Verificação de capacidade NC-06	Restrições + ADR-003	Medição	
Roadmap, linha de base, calibração, NC01/NC-04	Marcos + SMART Cronograma + Escopo §2.3.4	Planejamento + Medição	6.5
Controle e gatilhos; NC-05	Fracasso + Métricas + Integração §1.9	Medição + Incerteza	6.6
Notas de Contexto; regime de freeze	Decisão do GP + Premissa P9	Trabalho do Projeto + Incerteza	4.6 (dicionário)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação: 100% das seções possuem rastreabilidade a ao menos um objetivo SMART, premissa, restrição do TAP ou decisão formal do GP; referências cruzadas apontam exclusivamente para locais canônicos (Integração §1.6.1 para CFD; Escopo §2.5/§2.6 para decomposição e gates).

Premissas e Restrições Aplicáveis

Premissas do TAP: P1 (governança híbrida), fundamenta seção 2.4; P5 (20h/semana), fundamenta seção 2.4; P7 (avaliador nos marcos), fundamenta seção 2.4; P9 (separação ontológica TAP ≠ EAP ≠ PDCA), fundamenta o regime de freeze da seção 2.4.

Premissas específicas deste plano: PA-1 — datas de abertura e fechamento de milestones no GitHub são marcadores administrativos do SSOT, não dias trabalhados; PA-2 — convenção dupla de dias (NC-03); PA-3 — overhead de rituais ≤ 1h/semana por membro, absorvido pela capacidade nominal; PA-4 — GitHub Insights disponível e gratuito durante todo o ciclo (TAP).

Restrições: prazo letivo inegociável e curso noturno (Restrições de Cronograma e de Recursos), fundamentam seção 2.4 e seção 2.4; orçamento zero, veta ferramentas pagas de cronograma e fundamenta a rejeição de Gantt/CPM operacionais (ADR-003), mantida a rede macro acadêmica (ADR-007); equipe de 3 pessoas com múltiplos papéis (Restrições de Recursos), fundamenta o WIP limit como regulador de capacidade.

Controle de Versões — Seção 2.4

Tabela 65 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento do Cronograma

Versão	Data	Alteração	Responsável

1.0	21/09/2026	Emissão inicial para o M1:	Leonardo D. S. Setti
Versão	Data	Alteração	Responsável
		abordagem em 3 camadas; caminho crítico empírico; convenção dupla de dias; FIG-1 e FIG-2	
1.1	21/09/2026	Revisão crítica: Notas de Correção NC-00 a NC-06; M2 reescrito (NC-04); base temporal do gatilho P0 (NC-05); verificação de capacidade (NC-06)	Leonardo D. S. Setti
1.2	21/09/2026	Diretriz D3 do GP: regime de freeze do TAP formalizado (NC-00); precedência intra-TAP da seção de Marcos; seção 2.4 reconstituída como Notas de Contexto; supressão integral de referências a correção/revisão/saneamento do TAP; saneamento restrito a artefatos vivos; ADR-005 redefinida (regime de freeze) e mantida antes do M2	Leonardo D. S. Setti
1.3	31/10/2026	Rede do Projeto incluída (25/10) e revisada: ADR-007, dias úteis, MF2 replanejada e nivelada, cenários de dedicação, proposta de M2 e M3 pendente do CCB; figuras em SVG	Fabricio de Lima Cabral

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.5 GERENCIAMENTO DA QUALIDADE DO PROJETO

Este Plano de Gerenciamento da Qualidade estabelece os mecanismos para garantir que o COGME atenda aos critérios de aceite técnicos: cobertura de testes ≥ 80%, UAT sem defeitos

críticos/bloqueantes, e aplicação sistemática de ferramentas da qualidade (12 ciclos PDCA + 3 diagramas de Ishikawa 6M).

Função ontológica: O plano não duplica gates de qualidade do Escopo §2.6 (DoR/DoD) — operacionaliza critérios técnicos de qualidade específicos para código, testes e documentação, garantindo conformidade com REQ-08, REQ-09 e REQ-10.

Domínios PMBOK 7ª: Medição (métricas de qualidade), Entrega (critérios de aceite) e Trabalho do Projeto (ciclos PDCA).

Processos PMBOK 6ª (dicionário, obsolescência declarada conforme Integração §1.2.4): 8.1 Planejar o Gerenciamento da Qualidade, 8.2 Gerenciar a Qualidade, 8.3 Controlar a Qualidade.

Trade-off declarado: Abre-se mão de burocracia documental em favor de automação (pipeline CI) e melhoria contínua (PDCA por fase), alinhado ao Princípio "Foco em Valor" (PMBOK 7ª) e ao Valor Ágil "Software funcionando sobre documentação abrangente".

Abordagem de Gerenciamento da Qualidade

A qualidade do COGME opera em três dimensões complementares:

Tabela 66 — Dimensões da qualidade do projeto

Dimensão	Objeto	Mecanismo de Controle	Fonte Canônica
Preventiva	Qualidade do código e arquitetura	Code Review + SDD com IA auditável + Clean Code	Escopo §2.6 + ADR004
Detectiva	Cobertura de testes e defeitos	Pipeline CI + pytest + coverage.py ≥ 80%	REQ-08 + N6.1
Corretiva	Melhoria contínua de processo	12 ciclos PDCA (um por fase da EAP) + Ishikawa 6M	REQ-10 + N6.3

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

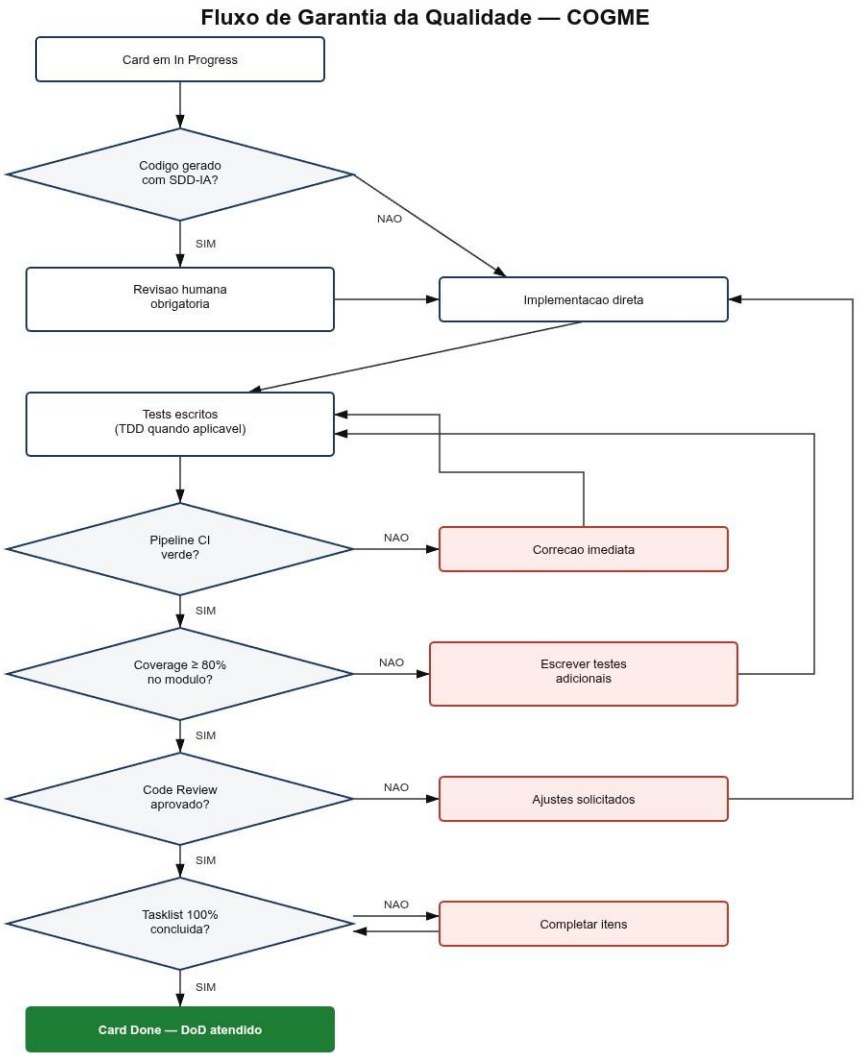
Regra de ouro: Nenhum card migra para Done sem: (i) pipeline CI verde, (ii) coverage ≥ 80% no módulo afetado, (iii) code review aprovado, (iv) tasklist 100% concluída (se aplicável, ADR-004).

Hierarquia de resolução de conflitos (aplicada à qualidade):

1. Critérios de aceite do TAP (coverage ≥ 80%, UAT sem defeitos críticos)

2. Clean Code e ACID (Premissa P5)
3. Conveniência técnica (preferência do desenvolvedor)

Figura 22 — Fluxo de Garantia da Qualidade



Nota: Fluxograma vertical com gates de qualidade sequenciais, destacando revisão humana para código SDD-IA e critérios binários de aprovação. Materializa visualmente o DoD técnico, demonstrando que qualidade não é inspeção final, mas processo contínuo com gates automáticos (CI) e manuais (revisão de pares). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Métricas de Qualidade

Dada a inaplicabilidade de EVM (ADR-003, Integração §1.6.2), o controle de qualidade opera por métricas técnicas automatizadas:

Tabela 67 — Estratégias de medição e controle da qualidade

Métrica	Fórmula/Definição	Meta	Frequência	Responsável
Métrica	Fórmula/Definição	Meta	Frequência	Responsável
Coverage	(Linhas testadas / Total de linhas) × 100	≥ 80%	Por push (CI)	Pipeline + GP
Defeitos Críticos	Número de bugs bloqueantes/críticos em UAT	0	Por marco (M3, M4)	GP + UAT
Taxa de Aprovação em Review	(PRs aprovados / Total de PRs) × 100	≥ 90%	Semanal	GP
Technical Debt Ratio	(Dívida técnica / Custo total) — estimado via SonarQube Free Tier	< 5%	Por marco	GP
Tempo de Resposta	Latência p95 das requisições da API	≤ 3s	M3 (homologação)	Pipeline + Edson

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota (I5): SonarQube Free Tier é utilizado para análise estática de dívida técnica, em conformidade com o orçamento zero do TAP (proibição de ferramentas pagas). O Free Tier fornece análise básica sem custos.

Gatilhos de ação corretiva:

Se Coverage < 80% → falha imediata do CI e bloqueio de merge até a correção

Se Defeitos Críticos > 0 em UAT → retrabalho imediato + congelamento de novas features

Se Taxa de Aprovação em Review < 90% por 2 semanas → retrospectiva extraordinária + revisão de padrões de código

Nota sobre visibilidade de métricas: GitHub Insights + coverage.py + pytest já fornecem visibilidade nativa sem overhead documental; as evidências serão capturadas diretamente do GitHub Actions e relatórios de coverage quando solicitadas pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto em avaliação.

Critérios de Aceite Técnicos

Código-Fonte

Tabela 68 — Critérios de aceite técnicos — código-fonte

Critério	Descrição	Verificação
Critério	Descrição	Verificação
Clean Code	Nomes significativos, funções ≤ 20 linhas, sem duplicação > 3 linhas	Code Review + pylint/flake8
Type Safety	Type hints em 100% das funções públicas (Python 3.11+)	mypy --strict (ferramenta complementar de análise estática, não parte da stack principal ADR-001)
Documentação Inline	Docstrings em todas as classes e funções públicas (padrão Google)	pydocstyle
SDD Auditável	Commits de código gerado por IA declaram co-autoria e link para prompt	Git log + .ai/handoffs/

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nota (I6): mypy é ferramenta complementar de análise estática de tipos, não listada na ADR-001 (stack principal). Sua utilização é opcional e recomendada para garantir type safety, sem impacto no orçamento (FOSS, MIT License).

Testes Automatizados

Tabela 69 — Critérios de aceite técnicos — testes automatizados

Critério	Descrição	Verificação
Cobertura Mínima	≥ 80% de linhas testadas (unitários + integração)	coverage.py report
Testes Críticos	100% dos fluxos REQ-01 a REQ- 07 cobertos	coverage branch + UAT
Tempo de Execução	Suíte completa em ≤ 5 minutos	GitHub Actions CI (REQ-11)
Isolamento	Testes não dependem de ordem de execução ou estado global	pytest --random-order

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Documentação

Tabela 70 — Critérios de aceite técnicos — documentação

Critério	Descrição	Verificação
Rastreabilidade	100% dos requisitos (REQ-01 a REQ-15) mapeados a cards e testes	Matriz de rastreabilidade
Atualização	Documentação atualizada antes do merge (código + docs no mesmo PR)	Code Review
Critério	Descrição	Verificação
Consistência	Glossário e base de conhecimento atualizados quando novos termos/decisões surgirem	Refinement semanal

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ferramentas da Qualidade

Pipeline de Integração Contínua (CI)

Conforme N7.1 da EAP e REQ-11, o pipeline CI executa automaticamente a cada push:

```
# .github/workflows/ci.yml (resumo)
name: CI Pipeline on: [push,
pull_request] jobs:   test:
    runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v3
- name: Setup Python         uses: actions/setup-python@v4         with:
          python-version: '3.11'       -
name: Install dependencies         run: pip
install -r requirements.txt
- name: Lint
        run: flake8 . && mypy --strict src/
- name: Test with pytest
        run: pytest --cov=src --cov-report=xml --cov-fail-under=80
- name: Upload coverage         uses: codecov/codecov-action@v3
```

Critérios de qualidade do pipeline:

Execução completa em ≤ 5 minutos (REQ-11)

Falha imediata se coverage < 80%

Bloqueio de merge se pipeline vermelho
Situação em 31/10/2026: o ci.yml da main executa verificações de governança (kill switch, conformidade FOSS, privacidade de dados e validação SDD), mas ainda não roda lint, testes nem coverage. O trecho acima é o pipeline-alvo do N7.1. A verificação que reprova "import requests" como não FOSS também precisa ser revista, pois a biblioteca é FOSS e isso pode travar o adapter de câmbio.

Ciclos PDCA por Fase da EAP

Fundamentação: Cada uma das 12 fases da EAP (N1–N12) possui um ciclo PDCA específico, garantindo melhoria contínua sem burocracia excessiva. O TAP não integra ciclos PDCA (Premissa P9).

Formato GMV: Cada PDCA é documentado em máximo 6 linhas: Problema → Ação → Responsável → Métrica → Verificação → Lição.

Ciclos PDCA Consolidados (12 Fases EAP)

PDCA-N1: Iniciação e Planejamento

Tabela 71 — Ciclo PDCA da fase N1 — Iniciação e Planejamento

Etapa	Descrição
Problema	Risco de escopo mal definido ou premissas inválidas no início do projeto
Ação	Revisão em pares do TAP e EAP antes da submissão no M1; validação de premissas P1–P9
Responsável	Leonardo (GP) + Fabricio (par)
Métrica	Zero inconsistências críticas identificadas pelo Prof. Dr. Nivaldo Carleto no M1
Verificação	Validação acadêmica no M1 (22/09/2026)
Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF1-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N2: Levantamento de Requisitos

Tabela 72 — Ciclo PDCA da fase N2 — Levantamento de Requisitos

Etapa	Descrição

Problema	Requisitos ambíguos ou não rastreáveis a objetivos SMART
Ação	Conversão de REQ-01 a REQ-15 para formato User Story GWT (Padrão B) até M2
Responsável	Fabricio (RF) + Edson (RNF) + Leonardo (revisão)
Métrica	100% dos requisitos Must (REQ-01 a REQ-09, REQ-11, REQ-15) com critérios GWT
Verificação	Refinement semanal (22/09, 29/09)
Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF1-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N3: Modelagem e Prototipação

Tabela 73 — Ciclo PDCA da fase N3 — Modelagem e Prototipação

Etapa	Descrição
Problema	Arquitetura ou DER não validados antes da implementação
Ação	Protótipo "Hello World" da stack (N4.1) + revisão de DER antes de N5 (Desenvolvimento)
Responsável	Edson (DER e protótipo) + Leonardo (arquitetura)
Métrica	Zero retrabalho de arquitetura após início de N5
Verificação	Marco M2 (30/09/2026) — pipeline CI verde + DER versionado
Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF1-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N4: Configuração de Ambiente

Tabela 74 — Ciclo PDCA da fase N4 — Configuração de Ambiente

Etapa	Descrição
Problema	Incompatibilidade de ferramentas FOSS ou ambiente local instável
Ação	Validação de stack via protótipo funcional + auditoria de licenças (N4.4)

Responsável	Leonardo (stack) + Edson (auditoria)
Métrica	100% das dependências com licença OSI-approved (Custos §4.5)
Verificação	M2 (30/09/2026) — /docs/dependencias/registro.md atualizado
Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF1-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N5: Desenvolvimento do Sistema

Tabela 75 — Ciclo PDCA da fase N5 — Desenvolvimento do Sistema

Etapa	Descrição
Problema	Código sem testes, coverage insuficiente ou SDDIA sem revisão
Ação	TDD quando aplicável + code review obrigatório + tasklists Markdown (ADR-004)
Responsável	Todos (desenvolvedores) + GP (supervisão)
Etapa	Descrição
Métrica	Coverage ≥ 80% por módulo; 100% dos commits SDD-IA com co-autoria declarada
Verificação	Pipeline CI verde a cada push; Code Review antes de merge
Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF2-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N6: Garantia da Qualidade

Tabela 76 — Ciclo PDCA da fase N6 — Garantia da Qualidade

Etapa	Descrição
Problema	Defeitos críticos em UAT ou coverage abaixo da meta
Ação	UAT estruturado com roteiro de testes + Ishikawa 6M para defeitos recorrentes (seção 2.5)
Responsável	Edson (UAT) + GP (Ishikawa)

Métrica	Zero defeitos críticos/bloqueantes; coverage ≥ 80% consolidado
Verificação	M3 (15/11/2026) — relatório UAT + coverage.xml
Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF2-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N7: DevOps e CI/CD

Tabela 77 — Ciclo PDCA da fase N7 — DevOps e CI/CD

Etapa	Descrição
Problema	Pipeline lento (> 5min, conforme REQ-11) ou instável
Ação	Otimização de testes paralelos + cache de dependências
Responsável	Leonardo (CI) + Fabricio (otimização)
Métrica	Tempo de CI ≤ 5 minutos (REQ-11); taxa de sucesso ≥ 95%
Verificação	GitHub Actions Insights (semanal)
Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF2-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N8: Comunicação

Tabela 78 — Ciclo PDCA da fase N8 — Comunicação

Etapa	Descrição
Problema	Falhas de comunicação entre equipe ou com stakeholder
Ação	Daily assíncrona padronizada + refinement semanal com pauta fixa; reunião presencial semanal às terças (20h50–21h40) e grupo de WhatsApp como canal auxiliar
Responsável	GP (facilitação) + equipe (participação)
Métrica	≥ 80 % das dailies realizadas; zero cards bloqueados > 48h sem comunicação
Verificação	GitHub Issues (daily) + GitHub Projects (refinement)

Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF2-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N9: Base de Conhecimento

Tabela 79 — Ciclo PDCA da fase N9 — Base de Conhecimento

Etapa	Descrição
Problema	ADRs tardias ou prompts SDD não catalogados
Ação	Catálogo de prompts em .ai/handoffs/ + ADRs registradas antes do marco afetado
Responsável	GP (ADRs) + equipe (prompts)
Métrica	100 % dos prompts SDD catalogados (REQ-13); zero ADRs tardias
Verificação	/docs/decisoes/ + .ai/handoffs/ (semanal)
Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF3-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N10: Gestão de Mudanças

Tabela 80 — Ciclo PDCA da fase N10 — Gestão de Mudanças

Etapa	Descrição
Problema	Mudanças não registradas ou scope creep > 15% (Escopo §2.7, Integração §1.9)
Ação	Label change-request obrigatória + análise de impacto em ≤ 48h (Integração §1.7)
Responsável	GP (CCB) + equipe (solicitações)
Métrica	100% das mudanças registradas; scope creep < 15% (Escopo §2.7)
Verificação	GitHub Issues com label change-request
Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF2-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N11: Documentação do Projeto

Tabela 81 — Ciclo PDCA da fase N11 — Documentação do Projeto

Etapa	Descrição
Problema	Documentação desatualizada ou inconsistente com código
Ação	Código + docs no mesmo PR + revisão de consistência antes de M4
Responsável	Todos (documentação) + GP (consolidação)
Métrica	100% dos requisitos mapeados a docs; zero inconsistências TAP → código
Verificação	M4 (15/12/2026) — documentação consolidada
Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF3-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

PDCA-N12: Encerramento

Tabela 82 — Ciclo PDCA da fase N12 — Encerramento

Etapa	Descrição
Problema	Lições aprendidas não consolidadas ou critérios SMART não verificados
Ação	Checklist de encerramento + lições finais + tag de release
Responsável	GP (consolidação) + equipe (lições)
Métrica	100% dos critérios SMART verificados; lições consolidadas em /docs/conhecimento/
Verificação	M4 (15/12/2026) — validação acadêmica + tag de release
Lição	A ser registrada em /docs/conhecimento/licoesaprendidas/MF3-licoes.md

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

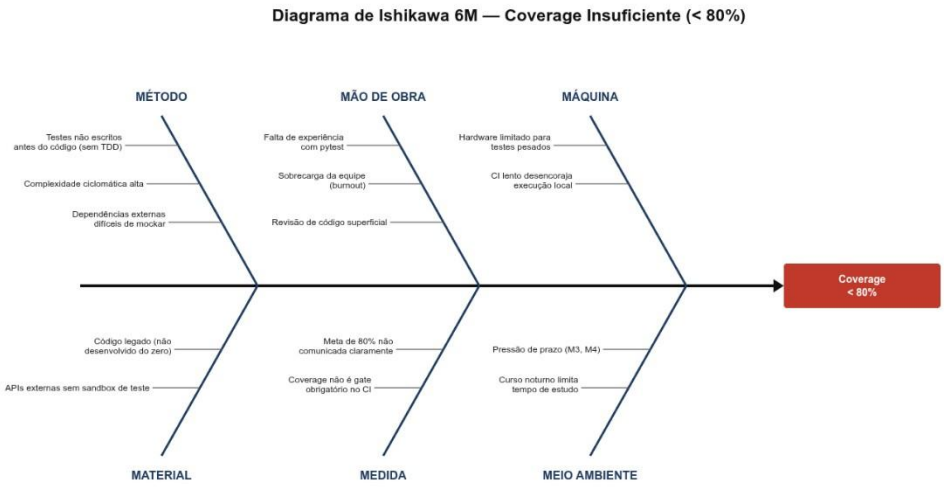
Diagrama de Ishikawa 6M (3 Análises)

Fundamentação: Conforme REQ-10 e N6.3 da EAP, três diagramas de Ishikawa 6M são aplicados para análise de causa-raiz de problemas críticos de qualidade. Cada diagrama foca em um efeito indesejado específico.

Nota sobre qualidade de processo vs. produto (I3): Os dois primeiros diagramas (Coverage < 80% e Defeitos Críticos em UAT) analisam qualidade de produto. O terceiro diagrama (Cycle Time > 3 dias) analisa qualidade de processo — especificamente, eficiência do fluxo de trabalho. Ambos os tipos são ferramentas da qualidade conforme REQ-10, e a delimitação entre eles é explicitada na seção 2.5.

Ishikawa-1: Coverage < 80%

Figura 23 — Diagrama de Ishikawa 6M: Coverage Insuficiente



Nota: Diagrama 6M (Método, Mão de Obra, Máquina, Material, Medida, Meio Ambiente) com causas-raiz específicas do COGME. Permite ao GP e equipe identificar ações corretivas priorizadas (ex: tornar coverage gate obrigatório no CI) em vez de tratar sintomas. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ações corretivas derivadas:

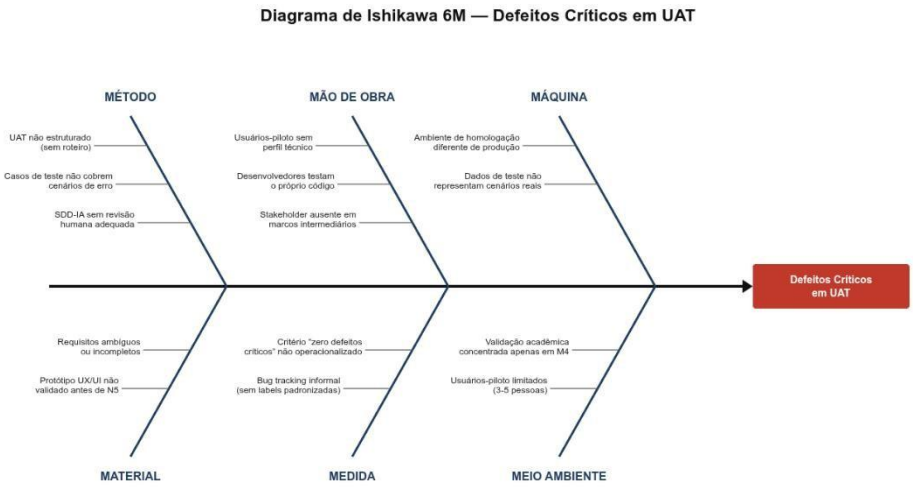
Método: Implementar TDD obrigatório para REQ-01 a REQ-07 (críticos)

Medida: Configurar --cov-fail-under=80 no pipeline CI (gate bloqueante)

Mão de Obra: Pair programming para módulos complexos (N5.1, N5.2)

Ishikawa-2: Defeitos Críticos em UAT

Figura 24 — Diagrama de Ishikawa 6M: Defeitos Críticos em UAT



Nota: Diagrama 6M focado em defeitos de UAT, destacando causas relacionadas a SDDIA e validação acadêmica. Evidencia para o Prof. Dr. Nivaldo Carleto que a equipe compreende as limitações do ambiente acadêmico (usuários-piloto limitados) e propõe mitigações (UAT estruturado). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ações corretivas derivadas:

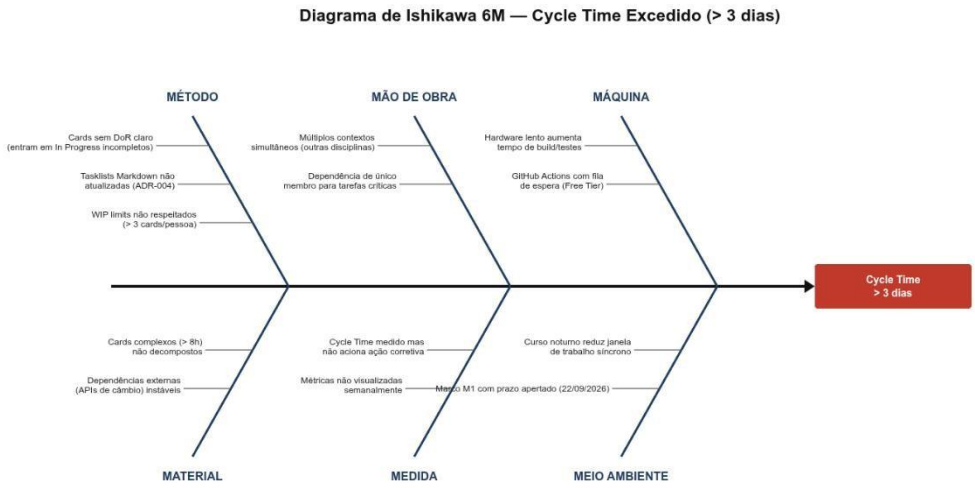
Método: Roteiro de UAT com cenários Given/When/Then para REQ-01 a REQ-07

Mão de Obra: Code review cruzado (Fabricio revisa Edson, Edson revisa Leonardo)

Medida: Label bug-critical no GitHub com template de reporte padronizado

Ishikawa-3: Desvio de Cycle Time > 3 dias

Figura 25 — Diagrama de Ishikawa 6M: Cycle Time Excedido



Nota: Diagrama 6M focado em gargalos de fluxo, conectando causas a ADR-002 (Kanban) e ADR-004 (tasklists). Demonstra ao avaliador que a equipe entende que "Cycle Time > 3 dias" não é falha individual, mas sistêmica, exigindo ações em múltiplas dimensões. Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ações corretivas derivadas:

Método: DoR gate rigoroso (Escopo §2.6) — card sem DoR não entra em Ready

Mão de Obra: Cross-training para reduzir dependência de membro único

Medida: Publicação semanal de CFD (Integração §1.6.1) + ação corretiva se banda > 2× média

Gestão de Melhoria Contínua

Retrospectivas Quinzenais

Conforme ADR-002, retrospectivas ocorrem a cada 2 semanas com pauta fixa:

1. O que funcionou bem?
2. O que pode melhorar?
3. Ações para o próximo ciclo (máximo 3)

Registro: /docs/conhecimento/licoes-aprendidas/ (MF1, MF2, MF3)

Integração com Métricas de Fluxo

Conforme Cronograma (seção 2.4) e Integração §1.6.1, o CFD e Cycle Time alimentam a melhoria de processo:

CFD com banda > 2× média por 2 semanas → Retrospectiva extraordinária

Throughput < 3 cards/semana por 2 semanas → Revisão de WIP limits (fallback ADR-002)

Fronteira com Cronograma (I4): Este plano usa métricas de fluxo como input para melhoria de qualidade de processo, não como métrica de qualidade de produto (que são coverage, defeitos, etc.). A definição formal, cadência e regra corretiva do CFD residem canonicamente em Integração §1.6.1; o monitoramento temporal detalhado reside em Cronograma (seção 2.4).

Notas de Contexto e Registro de Saneamento dos Artefatos Vivos

NC-Q1 — Regime de Freeze do TAP: O TAP é referência autorizativa congelada. Divergências textuais entre este plano e o TAP são leituras operacionais, não correções do termo autorizativo.

NC-Q2 — Numeração de Processos no Glossário: A numeração canônica de custos é Área 7 (Custos), Processo 7.2 (Estimar Custos). Inconsistências registradas para saneamento na próxima revisão do Glossário (pós-M1). Processos de qualidade (8.1–8.3) verificados no Glossário.

NC-Q3 — Cycle Time e Definição Operacional: A definição operacional de Cycle Time aqui vigente é In Progress → Done (ADR-003), prevalecendo sobre redações divergentes em artefatos de origem. O saneamento aplica-se apenas aos artefatos vivos.

NC-Q4 — EAP: 12 Fases: Este plano consolida 12 ciclos PDCA (N1–N12), conforme baseline do TAP (12 fases + 37 pacotes). O TAP e Planos de Integração/Escopo são as fontes canônicas. O TAP não integra ciclos PDCA (Premissa P9).

NC-Q5 — Grafia do Stakeholder: Este plano utiliza a grafia "Prof. Dr. Nivaldo Carleto" conforme ADR-008. Eventuais grafias divergentes em artefatos vivos serão saneadas na próxima revisão do Glossário (pós-M1).

Registro de saneamento — artefatos vivos (não bloqueante):

Tabela 83 — Registro de saneamento dos artefatos vivos do Plano de Qualidade

Pendência	Artefato vivo	Momento previsto
Numeração de processos 8.1–8.3	Glossário	Próxima revisão do Glossário
Contagem EAP	Glossário	Próxima revisão do Glossário
Cycle Time "To Do → Done" → "In Progress → Done"	Glossário	Próxima revisão do Glossário
Grafia do stakeholder	Glossário	Próxima revisão do Glossário

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Declaração de Rastreabilidade

Tabela 84 — Rastreabilidade interna do Plano de Qualidade

Seção	Origem no TAP	Domínio PMBOK 7ª	Processo PMBOK 6ª
Propósito; freeze	Qualidade + Premissa P9	Medição + Entrega	8.1
Abordagem 3 dimensões	Qualidade + Restrições	Entrega	8.2
Métricas	Métricas + ADR-003	Medição	8.3 (substituição)
Critérios técnicos	Qualidade	Entrega	8.3
Ferramentas: CI	Inovação + N7.1	Trabalho do Projeto	8.2
12 PDCAs	Qualidade + REQ-10 + N6.3	Trabalho do Projeto	8.2
Ishikawa 6M	REQ-10 + N6.3	Trabalho do Projeto + Incerteza	8.3
Melhoria contínua	ADR-002 + Integração §1.6.1	Trabalho do Projeto	8.2
Notas de Contexto	Decisão do GP + Premissa P9	Trabalho do Projeto	4.6 (dicionário)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Verificação: 100% das seções possuem rastreabilidade a ao menos um objetivo SMART, premissa, restrição do TAP ou REQ-08/09/10; referências cruzadas apontam exclusivamente para locais canônicos (Escopo §2.6 para DoR/DoD; Custos §4.5 para auditoria FOSS; Integração §1.6.1 para CFD).

Premissas e Restrições Aplicáveis

Premissas do TAP:

P1 (governança híbrida): fundamenta seção 2.5

P3 (SDD com IA auditável): fundamenta seção 2.5 (código SDD)

P4 (código como deliverable): fundamenta seção 2.5 (critérios técnicos)
P5 (20h/semana): fundamenta seção 2.5 (Ishikawa-3: sobrecarga)

P9 (separação ontológica TAP ≠ EAP ≠ PDCA): fundamenta seção 2.5 (12 PDCAs sem TAP) e seção 2.5 (freeze)

Premissas específicas deste plano:

PA-Q1: GitHub Actions Free Tier permanece disponível e estável durante todo o ciclo

PA-Q2: pytest + coverage.py são suficientes para atingir ≥ 80% de cobertura sem ferramentas pagas

PA-Q3: Usuários-piloto (3–5 pessoas) são representativos o suficiente para UAT acadêmico

PA-Q4: SonarQube Free Tier permanece disponível para análise de dívida técnica

Restrições:

Qualidade: Tempo restrito para testes → priorização de fluxos críticos (REQ-01 a REQ-07)

Cronograma: Prazo letivo inegociável → PDCAs enxutos (6 linhas cada, GMV)

Orçamento zero: Proibição de ferramentas pagas de qualidade (ex: SonarCloud pago)

Controle de Versões — Seção 2.5

Tabela 85 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento da Qualidade

Versão	Data	Alteração	Responsável

1.0	21/09/2026	Emissão inicial: 12 PDCAs consolidados (N1–N12); 3 diagramas Ishikawa 6M; métricas de qualidade; exclusão de Dashboard de Métricas (GMV); NCQ1 a NC-Q4 (freeze do TAP); delimitação de fronteiras com Custos §4.5 e Cronograma (seção 2.4)	Leonardo D. S. Setti
1.1	21/09/2026	Refinamento pósreview: (I1) PDCA-N10 com referência a Escopo §2.7 e Integração §1.9; (I2) PDCA-N7 com referência a REQ-11; (I3) nota sobre qualidade de processo vs. produto na introdução seção 2.5; (I4)	Leonardo D. S. Setti
Versão	Data	Alteração	Responsável
		referência canônica em seção 2.5; (I5) especificação "SonarQube Free Tier" em seção 2.5; (I6) nota sobre mypy como ferramenta complementar em seção 2.5; (NC-Q5) grafia do stakeholder	
1.2	31/10/2026	Domínios do PMBOK 7ª corrigidos; situação real do CI; responsáveis e datas dos PDCAs; PDCA-N9 preenchido	Fabricio de Lima Cabral

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO PROJETO

Responsável pelo gerenciamento dos recursos: Edson Luis Silva.

Rastreabilidade ao TAP: Premissas P2, P5, P6 e P7 · Restrição de Recursos (equipe de 3 pessoas, hardware modesto) · Restrição de Custo (orçamento zero).

Domínios PMBOK® 7ª: Equipe · Trabalho do Projeto · Planejamento.

Princípios PMBOK® 7ª aplicados: "Criar um ambiente colaborativo da equipe do projeto"; "Demonstrar comportamentos de liderança"; "Fazer a adaptação (tailoring) com base no contexto".

Processos PMBOK® 6ª (dicionário): 9.1 Planejar o Gerenciamento dos Recursos · 9.2 Estimar os Recursos das Atividades · 9.3 Adquirir Recursos · 9.4 Desenvolver a Equipe · 9.5 Gerenciar a Equipe · 9.6 Controlar os Recursos.

Este plano define como os recursos humanos, físicos e tecnológicos do COGME são identificados, alocados, desenvolvidos e controlados. Conforme a estratégia de entrega faseada (Plano de Integração §1.4.1), foi redigido após o período de calibração do fluxo Kanban (23/09 a 03/10/2026), mas o período encerrou sem dados reais registrados: a baseline.md traz valores simulados, com substituição prevista até 08/11/2026. Por isso, a capacidade indicada aqui é o teto da Premissa P5, não a capacidade medida.

No PMBOK® 7ª, o Domínio de Desempenho da Equipe trata de criar uma equipe de alto desempenho com liderança compartilhada. O COGME o aplica por meio de autonomia na escolha dos cards (pull system), WIP limit como proteção contra sobrecarga e revisão em pares como mecanismo de aprendizagem.

2.6.1 Escritório de Projeto

2.6.1.1 Caracterização do Escritório de Projetos (PMO)

O COGME não pertence a uma organização com PMO formal. Por isso adota um **PMO virtual de suporte**, enxuto e embutido no repositório GitHub. Ele segue o princípio de Governança Mínima Viável (GMV, Plano de Integração §1.2.3) e a ideia de *tailoring* do PMBOK® 7ª.

Tabela 86 — Tipos de Escritório de Projetos (PMO) e aplicação no COGME

Tipo de PMO (PMBOK® 6ª §2.4.4.3)	**Grau de controle**	**Aplicação no COGME**
De suporte	Baixo	**Adotado.** Fornece modelos (cards ubíquos, ADRs, planos), boas práticas, base de conhecimento (OKB, glossário, lições aprendidas) e métricas de fluxo.
De controle	Moderado	Parcial. A conformidade é verificada por gates automáticos (CI, coverage ≥ 80 %, auditoria de licenças FOSS) e pela Constituição do projeto.
Diretivo	Alto	Não aplicável. O GP é o decisor operacional único (CCB de membro único), sem PMO acima dele.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6.1.2 Funções do Escritório de Projeto

Tabela 87 — Funções do Escritório de Projeto

Função	**Como é exercida**	**Responsável**	**Artefato / ferramenta**
Padronização	Modelos de card (Padrão A documental / Padrão B User Story), ADR, plano de área	GP	`docs/`, OKB §9.3
Gestão do portfólio de trabalho	Backlog único priorizado (MoSCoW + P0–P3)	GP	GitHub Projects
Monitoramento	Cycle Time, Throughput, CFD, WIP, coverage, self-report de horas	GP (publicação semanal)	GitHub Insights, CI
Gestão do conhecimento	OKB, glossário, ADRs, lições aprendidas por macro-fase, catálogo de prompts SDD	Todos	`docs/conhecimento/`, `.ai/handoffs/`
Controle de mudanças	Issue com label `change-request`, análise ≤ 48 h, decisão ≤ 24 h	GP (CCB)	GitHub Issues
Auditoria e conformidade	Auditorias contra a Constituição, registro de violações (VIO)	GP + agentes auditores	`docs/auditorias/`

Função	Como é exercida	Responsável	Artefato / ferramenta
Apoio à equipe	Refinement semanal, retrospectiva quinzenal, pareamento em code review	Todos	GitHub Projects / reuniões

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6.1.3 Recursos Humanos (Equipe do Projeto)

Tabela 88 — Recursos humanos da equipe do projeto

Membro	Papel	Áreas de conhecimento sob responsabilidade	Disponibilidade (P5)
Leonardo David Silva Setti	Gerente de Projeto / Arquiteto / CCB / Frontend	Integração, Riscos, arquitetura, frontend, governança de agentes IA	até 20 h/semana
Fabricio de Lima Cabral	Desenvolvedor (Backend e PDF)	Escopo, Cronograma, Custos, **Comunicações (registro das comunicações)**, backend (lógica de negócio, integração PTAX, cache), módulo PDF	até 20 h/semana
Edson Luis Silva	Desenvolvedor (Qualidade)	Qualidade, **Recursos (gerenciamento dos recursos do projeto)**, testes automatizados, UAT, PDCA/Ishikawa	até 20 h/semana
Prof. Dr. Nivaldo Carleto	Stakeholder-Avaliador (cliente simulado)	Avaliação acadêmica nos marcos M1–M4, sem interferir na operação	nos marcos

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Divisão das áreas 6–8: Edson Luis Silva gerencia os **Recursos** do projeto Fabricio de Lima Cabral registra as **Comunicações** e Leonardo David Silva Setti (GP) é responsável pelos **Riscos**.

Capacidade da equipe: 3 membros × 20 h = **60 h/semana** no máximo. WIP máximo em fluxo = 3 cards × 3 pessoas = **9 cards**. Esse é o teto da P5, não a capacidade observada (ver os cenários da Rede do Projeto, no 2.4).

2.6.1.4 Recursos Tecnológicos e Físicos (Plano de Recursos Tecnológicos — Premissas P2 e P6)

Tabela 89 — Recursos tecnológicos e físicos do projeto

Recurso	Tipo	Licença / custo	Uso no projeto
Computadores pessoais dos membros	Físico	Próprio (R$ 0,00)	Desenvolvimento, testes, documentação
Estação de inferência local (AMD Ryzen 7 8700G, 60 GB RAM)	Físico	Próprio	Execução do LLM local (Qwen via llama.cpp) para SDD, sem enviar dados à nuvem (Constituição P-02)
GitHub (repositório, Projects, Issues, Insights)	Plataforma	Free Tier	SSOT de execução, versionamento, métricas
GitHub Actions	Plataforma	Free Tier	Pipeline CI (lint + testes + coverage)
Python 3.11, FastAPI, PostgreSQL 15+, Docker Compose, Nginx (latente), WeasyPrint, HTMX, Tailwind, pytest	Software	FOSS (PSF/MIT/BSD/PostgreSQL/Apache-2.0)	Stack do produto (ADR-001 e ADR-010)
llama.cpp + Qwen + OpenCode	Software	MIT / licença autorizada	Specification-Driven Development com IA local
API PTAX do Banco Central do Brasil (Olinda/OData)	Serviço externo público	Gratuito, sem cadastro nem chave	Fallback obrigatório e validação cruzada das cotações USD/EUR → BRL (REQ-01, ADR-010)
API Frankfurter (dados do Banco Central Europeu)	Serviço externo público	Gratuito, MIT	Fonte primária das cotações (ADR-010)
API da Wise Platform (Exchange Rates / Comparison)	Serviço externo (avaliação)	Exige autenticação por token	**Em avaliação:** cotação e comparação de plataformas de recebimento internacional (evolução do MVP)
Laboratórios / internet da Fatec	Físico	Institucional	Encontros presenciais e apresentações

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Recursos externos de dados (APIs):

- **Frankfurter (primária, ADR-010):** API REST gratuita, com dados de referência do Banco Central Europeu. Não substitui a PTAX como referência oficial brasileira.
- **PTAX/BCB (fallback obrigatório, ADR-010):** é a taxa de referência oficial do Banco Central, publicada pelo serviço de dados abertos Olinda (OData/JSON). O acesso é público e gratuito, sem chave, e por isso atende ao orçamento zero e à soberania de dados. A cotação sai em **boletins** (abertura por volta das 10h, intermediários de hora em hora e fechamento após as 13h) e **só em dias úteis**.
- **Wise Platform (em avaliação):** a equipe quer integrar APIs de empresas de pagamento internacional, começando pela Wise. A documentação consultada em 25/10/2026 mostra três coisas:

1. o endpoint `GET /rates` (cotações) exige token. Um teste sem autenticação devolveu HTTP 401 `missing_token`;
2. a **Comparison API** (`GET /comparisons`), que compara preço e prazo de vários provedores de transferência, exige autenticação, e a própria Wise avisa que os dados são informativos e não devem ser usados em fluxos críticos;
3. a seção **Simulations** serve para simular mudanças de estado (transferências, cartões, KYC) no **sandbox** (`api.wise-sandbox.com`). Não é uma simulação de conversão.

Conclusão: a Wise **não oferece API pública sem autenticação**. Usá-la exige uma conta e um token guardado como segredo, fora do repositório (Constituição 7.2). Por isso ela fica como **recurso opcional/evolutivo**, sujeito à aprovação do CCB e à confirmação de que o acesso é gratuito para uso acadêmico.

2.6.1.5 Desenvolvimento e Gerenciamento da Equipe

- **Formação:** a equipe estuda as tecnologias da stack durante a validação "Hello World" (EAP N4.1), antes da construção (MF2).
- **Revisão em pares obrigatória:** todo card passa por *Code Review*, o que espalha conhecimento entre os membros e reduz a dependência de uma só pessoa.
- **Prevenção de burnout (risco R3):** WIP limit de 3 cards por pessoa e self-report semanal de horas. Se alguém passar de 20 h por duas semanas seguidas, o WIP é reduzido e os cards são redistribuídos (Plano de Integração §1.9).
- **Resolução de conflitos:** conversa direta na Issue → refinement semanal → decisão final do GP (CCB).

- **Reconhecimento:** coautoria registrada nos commits e citação dos responsáveis em cada plano.

2.6.1.6 Controle dos Recursos

Tabela 90 — Indicadores de controle dos recursos

Indicador	Meta	Frequência	Ação se desviar
Horas declaradas por membro	≤ 20 h/semana	Semanal	Redistribuir cards
WIP por pessoa	≤ 3 cards	Contínuo	Bloquear a entrada de novos cards
Custo financeiro	R$ 0,00	Por aquisição	Rejeitar a ferramenta e buscar alternativa FOSS (Plano de Custos)
Disponibilidade da API de câmbio	Cache cobre ≥ 50 % das chamadas (REQ-07)	Por release	Trocar o provedor via adapter
Uso de runners padrão do GitHub Actions	Repositório público	Mensal	Manter runners padrão, gratuitos e ilimitados em repositório público

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6.2 Matriz de Responsabilidade

2.6.2.1 Legenda RACI

- **R — Responsável (Responsible):** executa o trabalho.
- **A — Aprovador (Accountable):** responde pelo resultado e aprova. Só um por atividade.
- **C — Consultado:** dá opinião antes ou durante o trabalho (comunicação nos dois sentidos).
- **I — Informado:** recebe o resultado (comunicação num só sentido).

2.6.2.2 Matriz RACI por Pacote da EAP

Tabela 91 — Matriz de responsabilidade (RACI) por pacote da EAP

EAP	Pacote de trabalho	Leonardo (GP)	Fabricio	Edson	Prof. Nivaldo	Agentes IA (SDD)
N1.1	Identificação de Stakeholders	A/R	C	C	I	—
N1.2	Planos de Gerenciamento (Integração)	A/R	C	C	I	C
N1.2	Planos de Escopo, Cronograma e Custos	A	R	C	I	C
N1.3	Plano da Qualidade	A	C	R	I	C
N1.2	Plano de Recursos	A	C	R	I	C
N1.2	Plano de Comunicações	A	R	C	I	C

EAP	Pacote de trabalho	Leonardo (GP)	Fabricio	Edson	Prof. Nivaldo	Agentes IA (SDD)
N1.2	Plano de Riscos	A/R	C	C	I	C
N1.4	Política de Licenciamento FOSS	A/R	C	C	—	C
N1.5	Backlog e Kanban	A/R	C	C	—	—
N2.1	Requisitos Funcionais	A	R	C	I	C
N2.2	Requisitos Não Funcionais	A	C	R	I	C
N3.1	Arquitetura da Solução	A/R	C	C	I	C
N3.2	Protótipo UX/UI	A	C	R	I	C
N3.3	Modelagem de Dados (DER)	A	C	R	I	C
N4.1	Seleção e Validação da Stack	A/R	C	C	I	C
N4.2	Repositório Git + CI/CD	A/R	I	C	—	—
N4.3	Setup Local e Homologação	A	R	C	—	—
N4.4	Auditoria de Licenças	A	C	R	—	C
N5.1	Backend — Lógica de Negócio	A	R	C	—	C
N5.2	Backend — API de Câmbio (PTAX) + Cache	A	R	C	—	C
N5.3	Frontend — Interface e Simulações	A/R	C	C	I	C
N5.4	Módulo PDF (WeasyPrint)	A	R	C	—	C
N5.5	SDD com IA (Prompts + Revisão)	A/R	C	C	—	R
N6.1	Testes Unitários/Integração	A	C	R	—	C
N6.2	Testes de Aceitação (UAT)	A	C	R	C	—
N6.3	PDCA + Ishikawa	A	C	R	I	—
N7.1	Pipeline CI	A/R	I	C	—	—
N8.1	Matriz de Comunicação (RACI)	A	C	R	I	—
N8.2	Canais Oficiais de Comunicação	A/R	I	C	I	—
N9.1–N9.3	ADRs, Lições, Catálogo de Prompts	A/R	R	R	—	C
N10.1–N10.3	Gestão de Mudanças	A/R	C	C	I	—
N11.1–N11.2	Documentação Técnica e Consolidação	A	R	R	I	C
N12.1–N12.3	Encerramento, Verificação SMART e Aceite	A/R	R	R	C	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Notas:

1. A coluna "Agentes IA (SDD)" foi **mantida por decisão da equipe**. Pela Constituição do projeto (Art. 5.1), os agentes de IA são **conselho, nunca veto**. Por isso aparecem só como C ou como R de execução assistida, sempre com revisão humana antes do merge.
2. O Prof. Dr. Nivaldo Carleto não aprova mudanças (Premissa P7). Ele aparece como C apenas no UAT e no aceite final.
3. Verificação: todas as linhas têm exatamente um **A**.
4. As atribuições dos pacotes N1–N9 vêm do campo "Atribuição" dos cards M1-01 a M1-21 do GitHub Projects (consultado em 25/10/2026). Foram definidas nas reuniões presenciais de terça-feira (ver 2.7.1.0).

2.6.2.3 Carga Planejada por Membro (cards M1-01 a M1-21)

Tabela 92 — Carga planejada por membro (cards M1-01 a M1-21)

Membro	**Cards atribuídos**	**Horas estimadas**
Leonardo David Silva Setti	M1-01 Integração (6 h), M1-08 Arquitetura (6 h), M1-11 Stack FOSS (4 h), M1-12 Repositório + CI/CD (6 h), M1-15 ADR-001 (2 h), M1-16 ADR-002 (2 h), M1-17 ADR-003 (2 h), M1-18 Lições MF1 (2 h), M1-20 Canais Oficiais (2 h), M1-21 Labels e Mudanças (2 h)	34 h
Fabricio de Lima Cabral	M1-02 Escopo (6 h), M1-03 Cronograma (4 h), M1-04 Custos (3 h), M1-06 Requisitos Funcionais (4 h), M1-13 Setup Local e Homologação (4 h)	21 h
Edson Luis Silva	M1-05 Qualidade + PDCAs + Ishikawa (8 h), M1-07 RNF (4 h), M1-09 Protótipo UX/UI (8 h), M1-10 DER (8 h), M1-14 Auditoria de Licenças (3 h), M1-19 Matriz RACI (3 h)	34 h
Total	21 cards	**89 h**

Fonte: GitHub Projects do COGME, campo "Atribuição" dos cards (25/10/2026).

Distribuídas em cerca de 3 semanas, as cargas ficariam dentro do limite de 20 h semanais por membro (Premissa P5), mas a MF1 ultrapassou esse prazo (questão Q-01). Leonardo e Edson concentram mais horas. Os cards pendentes de Edson (Protótipo UX/UI e DER, ambos em Ready em 31/10/2026) são justamente os que seguram o marco M2.

2.6.2.4 Responsabilidades na Construção (MF2 / M3)

Definidas pela equipe para os pacotes de construção, que ainda precisam virar cards no Kanban (ver questão Q-02 no 2.8):

Tabela 93 — Responsabilidades na construção (MF2/M3)

Pacote EAP	**Entrega**	**Responsável (R)**
N5.1 / N5.2	Backend: lógica de negócio, integração PTAX e cache	Fabricio de Lima Cabral
N5.3	Frontend: interface e simulações (HTMX + Tailwind)	Leonardo David Silva Setti
N5.1a / N7.1	Infraestrutura da ADR-010 (estimativa a validar) e pipeline CI	Leonardo David Silva Setti
N5.4	Módulo PDF (WeasyPrint)	Fabricio de Lima Cabral
N6.1 / N6.2 / N6.3	Testes unitários e de integração, UAT, PDCA/Ishikawa	Edson Luis Silva

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Controle de Versões — Seção 2.6

Tabela 94 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Recursos

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	25/10/2026	Emissão inicial (rascunho para revisão em pares)	Edson Luis Silva
1.1	31/10/2026	Revisão de realismo: capacidade como teto da P5, stack da ADR-010, Frankfurter, indicador de Actions	Fabricio de Lima Cabral

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7 GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES DO PROJETO

Responsável pelo registro das comunicações: Fabricio de Lima Cabral.

Rastreabilidade ao TAP: Objetivo "e" do TAP (estabelecer canais de comunicação iniciais) · Premissas P1, P7 e P8 · EAP N8 (N8.1 Matriz de Comunicação, N8.2 Canais Oficiais).

Domínios PMBOK® 7ª: Partes Interessadas · Planejamento · Trabalho do Projeto · Medição.

Princípios PMBOK® 7ª aplicados: "Envolver-se efetivamente com as partes interessadas"; "Criar um ambiente colaborativo da equipe do projeto"; "Ser um administrador diligente, respeitoso e cuidadoso" (transparência).

Processos PMBOK® 6ª (dicionário): 10.1 Planejar o Gerenciamento das Comunicações · 10.2 Gerenciar as Comunicações · 10.3 Monitorar as Comunicações.

O PMBOK® 7ª trata a comunicação de forma transversal. No Domínio de Planejamento, ela é planejada de acordo com as necessidades de informação de cada parte interessada. No Domínio de Partes Interessadas, serve para manter o engajamento. No Domínio de Trabalho do Projeto, é exercida no dia a dia. No COGME, o **GitHub é o canal oficial e a fonte única de verdade (SSOT)**: toda informação relevante precisa estar registrada em Issue, Pull Request, commit ou documento versionado. Conversa informal que não foi registrada não vale como decisão (Constituição P-05: "silêncio documental = defeito").

Métodos de comunicação adotados

Tabela 95 — Métodos de comunicação adotados

Método (PMBOK®)	Definição	Uso no COGME

Método (PMBOK®)	Definição	Uso no COGME
Interativo	Troca em tempo real entre duas ou mais pessoas	Reuniões de refinement e retrospectiva, encontros em aula, chamadas de pareamento
Empurrado (*push*)	Enviado a destinatários específicos	Notificações do GitHub (menções, review requests), e-mail ao avaliador nos marcos
Puxado (*pull*)	Disponível para consulta quando o interessado quiser	README, planos em `docs/`, GitHub Projects, Insights (CFD), OKB, ADRs

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7.1 Comunicação Interna

A comunicação interna acontece entre os membros da equipe e entre a equipe e o avaliador acadêmico. Ela se divide em **vertical** (segue a hierarquia de autoridade) e **horizontal** (entre pares do mesmo nível).

2.7.1.0 Reuniões Presenciais da Equipe (em sala de aula)

O principal canal de comunicação interativa do projeto foram as **reuniões presenciais em sala de aula** entre os executores do projeto: **Leonardo Setti**, **Fabricio Cabral** e **Edson Silva**. As conversas começaram junto com a disciplina de Gerência de Projetos, na **terceira semana de agosto de 2026** (primeiro encontro na terça-feira, 18/08/2026). Desde então, acontecem **todas as terças-feiras, das 20h50 às 21h40** (50 minutos).

Foi nesses encontros que os temas do projeto foram tomando forma: a escolha do problema (conversão de ganhos em moeda estrangeira), o escopo do MVP, a governança híbrida (PMBOK® 7ª + Kanban), a stack FOSS e a divisão das áreas de conhecimento entre os membros. A cronologia do Kanban confirma isso. Os primeiros cards do GitHub (#1 "Levantamento de requisitos" e #2 "Termo de Abertura do Projeto") foram criados em 20/08/2026, dois dias depois do primeiro encontro. A EAP foi incorporada ao TAP em 24/08/2026.

Tabela 96 — Características das reuniões presenciais da equipe

Atributo	Definição
Participantes	Leonardo David Silva Setti (GP), Fabricio de Lima Cabral, Edson Luis Silva
Local	Sala de aula da Fatec Taquaritinga, durante a disciplina de Gerência de Projetos
Periodicidade	Semanal, às terças-feiras
Horário	20h50 às 21h40
Início	Terceira semana de agosto de 2026 (18/08/2026), junto com o início da disciplina

Atributo	Definição
Método (PMBOK®)	Comunicação interativa (face a face, síncrona)
Pauta típica	(1) decisões do projeto; (2) separação e distribuição das atividades entre os membros; (3) andamento das entregas e dos marcos; (4) dúvidas e impedimentos
Função no Kanban	Faz o papel do **Refinement semanal** (ADR-002): é onde os cards são priorizados, recebem responsável e entram em *Ready*. A cada duas terças, inclui também a **Retrospectiva quinzenal** (o que funcionou, o que melhorar, ações, revisão do quadro de riscos)
Registro	Decisões e atribuições passam para o GitHub (cards com o campo "Atribuição", labels, milestone, comentários e ADRs)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Comunicação vertical e horizontal na mesma reunião: nos encontros de terça, os dois fluxos se misturam. A comunicação é **vertical** quando o GP (Leonardo), como decisor único/CCB, consolida as decisões e as passa para a equipe. É **horizontal** quando os três executores discutem como pares, propõem soluções e negociam a divisão do trabalho conforme a disponibilidade de cada um (Premissa P5, até 20 h por semana).

Principais resultados dos encontros (confirmados pelo Kanban):

Tabela 97 — Temas moldados nas reuniões e evidências no GitHub

Período	Tema moldado nas reuniões	Evidência no GitHub
Ago/2026 (3ª e 4ª semanas)	Definição do problema, levantamento de requisitos e kick-off do TAP	Issues #1 e #2 (20/08); EAP no TAP (24/08); TAP v1 anexado (26/08)
Final de ago/2026	Planejamento da entrega documental formal	Issue #7 "Entrega da Documentação formal" (28/08)
Set/2026	Divisão das áreas de conhecimento: Leonardo (Integração, arquitetura, stack, ADRs, CI), Fabricio (Escopo, Cronograma, Custos, Requisitos Funcionais, Setup Local), Edson (Qualidade/PDCA/Ishikawa, RNF, Protótipo UX/UI, DER, Auditoria de Licenças, RACI)	21 cards M1-01 a M1-21 criados em 19/09, com o campo "Atribuição" preenchido
Até 22/09/2026	Fechamento do marco M1	Milestone M1 encerrada com 14 cards concluídos
Set–Out/2026	Modelagem e ambiente (M2) e planos de Recursos, Comunicações e Riscos	Milestone M2 com cards em *Ready*/*In review*

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no GitHub Projects do COGME (consultado em 25/10/2026).

2.7.1.1 Comunicação Vertical

Descendente (GP → Equipe):

Tabela 98 — Comunicação vertical descendente (GP → equipe)

Informação	Emissor	Receptor	Canal	Frequência
Decisões do projeto e separação das atividades	GP	Fabricio, Edson	Reunião presencial em sala de aula	Semanal (terças, 20h50–21h40)
Prioridades do backlog (P0–P3, MoSCoW)	GP	Desenvolvedores	GitHub Projects + reunião de terça	Semanal
Decisões de mudança (aprovação/rejeição)	GP (CCB)	Equipe	Comentário na Issue `change-request`	Até 24 h após a análise
Decisões arquiteturais	GP	Equipe	ADR em `docs/decisoes/` + aviso na Issue	Por evento
Métricas de fluxo (Cycle Time, Throughput, CFD)	GP	Equipe	GitHub Insights + resumo na retrospectiva	Semanal
Diretrizes de governança (Constituição, regras de agentes)	GP	Equipe	`constitution.md` + commit	Por emenda

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Ascendente (Equipe → GP):

Tabela 99 — Comunicação vertical ascendente (equipe → GP)

Informação	Emissor	Receptor	Canal	Frequência
Status diário (o que fiz, o que farei, impedimentos)	Desenvolvedores	GP	Daily assíncrona em Issue	Diária (15 min)
Impedimentos / bloqueios	Qualquer membro	GP	Label `blocked` + menção @GP	Imediato
Solicitação de mudança	Qualquer membro	GP	Issue com label `change-request`	Por evento
Self-report de horas	Desenvolvedores	GP	Comentário semanal / campo no card	Semanal
Riscos identificados	Qualquer membro	GP	Issue com label `risk`	Por evento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Equipe ↔ Avaliador acadêmico (vertical externa à equipe):

Tabela 100 — Comunicação entre a equipe e o avaliador acadêmico

Informação	Emissor	Receptor	Canal	Frequência
Entregas dos marcos (documentos, MVP, apresentação)	GP	Prof. Dr. Nivaldo Carleto	Entrega acadêmica (plataforma da Fatec / e-mail) + link do repositório	M1, M2, M3, M4

Informação	Emissor	Receptor	Canal	Frequência
Feedback e avaliação	Prof. Dr. Nivaldo Carleto	Equipe	Aula / devolutiva	Após cada marco
Mudanças que alteram marco ou escopo do MVP	GP	Prof. Dr. Nivaldo Carleto	Comunicação no marco seguinte + ADR	Por evento (Plano de Integração §1.7.3)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7.1.2 Comunicação Horizontal

Tabela 101 — Comunicação horizontal entre os executores

Informação	Entre	Canal	Frequência
Discussão das decisões e negociação da divisão de tarefas	Leonardo ↔ Fabricio ↔ Edson	Reunião presencial em sala de aula	Semanal (terças, 20h50–21h40)
Revisão de código e documentação	Dev ↔ Dev	Pull Request (review + comentários em linha)	Por card em *Code Review*
Dúvidas técnicas, avisos rápidos e pareamento	Leonardo ↔ Fabricio ↔ Edson	Reunião de terça ou grupo de WhatsApp "Gerência e Projetos COGME" + resumo registrado na Issue	Sob demanda
Dependências entre cards	Dev ↔ Dev	Referência cruzada nas Issues (`#n`)	Por evento
Lições aprendidas	Todos ↔ Todos	Retrospectiva quinzenal + `docs/conhecimento/licoes-aprendidas/`	Quinzenal / fim de macro-fase
Handoffs de especificação para os agentes IA	Dev ↔ Agentes	`.ai/handoffs/` (catálogo de prompts SDD, REQ-13)	Por ciclo SDD

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Regra de registro: toda decisão tomada num canal informal (mensageiro, conversa presencial) precisa ser escrita na Issue correspondente em até 48 h para valer.

Canais oficiais declarados (card M1-20, #28, concluído): GitHub Issues (daily assíncrona), GitHub Projects (SSOT) e e-mail (comunicação com o Prof. Dr. Nivaldo Carleto). A reunião presencial de terça é o canal interativo da equipe. O que ela decide precisa estar registrado nesses canais oficiais.

Canal auxiliar (não oficial): a equipe usa o grupo de WhatsApp **"Gerência e Projetos COGME"** para comunicação rápida entre os executores: avisos, dúvidas, combinados de horário e lembretes de entrega. É um canal ágil, mas não substitui os canais oficiais. Pela regra de registro,

qualquer decisão tomada no grupo precisa ser passada para a Issue correspondente no GitHub em até 48 h para valer.

Tabela 102 — Classificação dos canais de comunicação

Canal	Classificação	Uso
GitHub Issues / Projects / Pull Requests	Oficial (SSOT)	Decisões, atribuições, status, mudanças, revisões
E-mail	Oficial	Comunicação com o Prof. Dr. Nivaldo Carleto e com os usuários-piloto
Reunião presencial de terça (sala de aula)	Oficial (interativo)	Decisões do projeto, divisão de atividades, refinement e retrospectiva
WhatsApp — grupo "Gerência e Projetos COGME"	Auxiliar, não oficial	Avisos e dúvidas rápidas; contato inicial com usuários-piloto

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Retrospectiva: acontece **na reunião de terça-feira** (20h50–21h40), a cada duas semanas, dentro do mesmo encontro do refinement.

2.7.2 Comunicações Externas

Tabela 103 — Comunicações externas por parte interessada

Parte interessada externa	Interesse / necessidade de informação	O que é comunicado	Canal	Responsável	Frequência
Fatec Taquaritinga (instituição)	Cumprimento da ementa e dos prazos letivos	Entregas formais dos marcos	Plataforma acadêmica da disciplina	GP	M1–M4
Prof. Dr. Nivaldo Carleto (avaliador / cliente simulado)	Qualidade da aplicação do PMBOK e do produto	Documentação, MVP, apresentação final	E-mail, aula, repositório público	GP	Marcos
Usuários-piloto (3 a 5 colegas e professores)	Usabilidade e utilidade da ferramenta	Convite para o UAT, roteiro de testes e pedido de feedback	**Contato:** e-mail e mensagem no WhatsApp · **Feedback:** por e-mail	Edson	Período de UAT (proposta: 27 a 30/11/2026)
Comunidade FOSS / visitantes do repositório	Entender, usar e contribuir	README, LICENSE (MIT), Issues públicas, releases	GitHub	GP	Contínua / por release
Banco Central do Brasil (API PTAX — Olinda)	Uso dentro dos termos dos dados abertos	Consumo da API conforme a documentação; acompanhamento de mudanças no serviço	Portal de Dados Abertos do BCB	Fabricio	Na integração + verificação mensal
Wise (Wise Platform API, em avaliação)	Acesso autorizado à API	Pedido de conta/token de sandbox; dúvidas sobre dados de comparação (canal indicado pela Wise: comparison@wise.com)	docs.wise.com / e-mail	Fabricio	Só se o CCB aprovar a integração

Parte interessada externa	Interesse / necessidade de informação	O que é comunicado	Canal	Responsável	Frequência
Mantenedores das bibliotecas FOSS	Correção de defeitos	Report de bugs, se necessário	Issues dos projetos upstream	Quem encontrar o problema	Por evento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Princípios das comunicações externas:

- **LGPD primária (Constituição P-04):** nenhuma comunicação externa expõe dados pessoais de usuários-piloto. Os feedbacks são anonimizados.
- **Soberania de dados (P-02/P-03):** a Constituição define o processamento local como regra para o SDD. Quando um membro usar IA em nuvem para revisar documentos, isso deve ser declarado, sem dados pessoais nem segredos.
- **Linguagem:** narrativa em PT-BR. Código, slugs e contratos técnicos em EN (Constituição P-10).

Comunicação com os usuários-piloto (UAT):

Tabela 104 — Etapas da comunicação com os usuários-piloto (UAT)

Etapa	Canal	Responsável	Observação
1. Convite	E-mail + mensagem no WhatsApp	Edson	O WhatsApp serve só como aviso. O convite formal, com o roteiro de testes, vai por e-mail
2. Envio do roteiro e sessão presencial do MVP	E-mail + sessão presencial na Fatec	Edson	O MVP roda só em ambiente local, então os usuários testam em uma máquina da equipe. Roteiro cobrindo os fluxos críticos: simulação, regimes, spread/IOF, PDF (REQ-09)
3. Coleta do feedback	**E-mail**	Edson	Registro formal das respostas, que permite rastreabilidade
4. Consolidação	Relatório de UAT no repositório + Issues para os defeitos	Edson	Feedback anonimizado (LGPD): nenhum nome ou contato vai para o repositório

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Data do UAT: na proposta de replanejamento, janela de 27 a 30/11/2026, em sessão presencial na Fatec. A data final será marcada na reunião de terça, com card próprio na milestone M3.

2.7.3 Representar as Comunicações

2.7.3.1 Matriz de Comunicação (consolidada)

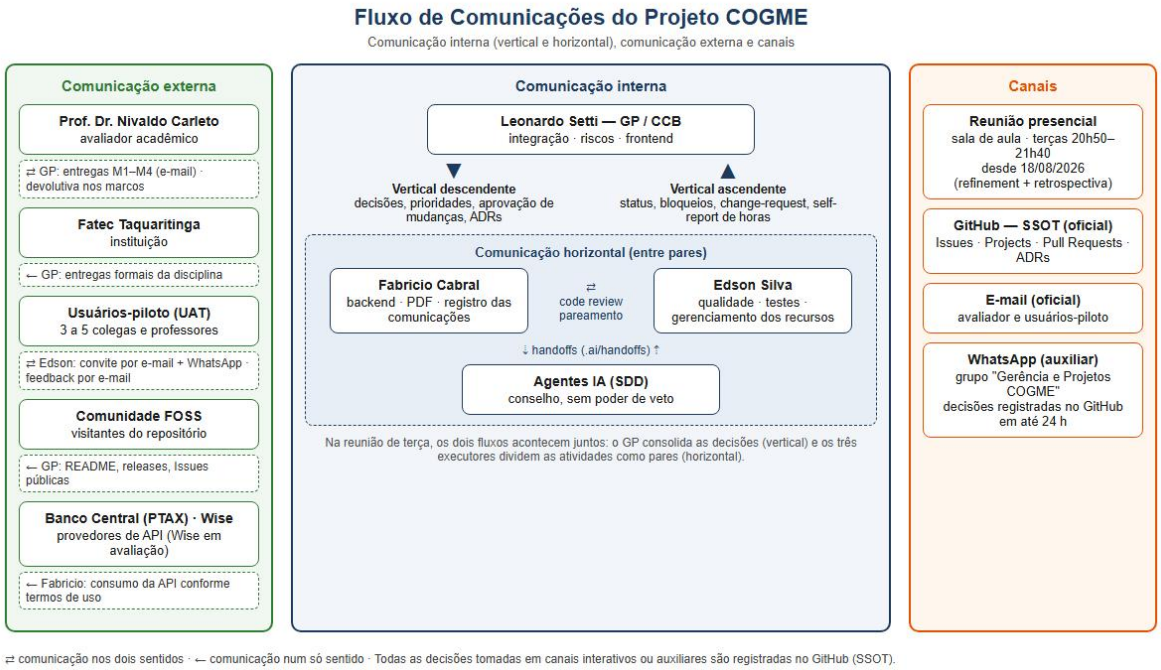
Tabela 105 — Matriz de comunicação consolidada

#	Comunicação	Objetivo	Emissor → Receptor	Método	Canal	Frequência	Registro
C0	Reunião presencial da equipe	Tomar decisões do projeto e separar as atividades	Leonardo ↔ Fabricio ↔ Edson	Interativo	Sala de aula (Fatec)	Semanal, terças 20h50–21h40, desde 18/08/2026	Cards atribuídos no GitHub Projects + ADRs
C1	Daily assíncrona	Sincronizar o andamento e expor impedimentos	Devs → Equipe	Push	GitHub Issue	Diária	Issue "Daily"
C2	Refinement	Priorizar e preparar cards (DoR)	GP ↔ Equipe	Interativo	Na reunião de terça (C0) + GitHub Projects	Semanal	Backlog atualizado
C3	Retrospectiva	Melhoria contínua e revisão de riscos	Todos	Interativo	Na reunião de terça (C0)	Quinzenal (terças)	Lições aprendidas + risk backlog
C4	Code Review	Garantir a qualidade e espalhar conhecimento	Dev ↔ Dev	Interativo / Push	Pull Request	Por card	Comentários do PR
C5	Relatório de métricas	Mostrar a saúde do fluxo	GP → Equipe	Pull	GitHub Insights (CFD)	Semanal	Print / resumo na retro
C6	Solicitação de mudança	Controlar o escopo	Qualquer → GP	Push	Issue `change-request`	Por evento	Issue + ADR (se alterar marco)
C7	Alerta de risco/bloqueio	Reagir rápido a ameaças	Qualquer → GP	Push	Label `risk/blocked`	Imediato	Issue
C8	Entrega de marco	Avaliação acadêmica	GP → Avaliador	Push	Plataforma da Fatec / e-mail	M1–M4	Tag/release + PDF
C9	Devolutiva do avaliador	Corrigir o rumo	Avaliador → Equipe	Interativo	Aula / e-mail	Após o marco	Issue com ações corretivas
C10	Convite e feedback do UAT	Validar o MVP	Edson ↔ Usuários-piloto	Push / Interativo	Convite por e-mail + WhatsApp; feedback por e-mail	Janela do UAT (proposta: 27 a 30/11/2026)	Relatório de UAT
C11	Publicação de release	Divulgar uma versão	GP → Comunidade	Pull	GitHub Releases + README	M3, M4	Release notes
C12	Avisos e dúvidas rápidas	Agilizar a coordenação entre os executores	Leonardo ↔ Fabricio ↔ Edson	Interativo / Push	WhatsApp "Gerência e Projetos COGME" (auxiliar)	Sob demanda	Decisões copiadas para a Issue em até 48 h

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7.3.2 Diagrama de Fluxo das Comunicações

Figura 26 — Fluxo de Comunicações do Projeto COGME (vertical, horizontal e externa).



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7.3.3 Monitoramento das Comunicações

Tabela 106 — Indicadores de monitoramento das comunicações

Indicador	Meta	Fonte
Dailies registradas	≥ 80 % dos dias úteis por membro	Issues "Daily"
Tempo de resposta a um *review request*	≤ 48 h	Pull Requests
Decisões informais registradas no GitHub	≥ 90 % em até 48 h	Auditoria na retrospectiva
Change-requests respondidas no SLA	100 % (análise ≤ 48 h, decisão ≤ 24 h)	Issues `change-request`
Entregas de marco no prazo	100 %	Milestones do GitHub
Presença nas reuniões de terça	≥ 80 % por executor	Lista de presença / ata curta na Issue

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.7.3.4 Situação do Kanban (GitHub Projects) em 31/10/2026

Tabela 107 — Situação das colunas do Kanban em 31/10/2026

Coluna	Cards	Itens
Backlog	2	#22 M1-14 Auditoria de Licenças FOSS (P2) · #26 M1-18 Lições Aprendidas MF1 (P3)
Ready	2	#18 M1-10 Modelagem de Dados — DER (P2) · #17 M1-09 Protótipo UX/UI (P3)
In progress	0 / 3	—
In review	0 / 5	—
Done	17	M1-01 a M1-08, M1-11, M1-12, M1-13, M1-15, M1-16, M1-17, M1-19, M1-20, M1-21

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 108 — Situação das milestones em 31/10/2026

Milestone	Prazo	Situação
M1 — Entrega Parcial Documental	22/09/2026	Encerrada (14 cards concluídos)
M2 — Ambiente e Modelagem	30/09/2026	**Aberta, 4 issues abertas e 3 fechadas (21 dias úteis de atraso)**
Calibração — Baseline de Métricas	03/10/2026	Aberta, sem cards
M3 — MVP Funcional (Beta)	15/11/2026	Aberta, sem cards
M4 — Encerramento	15/12/2026	Aberta, sem cards

Fonte: GitHub Projects do COGME (https://github.com/users/leonardosetti/projects/2), consultado em 31/10/2026.

Divergência a alinhar: o quadro mostra limite de 3 cards na coluna In progress, e o plano prevê 3 cards por pessoa (9 no total). Os dados desta seção são de 31/10/2026.

Controle de Versões — Seção 2.7

Tabela 109 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento das Comunicações

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	25/10/2026	Emissão inicial (rascunho para revisão em pares)	Fabricio de Lima Cabral
1.1	31/10/2026	Revisão de realismo: UAT presencial, metas de monitoramento, regra de registro em 48 h, soberania de dados, atraso em dias úteis	Fabricio de Lima Cabral

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8 GERENCIAMENTO DOS RISCOS DO PROJETO

Responsável pelo gerenciamento dos riscos: Leonardo David Silva Setti (GP).

Rastreabilidade ao TAP: Seção "Riscos" (R1–R5) · Restrição de Riscos (sem contingência formal, dependência de APIs gratuitas) · Orçamento zero (reserva de contingência = R$ 0,00).

Domínio PMBOK® 7ª: Incerteza (com apoio dos Domínios de Medição e Planejamento).

Princípios PMBOK® 7ª aplicados: "Otimizar respostas aos riscos"; "Navegar na complexidade"; "Adotar adaptabilidade e resiliência"; "Reconhecer, avaliar e responder às interações do sistema".

Processos PMBOK® 6ª (dicionário): 11.1 Planejar · 11.2 Identificar · 11.3 Análise Qualitativa · 11.5 Planejar Respostas · 11.6 Implementar Respostas · 11.7 Monitorar os Riscos. A análise quantitativa (11.4) foi **dispensada** por GMV: não há base histórica nem orçamento para modelagem estatística.

O Domínio de Incerteza do PMBOK® 7ª vai além do "risco" tradicional. Ele inclui **ambiguidade** (requisitos e regras pouco claros), **complexidade** (muitas partes interagindo, como os 25 agentes de IA e a stack) e **volatilidade** (mudanças rápidas, como a cotação cambial e as regras de IOF). Como o projeto tem orçamento zero, as respostas se apoiam em **ações preventivas sem custo**: arquitetura (adapter, cache), processo (WIP, CI, revisão em pares) e flexibilidade de escopo.

Metodologia

Tabela 110 — Metodologia de gerenciamento dos riscos

Elemento	Definição
Identificação	Brainstorming nas retrospectivas, lista de verificação (riscos comuns), análise de premissas e restrições do TAP, lições aprendidas (LA-001) e auditorias
Registro	GitHub Issue com label `risk` (fonte de verdade) + quadro desta seção
Responsável (*owner*)	Cada risco tem um dono que monitora o gatilho e executa a resposta
Revisão	Quinzenal, na retrospectiva (risk backlog). Extraordinária quando um gatilho dispara
Escalonamento	Severidade CRÍTICA → Gestão de Mudanças (EAP N10) e, se afetar um marco, comunicação ao avaliador

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Escala de Probabilidade (P)

Tabela 111 — Escala de probabilidade

Nível	Valor	Faixa
Muito baixa	1	≤ 10 %
Baixa	2	11–30 %
Média	3	31–50 %
Alta	4	51–70 %
Muito alta	5	> 70 %

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Escala de Impacto (I)

Tabela 112 — Escala de impacto

Nível	Valor	Efeito nos objetivos SMART
Muito baixo	1	Insignificante, absorvido no fluxo
Baixo	2	Atraso < 2 dias ou retrabalho pequeno
Médio	3	Atraso de 2–5 dias ou perda de requisito *should*
Alto	4	Ameaça a um marco ou a um requisito *must*
Muito alto	5	Inviabiliza o MVP ou a aprovação acadêmica

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Severidade = P × I → 1–4 BAIXA · 5–9 MÉDIA · 10–15 ALTA · 16–25 CRÍTICA.

Estratégias de resposta (PMBOK® 7ª):

- Ameaças: **Evitar · Escalar · Transferir · Mitigar · Aceitar** (ativa ou passiva).
- Oportunidades: **Explorar · Escalar · Compartilhar · Melhorar · Aceitar**.
- Transferir quase nunca se aplica, porque não há orçamento para seguro ou terceirização.

2.8.1 Riscos Comuns

Riscos típicos de qualquer projeto de software acadêmico com equipe pequena, identificados por lista de verificação.

Tabela 113 — Registro de riscos comuns

ID	Risco (causa → evento → efeito)	Categoria	P	I	Sev.	Estratégia	Resposta	Owner	Gatilho
RC-01 (R3 TAP)	Acúmulo de papéis e outras disciplinas → sobrecarga (burnout) → queda de produtividade ou afastamento	Equipe	3	3	9 MÉDIA	Mitigar	WIP 3/pessoa; limite de 20 h/semana; self-report semanal; redistribuir cards	GP	> 20 h/semana por 2 semanas

ID	Risco (causa → evento → efeito)	Categoria	P	I	Sev.	Estratégia	Resposta	Owner	Gatilho
RC-02	Ausência de um membro (doença, trabalho, trancamento) → perda de capacidade → atraso	Equipe	2	4	8 MÉDIA	Mitigar	Revisão em pares (conhecimento compartilhado); documentação ubíqua nos cards; revisão cruzada nos módulos com responsável único (backend com Fabricio, testes com Edson)	GP	Membro sem daily por 3 dias
RC-03	Inclusão de funcionalidades sem controle (*scope creep*) → sobrecarga → atraso no M3	Escopo	3	4	12 ALTA	Evitar	Toda mudança via change-request; MoSCoW	GP	Backlog cresce > 15 % do original
RC-04	Estimativas otimistas → cards maiores que o previsto → Cycle Time > 3 dias	Cronograma	5	3	15 ALTA	Mitigar	Baseline de calibração; cards ≥ 6 h com tasklist (ADR-004); quebrar cards grandes	GP	Cycle Time > 3 dias por 2 semanas
RC-05	Requisitos ambíguos (regras de spread/IOF, regimes) → implementação errada → retrabalho	Escopo / Incerteza (ambiguidade)	3	3	9 MÉDIA	Mitigar	Critérios de aceite Given/When/Then; DoR exige regra de cálculo explícita; validação com usuário-piloto	Fabricio	Card devolvido no review por dúvida de regra
RC-06	Falha de comunicação (decisões em canal informal) → informação perdida → retrabalho	Comunicações	3	2	6 MÉDIA	Mitigar	Regra de registro em 48 h no GitHub (Plano 2.7)	GP	Decisão sem Issue detectada na retro
RC-07 (R4 TAP)	Pouco tempo para testes → coverage < 80 % → critério de qualidade não atendido	Qualidade	3	4	12 ALTA	Mitigar	TDD; CI com `--cov-fail-under=80`; foco nos fluxos críticos	Edson	Coverage < 80 % no CI; < 70 % por 2 semanas = escalar
RC-08	Perda ou corrupção de artefatos (reestruturação, `git add -A`, merge errado) → retrabalho	Tecnológico	2	3	6 MÉDIA	Mitigar	Lição LA-001: branch dedicada, `git mv`, revisar a árvore antes do commit, tag de rollback	GP	Arquivo "sumido" ou 0 bytes no `main`
RC-09	Desalinhamento entre documentação e código/realidade (*drift* documental) → reprovação na avaliação	Qualidade / Integração	4	3	12 ALTA	Mitigar	Auditoria por marco; revisão cruzada dos planos; DoD inclui a documentação	GP	Auditoria aponta artefato prometido vazio (ex.: planos 6–8 com 0 B no GitHub)
RC-10	Falta de experiência com a stack → curva de aprendizado → atraso na MF2	Tecnológico	3	3	9 MÉDIA	Mitigar	Protótipo "Hello World" (N4.1); fallback FastAPI → Flask	Fabricio	Card técnico parado > 3 dias
RC-11	Segredo ou credencial commitado no repositório → incidente de segurança	Segurança	2	4	8 MÉDIA	Evitar	`.gitignore`; só chaves *dummy* versionadas (Constituição 7.2); variáveis de ambiente	Todos	Revisão de PR / alerta do GitHub
RC-12	Indisponibilidade do GitHub → CI parado	Externo	1	2	2 BAIXA	Aceitar (ativa)	Rodar os testes localmente	GP	CI indisponível
RC-13	Dedicação real abaixo das 20 h/semana da P5 → capacidade menor que a planejada → M3 e M4 fora do prazo	Cronograma / Equipe	4	4	16 CRÍTICA	Mitigar	Registrar as horas reais; usar os cenários da Rede do Projeto; cortar requisitos Should e Could	GP	Horas declaradas < 15 h/semana por 2 semanas

ID	Risco (causa → evento → efeito)	Categoria	P	I	Sev.	Estratégia	Resposta	Owner	Gatilho
RC-14	Caminho crítico concentrado em Fabricio (backend e PDF) e Edson (M2 pendente e testes) → falta de um deles para o projeto	Equipe	3	4	12 ALTA	Mitigar	Revisão cruzada; documentar nos cards; Leonardo como apoio no backend	GP	Atividade crítica sem avanço por 3 dias úteis

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8.2 Riscos Específicos (do projeto)

Riscos ligados ao domínio do COGME (câmbio, tributação, geração de documentos, IA local, FOSS e LGPD).

Tabela 114 — Registro de riscos específicos do projeto

ID	Risco (causa → evento → efeito)	Categoria	P	I	Sev.	Estratégia	Resposta	Owner	Gatilho
RE-01 (R5 TAP)	Fontes de câmbio (Frankfurter e PTAX) ficam fora do ar ou mudam o contrato → simulação (REQ-01) bloqueada	Externo / Tecnológico	2	5	10 ALTA	Mitigar	*Circuit breaker (ADR-010): Frankfurter como primária e PTAX como fallback obrigatório; adapter pattern; cache em PostgreSQL (REQ-07); mensagem clara com a fonte e a data/hora da cotação*	Fabricio	HTTP 4xx/5xx ou latência > 2 s em sequência
RE-15	A integração com a **Wise** (cotação e comparação de plataformas de pagamento internacional) **exige autenticação por token** (`/rates` retorna HTTP 401 `missing_token`; a Comparison API exige autenticação e "não deve ser usada em fluxos críticos") → pode não existir acesso gratuito para uso acadêmico, e o token passa a ser um segredo a proteger	Externo / Escopo	4	3	12 ALTA	Evitar no MVP / Explorar depois	Manter a Wise **fora do caminho crítico do MVP** (prioridade *could*); avaliar no sandbox (`api.wise-sandbox.com`) com conta de teste; token só em variável de ambiente, nunca versionado (RC-11); exigir `change-request` + ADR antes de incluir	Fabricio	Decisão de incluir a Wise no escopo / pedido de criação de conta
RE-02	Cotação em cache desatualizada é exibida como atual → usuário toma decisão com valor errado	Qualidade / Ético	3	3	9 MÉDIA	Mitigar	TTL do cache definido; carimbo de data/hora na tela e no PDF; aviso de "simulação, não é cotação oficial"	Fabricio	Teste de TTL falha / reclamação no UAT

ID	Risco (causa → evento → efeito)	Categoria	P	I	Sev.	Estratégia	Resposta	Owner	Gatilho
RE-03	Erro de arredondamento (uso de `float` em vez de `Decimal`) → valores com centavos errados (REQ-03 exige 2 casas)	Qualidade	3	4	12 ALTA	Evitar	Usar `Decimal` com arredondamento definido; testes com casos-limite e valores de referência calculados à mão	Edson	Divergência ≥ R$ 0,01 em teste
RE-04	Mudança na legislação do IOF/câmbio durante o projeto → alíquota *hard-coded* fica errada	Externo / Volatilidade	3	3	9 MÉDIA	Mitigar	Alíquotas configuráveis (padrão 0 % para receita de exportação de serviços), com fonte e data de vigência registradas; aviso de caráter simulado	Fabricio	Publicação de decreto que altera o IOF
RE-05	WeasyPrint depende de bibliotecas nativas (Pango, Cairo/GTK) difíceis no Windows → PDF não gera em alguma máquina	Tecnológico	3	3	9 MÉDIA	Mitigar	Documentar a instalação por SO; homologar em Linux/WSL; CI gerando o PDF como teste	Fabricio	Falha do teste de PDF / geração > 3 s (REQ-04)
RE-06	Código gerado por LLM com erro lógico ou de segurança (alucinação) → defeito em produção	Tecnológico / Qualidade	3	4	12 ALTA	Mitigar	Revisão humana obrigatória; testes antes do merge; prompts catalogados (REQ-13); coautoria declarada no commit	GP	Defeito rastreado até um trecho gerado por IA
RE-07	LLM local (Qwen via llama.cpp, CPU) lento demais para o fluxo → produtividade cai	Recursos	3	2	6 MÉDIA	Mitigar	Fallback para modelo menor (ex.: Qwen 14B); usar a IA só onde agrega valor	GP	Tempo de resposta inviável para o ciclo SDD
RE-08	Complexidade da governança de agentes (Constituição, 25 agentes, 8 ondas) consome o tempo do produto → *overengineering* e atraso no MVP	Incerteza (complexidade)	4	4	16 CRÍTICA	Mitigar / Escalar	Aplicar o teste GMV também aos agentes; congelar novas ondas até o M3; priorizar cards de produto (P0)	GP	Throughput de cards de produto < 3/semana
RE-09	Dependência com licença não-OSI entra na stack → viola o critério FOSS (REQ-15)	Conformidade	2	4	8 MÉDIA	Evitar	Auditoria de licenças (N4.4); whitelist/blacklist do Plano de Custos	Edson	Nova dependência no `requirements.txt` sem auditoria
RE-10	Invoice em PDF contém dados pessoais (nome, CPF/CNPJ, endereço) armazenados sem base legal → não conformidade com a LGPD	Legal / Conformidade	2	4	8 MÉDIA	Evitar	Minimização: não persistir PII, gerar o PDF sob demanda; dados fictícios nos testes e no UAT (Constituição 7.3)	GP	PII encontrada no banco de dados ou em artefatos

ID	Risco (causa → evento → efeito)	Categoria	P	I	Sev.	Estratégia	Resposta	Owner	Gatilho
RE-16	Troca de stack durante a MF2 (PostgreSQL, Docker Compose, circuit breaker, ADR-010) sem estimativa aprovada → trabalho extra no caminho crítico → atraso no M3	Tecnológico / Escopo	4	4	16 CRÍTICA	Mitigar	Estimar a N5.1a; limitar o MVP a Frankfurter + PTAX; manter o Nginx desativado	GP	N5.1a acima de 12 h
RE-12	Usuários-piloto pouco representativos (só colegas) → MVP aprovado, mas pouco útil para o público real	Partes interessadas	3	2	6 MÉDIA	Aceitar (ativa)	Incluir ao menos 1 profissional PJ/freelancer real, se possível; registrar a limitação	Edson	—
RE-13	Cobrança automática ou mudança de plano no provedor de API/hospedagem → custo ≠ R$ 0,00	Custos	1	3	3 BAIXA	Evitar	Só planos sem cartão cadastrado; alternativa FOSS/gratuita mapeada	GP	Aviso de cobrança do provedor

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Oportunidades (riscos positivos)

Tabela 115 — Oportunidades (riscos positivos)

ID	Oportunidade	P	I	Estratégia	Ação
OP-01	IA generativa local (SDD) acelera a produção de código e documentação	4	4	Explorar	Catalogar prompts que funcionaram; reutilizar especificações
OP-02	O repositório público e organizado vira portfólio profissional dos membros	4	3	Melhorar	README completo, releases e demonstração
OP-03	Contribuições da comunidade FOSS após a publicação (licença MIT)	1	3	Aceitar	Manter Issues abertas e um guia de contribuição
OP-04	Reaproveitar a estrutura de governança (Constituição/agentes) em outros projetos acadêmicos	2	2	Compartilhar	Documentar o modelo como lição aprendida
OP-05	Integrar APIs de empresas de pagamento internacional (começando pela Wise Comparison API) para comparar o custo real de recebimento entre plataformas, o que aumenta muito o valor para o público-alvo	2	4	Explorar (pós-MVP)	Prova de conceito no sandbox da Wise; o adapter de câmbio já prevê vários provedores

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Risco encerrado: R1 do TAP (entrega parcial do M1 em 22/09/2026 fora do prazo) **não se materializou**, porque o M1 foi entregue. Fica registrado como encerrado.

R2 do TAP (stack instável) foi incorporado em RC-10 e RE-05.

RE-14 saiu do registro por ser um fato, e não uma incerteza: a PTAX sai em boletins e só em dias úteis. Isso passa a ser tratado como regra do REQ-01 (cotação mais recente disponível, com fonte e data/hora). RE-11 também saiu, porque o SQLite foi substituído pela ADR-010.

Riscos materializados (questões) — evidência do Kanban em 31/10/2026

Tabela 116 — Registro de questões (riscos materializados)

ID	Questão	Risco de origem	Evidência	Ação proposta	Owner
Q-01	**Marco M2 (30/09/2026) atrasado em 21 dias úteis em 31/10/2026. Faltam DER (#18) e Protótipo UX/UI (#17) em Ready, Auditoria de Licenças (#22) e Lições MF1 (#26) em Backlog**	RC-04 (estimativas) / RC-01 (sobrecarga)	Milestone M2 com 4 issues abertas e 3 fechadas	Como o desvio passa de 3 dias úteis, abrir Issue change-request com novo prazo e registrar em ADR (Plano de Integração §1.9); priorizar #18 e #17	GP
Q-02	**Nenhum card de construção (M3) no quadro, faltando cerca de 2 semanas para 15/11/2026**	RC-03 / RE-08	Milestones Calibração, M3 e M4 sem cards	Criar os cards N5.1–N5.4, N6.1–N6.2 e N7.1 na próxima reunião de terça	GP + equipe
Q-03	**Planos 6–8 vazios no `main` (resolvida: publicados, verificado em 31/10/2026)**	RC-09 (drift documental)	Arquivos com 0 bytes no GitHub	Nenhuma: manter a publicação no main no DoD	GP
Q-04	**Atraso de uma semana (7 dias) na documentação do projeto**	RC-04 (estimativas otimistas) / RC-01 (sobrecarga) / RC-09	Relato da equipe (25/10/2026)	Repriorizar os cards documentais na reunião de terça; aplicar o teste GMV para focar nos artefatos obrigatórios; dividir a redação por responsável (Recursos: Edson; Comunicações: Fabricio; Riscos: Leonardo)	GP
Q-05	**Atraso de 5 dias no desenvolvimento do backend**	RC-04 (estimativas) / RC-10 (curva de aprendizado da stack)	Relato da equipe (25/10/2026); arquivos de src/ ainda vazios no main em 31/10/2026. Os 5 dias são relato da equipe.	Quebrar os cards de backend (N5.1/N5.2) em partes menores, com tasklist (ADR-004); revisar a estimativa com base no tempo real gasto; acompanhar o Cycle Time na reunião de terça	Fabricio
Q-06	**Gatilho do RE-08 disparado: 53 commits no main desde 25/10/2026, nenhum em src/**	RE-08	Histórico do Git em 31/10/2026	Congelar novas frentes de governança até o M3 e priorizar os cards de produto	GP
Q-07	**M3 em 15/11/2026 inviável: a rede nivelada exige 19 dias úteis a partir de 03/11, e restam 9**	RC-04 / RC-13	Rede do Projeto (2.4)	Abrir change-request propondo M2 em 10/11 e M3 em 30/11, com ADR	GP

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no GitHub Projects do COGME.

Q-01 confirmada pela equipe em 25/10/2026: o atraso do marco M2 fica registrado oficialmente como questão (risco materializado). Ela será acompanhada nas reuniões de terça até o encerramento da milestone M2, com o novo prazo definido via `change-request`.

Q-04 e Q-05 (relatadas pela equipe em 25/10/2026): os dois atrasos confirmam que o risco **RC-04 (estimativas otimistas)** se materializou, e com ele a probabilidade de novos desvios no cronograma. Como passaram do limite de 3 dias úteis do Plano de Integração (§1.9), seguem o mesmo tratamento da Q-01: acompanhamento nas reuniões de terça e `change-request` quando afetarem um marco. Pela visão do PMBOK® 7ª (Domínio de Medição), os desvios reais vão servir de base para recalibrar as estimativas dos próximos cards.

Lição aprendida (MF2): as estimativas iniciais de documentação e de backend foram otimistas. Daqui em diante, cada card de 6 h ou mais deve ter tasklist, cards acima de 8 h devem ser divididos (ADR-004), e a estimativa deve ser comparada com o tempo realmente gasto.

Classificação do RE-08 confirmada: a equipe concordou, em 25/10/2026, em manter o RE-08 (complexidade da governança de agentes) como risco **CRÍTICO** (P4 × I4 = 16). A resposta adotada é mitigar e escalar: aplicar o teste GMV também aos agentes, congelar novas ondas de agentes até o M3 e priorizar os cards de produto (P0).

2.8.3 Quadro de Riscos

2.8.3.1 Matriz Probabilidade × Impacto

Tabela 117 — Matriz probabilidade × impacto

P \ I	1 Muito baixo	2 Baixo	3 Médio	4 Alto	5 Muito alto
5 Muito alta			RC-04		
4 Alta			RC-09, RE-15	RE-08, RC-13, RE-16	
3 Média		RC-06, RE-07, RE-12	RC-01, RC-05, RC-10, RE-02, RE-04, RE-05	RC-03, RC-07, RC-14, RE-03, RE-06	
2 Baixa			RC-08	RC-02, RC-11, RE-09, RE-10	RE-01
1 Muito baixa		RC-12	RE-13		

Legenda: 16–25 CRÍTICA · 10–15 ALTA · 5–9 MÉDIA · 1–4 BAIXA.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8.3.2 Ranking por Severidade (Top 10)

Tabela 118 — Ranking dos riscos por severidade (Top 10)

#	ID	Risco resumido	Sev.	Estratégia	Owner	Status
1	RE-08	Complexidade da governança de agentes vs. tempo do MVP	16	Mitigar/Escalar	GP	Materializado (Q-06)

#	ID	Risco resumido	Sev.	Estratégia	Owner	Status
2	RC-13	Dedicação real abaixo da P5	16	Mitigar	GP	Aberto
3	RE-16	Troca de stack sem estimativa aprovada (ADR-010)	16	Mitigar	GP	Aberto
4	RC-04	Estimativas otimistas	15	Mitigar	GP	Materializado (Q-01, Q-04, Q-05, Q-07)
5	RC-03	Scope creep	12	Evitar	GP	**Aberto**
6	RC-07	Coverage < 80 %	12	Mitigar	Edson	**Aberto: sem código do produto para medir**
7	RC-09	Drift documental	12	Mitigar	GP	**Em tratamento (revisão de 31/10/2026)**
8	RC-14	Caminho crítico concentrado em duas pessoas	12	Mitigar	GP	Aberto
9	RE-03	Erro de arredondamento	12	Evitar	Edson	Aberto
10	RE-06	Defeito em código gerado por IA	12	Mitigar	GP	Aberto

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8.3.3 Monitoramento e Controle

- **Ritual:** revisão do quadro na retrospectiva quinzenal (atualizar P, I, status, novos riscos).
- **Ferramenta:** cada risco ALTO ou CRÍTICO tem uma Issue com label `risk`, owner atribuído e milestone.
- **Indicadores:** nº de riscos abertos por severidade; nº de gatilhos disparados no período; % de riscos com owner (meta 100 %).
- **Reserva:** reserva de contingência financeira = R$ 0,00 (TAP). A "reserva" é de **escopo**: requisitos *should* e *could* podem ser cortados para proteger os *must*.

Controle de Versões — Seção 2.8

Tabela 119 — Controle de versões do Plano de Gerenciamento dos Riscos

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	25/10/2026	Emissão inicial: riscos comuns, específicos, oportunidades e quadro	Leonardo David Silva Setti
1.1	31/10/2026	Revisão de realismo: RC-13, RC-14, RE-16, Q-06 e Q-07; RC-04 e RC-10 reavaliados; RE-11 e RE-14 retirados; ADR-010 refletida no RE-01	Fabricio de Lima Cabral

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3 DESENVOLVIMENTO

Rastreabilidade: EAP N3 (Modelagem), N4 (Ambiente), N5 (Desenvolvimento), N6 (Qualidade), N7 (DevOps) · ADR-001 (Stack FOSS) · REQ-01 a REQ-15.

Domínios PMBOK® 7ª: Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida · Entrega · Trabalho do Projeto.

Princípios PMBOK® 7ª aplicados: "Focar no valor"; "Incorporar qualidade nos processos e nas entregas"; "Fazer a adaptação (tailoring) com base no contexto".

O COGME usa uma **abordagem de desenvolvimento adaptativa**: fluxo contínuo Kanban com entregas incrementais, sem sprints, aplicado a um escopo de MVP congelado. Pelo Domínio de Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida do PMBOK® 7ª, a escolha se justifica por três fatores: equipe pequena, requisitos que ainda podem ser refinados (regras de cálculo) e necessidade de feedback rápido. O ciclo de vida tem três macro-fases: **MF1 Fundação** (18/08–30/09), **MF2 Construção** (04/10–15/11; proposta: até 30/11) e **MF3 Consolidação** (16/11–15/12; proposta: 01/12–15/12).

O código segue o **Specification-Driven Development (SDD)**: especificar → implementar → validar. A IA generativa roda localmente e gera código a partir de especificações validadas. Todo trecho gerado passa por revisão humana e por testes antes do merge.

3.1 Tecnologias / Plataformas / Códigos

3.1.1 Tecnologias (Stack do Produto — ADR-001 e ADR-010)

Tabela 120 — Tecnologias da stack do produto (ADR-001 e ADR-010)

Camada	Tecnologia	Versão	Licença	Função no COGME	Justificativa
Linguagem	Python	3.11	PSF	Lógica de negócio e API	Ecossistema maduro, domínio da equipe
Backend / API	FastAPI	≥ 0.100 (projeto) · 0.162.0 (estável)	MIT	Endpoints assíncronos de simulação, cotação e PDF	Assíncrono nativo, documentação OpenAPI automática (REQ-14)
Servidor ASGI	Uvicorn	0.54.0 (estável)	BSD-3	Executa a aplicação FastAPI	Padrão do FastAPI
Banco de dados	PostgreSQL	15+	PostgreSQL License	Cache de cotações e persistência (REQ-07)	Tipagem estrita e concorrência; decisão da ADR-010

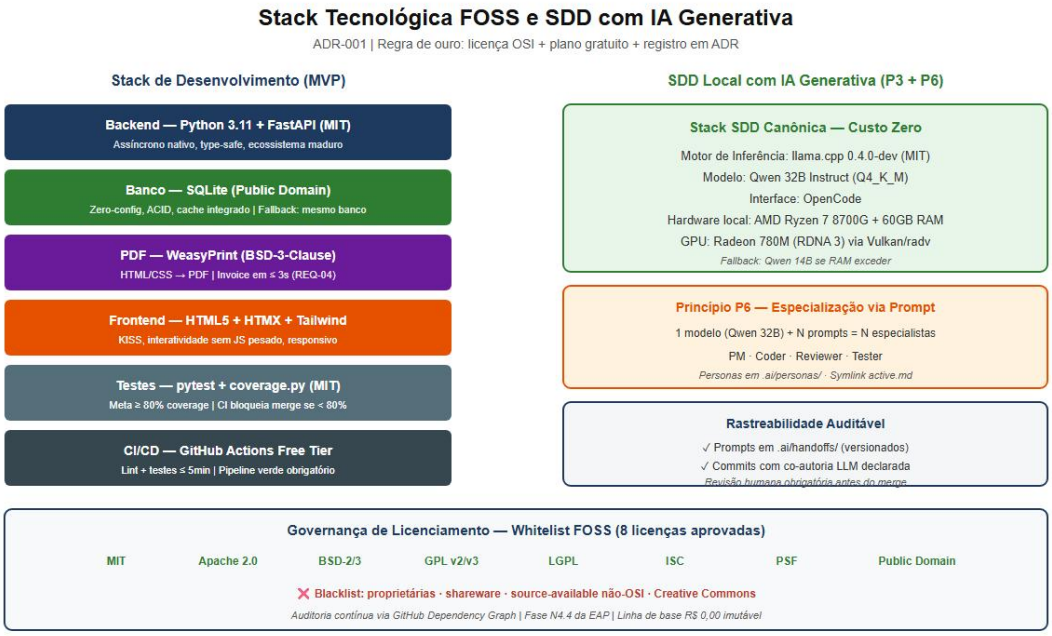
Camada	Tecnologia	Versão	Licença	Função no COGME	Justificativa
Acesso a dados	SQLAlchemy async + asyncpg + Alembic	—	MIT / Apache-2.0 / MIT	Acesso assíncrono e migrações	ADR-010
Infraestrutura	Docker Compose + Nginx (latente)	—	Apache-2.0 / BSD-2	Paridade de ambientes; proxy opcional	ADR-010
Fonte de cotações	Frankfurter (primária) + API PTAX do Banco Central (fallback obrigatório)	v1	MIT / dados abertos governamentais	Cotações USD/EUR → BRL, com validação cruzada (REQ-01)	Circuit breaker da ADR-010; a PTAX é a referência oficial brasileira
Geração de PDF	WeasyPrint	≥ 59.0 (projeto) · 70.0 (estável)	BSD-3	Invoice em PDF a partir de HTML/CSS (REQ-04)	FOSS, aproveita templates HTML
Frontend	HTML5 + HTMX + Tailwind CSS	HTMX 2.0.11 · Tailwind 4.3.3 (estáveis)	HTMX: 0BSD · Tailwind: MIT	Interface responsiva com atualização parcial sem SPA (REQ-06)	Leve, sem framework JS pesado (KISS)
Templates	Jinja2	3.1.6 (estável)	BSD-3	Renderização de páginas e do HTML da invoice	Integração nativa com FastAPI
Testes	pytest + coverage.py	pytest ≥ 7.0 (projeto) · 9.1.1 (estável) · coverage.py 7.17.0 (estável)	MIT / Apache-2.0	Testes unitários e de integração, coverage ≥ 80 % (REQ-08)	Padrão Python
Análise estática	flake8 + mypy	flake8 7.4.1 · mypy 2.4.0 (estáveis)	MIT	Lint e tipagem no CI	Qualidade preventiva

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base na ADR-001.

Nota sobre as versões:

- **"(projeto)"** é a versão mínima declarada na documentação do COGME: README, Plano de Custos e ADR-001. Por exemplo, FastAPI ≥ 0.100, WeasyPrint ≥ 59.0, pytest ≥ 7.0 e llama.cpp 0.4.0-dev.
- **"(estável)"** é a versão estável mais recente na documentação oficial de cada projeto (PyPI e npm), consultada em 25/10/2026. Ela serve de referência de compatibilidade e não indica o que foi instalado: o `requirements.txt` e o `pyproject.toml` estão vazios no repositório.
- O Uvicorn aparece no README como servidor de execução (`uvicorn src.backend.main:app`). O Jinja2 é o mecanismo de templates usado em conjunto com o FastAPI.
- Todas as licenças estão na whitelist FOSS do Plano de Custos. O 0BSD do HTMX é uma licença permissiva aprovada pela OSI.

Figura 27 — Stack tecnológica FOSS e SDD com IA generativa (ADR-001).



Fonte: Repositório COGME, `docs/slides_apresentacao/stack.svg` (2026).

Nota: a figura mostra a stack original da ADR-001. A ADR-010 substituiu o SQLite por PostgreSQL e acrescentou Docker Compose.

3.1.2 Plataformas e Ferramentas de Apoio

Tabela 121 — Plataformas e ferramentas de apoio

Plataforma	Uso	Custo
GitHub (repositório público)	Versionamento, Pull Requests, revisão em pares	Free Tier
GitHub Projects	Kanban SSOT (Backlog → Ready → In Progress → Code Review → Done)	Free Tier
GitHub Insights	Métricas de fluxo (Cycle Time, Throughput, CFD)	Free Tier
GitHub Actions	Pipeline CI: hoje, verificações de governança; alvo do N7.1: lint (flake8 + mypy), testes (pytest + coverage ≥ 80 %) e relatório, em ≤ 5 min (REQ-11)	Free Tier
VS Code	IDE da equipe	Gratuito (MIT, núcleo Code-OSS)
llama.cpp + Qwen (execução local em CPU) + OpenCode	IA generativa local para SDD; 25 agentes especializados governados pela `constitution.md`	FOSS / licença autorizada
draw.io / Mermaid	Diagramas (EAP, fluxos, CFD)	FOSS
API PTAX — Banco Central do Brasil	Fallback obrigatório e validação cruzada das cotações (ADR-010)	Gratuito (dados abertos)

Plataforma	Uso	Custo
Wise Platform API (sandbox)	**Em avaliação:** cotação e comparação de plataformas de pagamento internacional	Exige conta e token

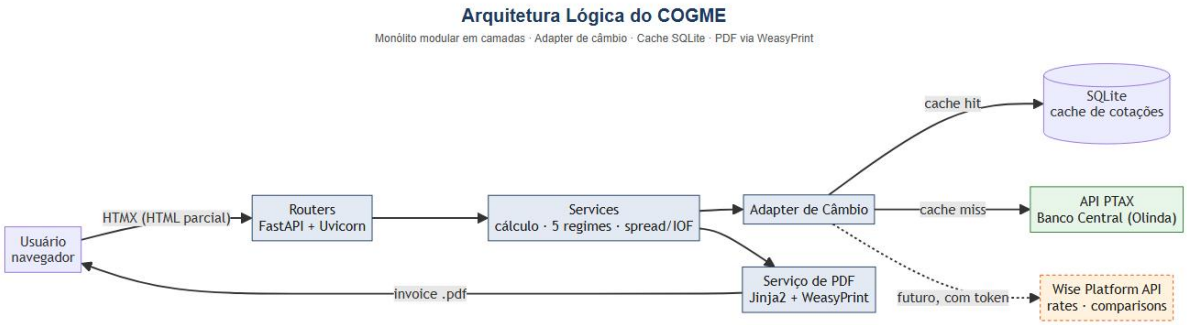
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.1.3 Arquitetura e Organização do Código

Arquitetura em camadas (monólito modular), conforme a estrutura do repositório:

```
src/
├── backend/            # FastAPI + PostgreSQL
│      ├──  main.py                # ponto de entrada da aplicação (uvicorn
src.backend.main:app)
│   ├── routers/        # camada de apresentação da API (endpoints HTTP)
│   ├── services/       # regras de negócio: conversão, regimes, spread/IOF, PDF,
adapter da API de câmbio
│   └── models/         # entidades e acesso a dados (PostgreSQL / cache)
├── frontend/           # HTMX + Tailwind
│   ├── templates/      # páginas e template HTML da invoice
│   └── static/         # CSS/JS estáticos
└── shared/             # schemas compartilhados (validação de entrada/saída)
tests/
├── unit/               # testes de regras de cálculo
└── integration/        # testes de endpoints, cache e geração de PDF
```

Figura 28 — Arquitetura lógica do COGME.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

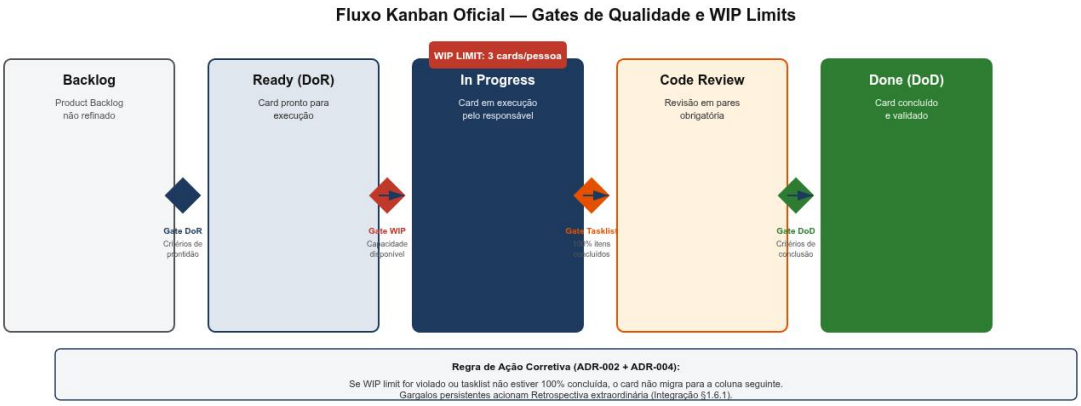
Nota: onde a figura indica SQLite ou PTAX como fonte única, vale a ADR-010: PostgreSQL e cadeia Frankfurter + PTAX.

Padrões e práticas de código:

- **Adapter pattern e circuit breaker** na integração com as APIs de câmbio, para trocar de provedor sem mexer na regra de negócio (mitiga RE-01).
- **Cache com TTL** no PostgreSQL para reduzir ≥ 50 % das chamadas externas (REQ-07).
- **Conventional Commits** (`feat`, `fix`, `docs`, `test`, `ci`, `chore`) e coautoria declarada em commits feitos com IA.
- **TDD** nos fluxos críticos (cálculo cambial, regimes, PDF).
- **Clean Code / KISS**, slugs e código em inglês, mensagens ao usuário em PT-BR (Constituição P-10).
- **Segurança:** baseline OWASP, sem segredos versionados, falha fechada (*fail-closed*).

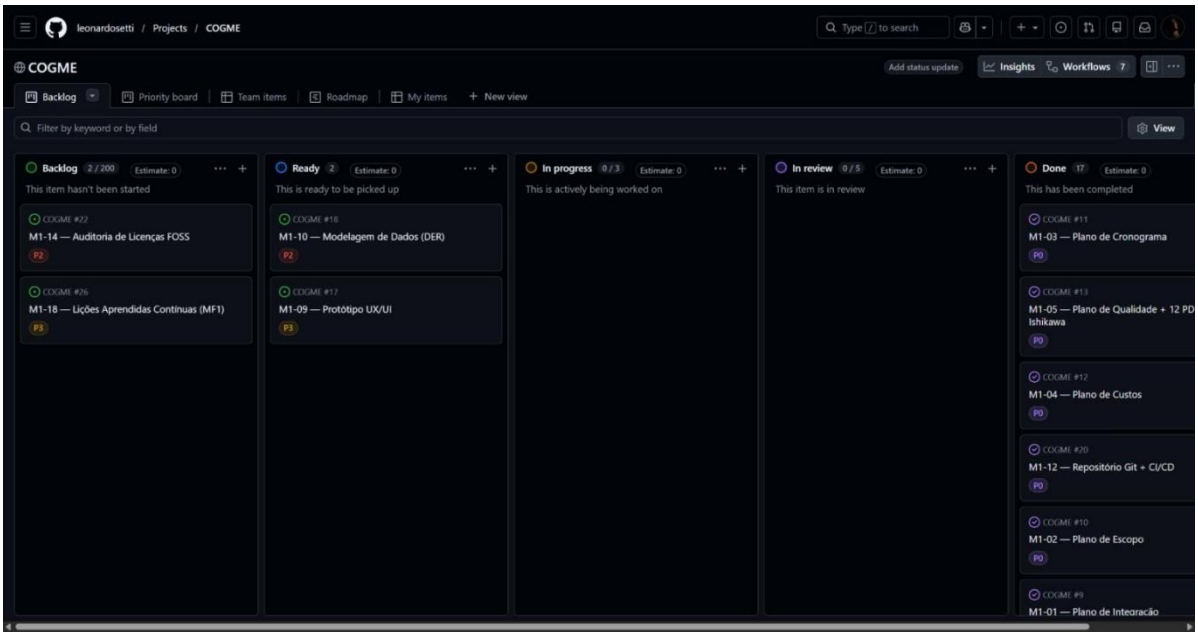
Fluxo de trabalho do desenvolvimento (Kanban): o código é desenvolvido em fluxo contínuo no GitHub Projects, com gates de qualidade entre as colunas.

Figura 29 — Fluxo Kanban oficial com gates de qualidade e WIP limits (ADR-002 e ADR-004).



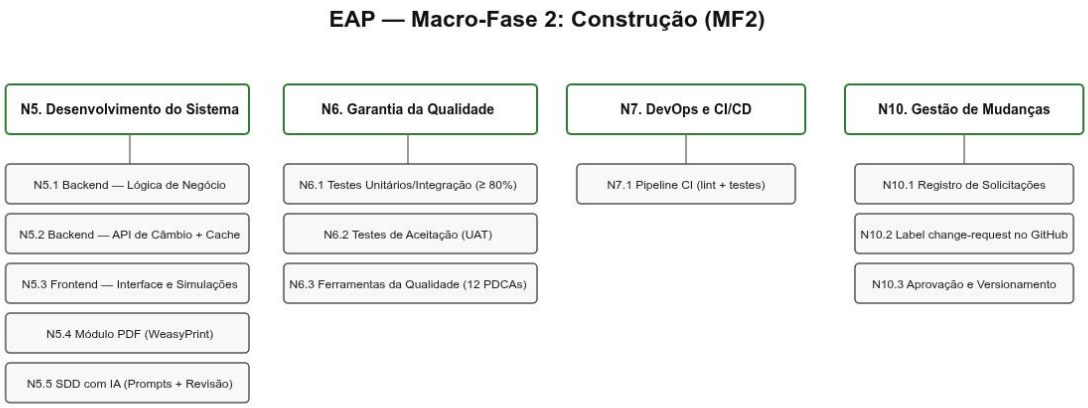
Fonte: Repositório COGME, `docs/diagramas/integracao/fig-2-fluxo-kanban-oficial.png` (2026).

Figura 30 — Quadro Kanban do COGME no GitHub Projects (situação em 31/10/2026).



Fonte: https://github.com/users/leonardosetti/projects/2, capturado em 31/10/2026.

Figura 31 — Pacotes de trabalho da Macro-Fase 2 (Construção): desenvolvimento, qualidade, DevOps e gestão de mudanças.



Fonte: Repositório COGME, `docs/diagramas/eap/fig-eap-mf2-construcao.png` (2026).

Situação do código-fonte no repositório (25/10/2026): o esqueleto do produto foi criado no commit `9a0e13e` (21/09/2026, "estrutura inicial de código, testes e CI/CD"), mas todos os arquivos de `src/` estão **vazios** no `main` (`main.py`, `models/`, `routers/`, `services/`, `schemas.py`, `index.html`). A branch `stage` não tem `src/`. Ainda não há código publicado de cálculo de spread/IOF nem do adapter PTAX. O que existe de código executável hoje é a **infraestrutura de governança e agentes** (`scripts/`) e sua suíte de testes (`tests/agents/`, 20 arquivos). Isso confirma a questão Q-05 (atraso no backend) do Plano de Riscos. Em 31/10/2026 a situação se mantém: src/ segue vazia e nenhum dos 53 commits feitos no main desde 25/10/2026 alterou essa pasta.

Exemplo de teste automatizado (pytest): os testes do projeto seguem o padrão pytest com classes de teste e asserções objetivas. A Figura 32 mostra uma suíte real, que verifica se a topologia dos agentes forma um grafo acíclico (DAG) com um único orquestrador na camada L0.

Figura 32 — Suíte de testes pytest do validador da topologia de agentes (`tests/agents/test_dag_validator.py`).

tests/agents/test_dag_validator.py — pytest

```python
"""Test suite do dag_validator.py (FASE S.6, ONDA 8)."""
import json
import subprocess
import sys
from pathlib import Path

import pytest

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
SCRIPT = ROOT / "scripts" / "dag_validator.py"


def run_dag(extra_args=()):
    r = subprocess.run(
        [sys.executable, str(SCRIPT), *extra_args],
        capture_output=True, text=True, timeout=30, cwd=str(ROOT),
    )
    # stdout pode conter JSON seguido de linha de resumo [DAG] ...; extrai apenas o JSON.
    stdout = r.stdout
    try:
        payload = json.loads(stdout)
    except json.JSONDecodeError:
        # tenta extrair o objeto JSON entre a primeira '{' e a ultima '}'
        start = stdout.find("{")
        end = stdout.rfind("}") + 1
        if start >= 0 and end > start:
            payload = json.loads(stdout[start:end])
        else:
            payload = {"raw": stdout, "stderr": r.stderr}
    return r.returncode, payload


class TestDagValidator:
    def test_dag_returns_json_report(self):
        rc, payload = run_dag()
        assert isinstance(payload, dict)
        assert "topologia_valida" in payload
        assert "total_slugs" in payload
        assert "por_camada" in payload
        assert "erros" in payload
        assert "avisos" in payload

    def test_dag_is_acyclic(self):
        rc, payload = run_dag()
        assert payload["topologia_valida"] is True, \
            f"DAG deve ser aciclica; erros: {payload.get('erros')}"
        assert payload["erros"] == []

    def test_l0_has_exactly_one_orchestrator(self):
        rc, payload = run_dag()
        layers = payload["por_camada"]
        assert layers.get("L0") == 1

    def test_total_slugs_matches_topology(self):
        rc, payload = run_dag()
        assert payload["total_slugs"] >= 25
```

Fonte: Repositório COGME (2026).

3.1.4 Integração com APIs Externas

A ADR-010 definiu uma cadeia de fontes com circuit breaker: Frankfurter como primária e PTAX como fallback obrigatório e validação cruzada. Para o MVP, recomenda-se limitar a cadeia a essas duas fontes; os demais fallbacks candidatos da ADR ficam fora do escopo inicial.

a) API PTAX — Banco Central do Brasil (fallback obrigatório, ADR-010)

Tabela 122 — Características da integração com a API PTAX

Item	Descrição
Serviço	Olinda — Dados Abertos do BCB, recurso `PTAX` v1 (protocolo OData, resposta JSON)
Endpoint de exemplo	`https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/versao/v1/odata/CotacaoMoedaDia(moeda=@moeda,dataCotacao=@dataCotacao)?@moeda='USD'&@dataCotacao='10-23-2026'&$format=json`
Autenticação	Nenhuma: acesso público e gratuito
Campos retornados	`cotacaoCompra`, `cotacaoVenda`, `paridadeCompra`, `paridadeVenda`, `dataHoraCotacao`, `tipoBoletim`
Periodicidade	Boletins de **Abertura** (≈ 10h), **Intermediários** (de hora em hora) e **Fechamento** (depois das 13h), só em **dias úteis**
Exemplo real (23/10/2026, USD)	Abertura 10h06: compra R$ 5,03780 / venda R$ 5,03840
Tratamento no COGME	Adapter + circuit breaker + cache PostgreSQL. Fora dos dias úteis, usa o último boletim disponível e informa o tipo de boletim e a data/hora (regra do REQ-01)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 33 — Resposta real da API PTAX do Banco Central para o dólar (USD) em 23/10/2026: boletins de abertura, intermediários e fechamento.

Resposta da API PTAX — Banco Central do Brasil (USD, 23/10/2026)

```
GET https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/versao/v1/odata/CotacaoMoedaDia(moeda=@moeda,dataCotacao=@dataCotacao)?@moeda='USD'&@dataCotacao='10-23-2026'&$format=json
```


```
{
  "@odata.context": "https://was-p.bcnet.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/versao/v1/odata$metadata#_CotacaoMoedaDia",
  "value": [
    {
      "paridadeCompra": 1.0,
      "paridadeVenda": 1.0,
      "cotacaoCompra": 5.0378,
      "cotacaoVenda": 5.0384,
      "dataHoraCotacao": "2026-10-23 10:06:09.499347",
      "tipoBoletim": "Abertura"
    },
    {
      "paridadeCompra": 1.0,
      "paridadeVenda": 1.0,
      "cotacaoCompra": 5.0319,
      "cotacaoVenda": 5.0325,
      "dataHoraCotacao": "2026-10-23 11:06:09.403745",
      "tipoBoletim": "Intermediário"
    },
    {
      "paridadeCompra": 1.0,
      "paridadeVenda": 1.0,
      "cotacaoCompra": 5.0413,
      "cotacaoVenda": 5.0419,
      "dataHoraCotacao": "2026-10-23 12:11:10.204193",
      "tipoBoletim": "Intermediário"
    },
    {
      "...": "(demais boletins omitidos)"
    },
    {
      "paridadeCompra": 1.0,
      "paridadeVenda": 1.0,
      "cotacaoCompra": 5.0371,
      "cotacaoVenda": 5.0377,
      "dataHoraCotacao": "2026-10-23 13:07:14.754567",
      "tipoBoletim": "Fechamento PTAX"
    }
  ]
}
```


Acesso público, sem autenticação. Boletins: Abertura, Intermediários e Fechamento (dias úteis).

Fonte: Banco Central do Brasil, serviço Olinda (consulta em 25/10/2026). Elaborado pelos autores.

b) Wise Platform API (em avaliação para evolução)

A intenção da equipe é integrar APIs de empresas de pagamento internacional, começando pela Wise, para comparar quanto o profissional recebe em cada plataforma. A documentação consultada (docs.wise.com, versão 2026Q4) mostra:

Tabela 123 — Recursos da Wise Platform API avaliados

Recurso da Wise	Função	Acesso
`GET /rates` (Exchange Rates)	Cotações atuais e históricas por par de moedas	**Exige token** (teste sem token devolveu HTTP 401 `missing_token`)

Recurso da Wise	Função	Acesso
`GET /comparisons` (Comparison)	Preço e prazo de vários provedores de transferência, incluindo concorrentes, com dados coletados cerca de 1 vez por hora	**Exige autenticação**; dados "informativos", não devem ser usados em fluxos críticos
Simulations	Simula estados de transferência, cartões e KYC no ambiente **sandbox**	Sandbox (`api.wise-sandbox.com`), com conta de teste

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Conclusão técnica: a Wise **não tem API pública aberta**. A integração exige conta, token guardado como segredo (variável de ambiente, nunca versionado) e confirmação de que o uso acadêmico é gratuito. Ela fica fora do caminho crítico do MVP e entra como evolução, mediante `change-request` + ADR (RE-15, OP-05). O *adapter pattern* do backend já permite incluir esse provedor sem mudar a regra de negócio.

3.1.5 Ambiente e Execução

Tabela 124 — Ambiente e execução

Item	Descrição
Pré-requisitos	Python 3.11+, Git, Docker Compose; bibliotecas nativas do WeasyPrint (Pango)
Instalação	`Alvo: docker compose up (ADR-010). Alternativa: python -m venv .venv → ativar → pip install -r requirements.txt. Esses arquivos ainda não estão publicados`
Execução	`uvicorn src.backend.main:app --reload --port 8000`
Testes	`pytest --cov=src --cov-report=term-missing --cov-fail-under=80`
Homologação	Ambiente local (sem nuvem paga — Plano de Custos)
Estado atual dos testes	118 testes passando, 1 ignorado (auditoria AUD-2610-02, 23/10/2026). Em 31/10/2026 o main tem 41 arquivos de teste, e a contagem precisa ser refeita. Esses testes cobrem a infraestrutura de agentes e scripts (tests/agents/). As pastas tests/unit/ e tests/integration/ do produto ainda estão vazias. A cobertura ≥ 80 % (REQ-08) do código do produto será medida depois da publicação do backend

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2 Funcionalidades

3.2.1 Funcionalidades do MVP

Tabela 125 — Funcionalidades do MVP

REQ	Funcionalidade	Descrição para o usuário	Critério de aceite	Status
REQ-01	Simulação cambial com cotação oficial	O usuário informa um valor em USD ou EUR e recebe o equivalente em BRL pela cotação mais recente da cadeia de fontes (Frankfurter, com PTAX como fallback obrigatório), com fonte e data/hora	Cotação via cadeia de fontes com latência ≤ 2 s	Sem código publicado
REQ-02	5 regimes de contratação	Cálculo dos ganhos por **hora, dia, semana, mês ou valor fixo** (ex.: US$ 30/h × 160 h/mês)	100 % dos regimes operacionais no UAT	Sem código publicado
REQ-03	Encargos financeiros (spread + IOF)	Mostra o valor bruto, o spread da instituição, o IOF e o **valor líquido** que chega em reais	Cálculo auditável com 2 casas decimais	Sem código publicado
REQ-04	Emissão de invoice em PDF	Gera uma invoice (fatura de prestação de serviço ao exterior) com os dados da simulação	Geração em ≤ 3 s via WeasyPrint	Sem código publicado
REQ-05	Desempenho	Resposta rápida em qualquer simulação	≤ 3 s em 95 % das requisições	Sem código publicado
REQ-06	Interface responsiva	Funciona em desktop e celular	Chrome, Firefox e Edge (últimas 2 versões)	Sem código publicado
REQ-07	Cache de cotações	Reaproveita cotações recentes e continua funcionando se a API falhar	Redução ≥ 50 % das chamadas à API	Sem código publicado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), com base no TAP (Tabela 2).

Nota sobre o IOF: o art. 15-B do Decreto 6.306/2007 prevê alíquota zero no ingresso de receitas de exportação de serviços. A redação vigente depois do Decreto 12.499/2025 ainda precisa ser confirmada. Por isso, a alíquota deve ser configurável, e o spread tende a ser o custo principal da simulação.

3.2.2 Requisitos de Suporte (não funcionais / de processo)

Tabela 126 — Requisitos de suporte (não funcionais e de processo)

REQ	Entrega	Critério
REQ-08	Cobertura de testes	≥ 80 %

REQ	Entrega	Critério
REQ-09	UAT	Zero defeitos críticos ou bloqueantes
REQ-10	Ferramentas da qualidade	12 PDCAs + 3 Ishikawa 6M
REQ-11	Pipeline CI	Lint + testes em ≤ 5 min
REQ-12	ADRs	Mínimo 3 (emitidas: 001–013; há dois arquivos ADR-013 a renumerar)
REQ-13	Rastreabilidade de prompts SDD	100 % catalogados em `.ai/handoffs/`
REQ-14	Documentação técnica	Arquitetura + OpenAPI aprovadas
REQ-15	Licenciamento FOSS	100 % das dependências OSI-approved

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.2.3 Fluxo Principal de Uso (Caso de Uso "Simular ganhos e emitir invoice")

1. O usuário acessa a página inicial do COGME.
2. Escolhe a moeda de origem (USD ou EUR) e o regime de contratação (hora/dia/semana/mês/fixo).
3. Informa o valor e a quantidade (ex.: horas trabalhadas no mês).
4. Informa o spread da instituição. A alíquota de IOF vem configurada e pode ser alterada.
5. O sistema obtém a cotação (do cache, se estiver válida; senão, da cadeia de fontes) e mostra: valor bruto em moeda estrangeira, cotação usada (com data/hora), spread, IOF e valor líquido em BRL.
6. Opcionalmente, o usuário preenche os dados da invoice (prestador, tomador, descrição do serviço) e gera o PDF.
7. O sistema gera e baixa o PDF em até 3 s.

Fluxos alternativos: API indisponível → usa a última cotação em cache e avisa; entrada inválida → mensagem de erro em PT-BR, sem quebrar a página.

3.2.4 Funcionalidade Evolutiva — Comparador de Plataformas de Pagamento Internacional

Tabela 127 — Funcionalidade evolutiva — comparador de plataformas de pagamento

Item	Descrição
Objetivo	Comparar o valor líquido recebido em BRL por plataforma (ex.: Wise e outros provedores da Comparison API) com a referência PTAX
Fonte	Wise Platform API (`/comparisons`, `/rates`)
Prioridade	*Could* (fora do MVP), sujeita a `change-request` + ADR
Pré-condições	Conta e token da Wise (sandbox), confirmação de gratuidade, token fora do repositório

Item	Descrição
Riscos / oportunidade	RE-15, OP-05 (Plano de Riscos 2.8)

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Responsáveis pela construção: frontend (N5.3) com Leonardo Setti; backend, integração PTAX e PDF (N5.1, N5.2, N5.4) com Fabricio Cabral; testes e UAT (N6) com Edson Silva.

Controle de Versões — Seção 3

Tabela 128 — Controle de versões da seção de Desenvolvimento

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	25/10/2026	Emissão inicial	Leonardo Setti
1.1	31/10/2026	Revisão de realismo: stack da ADR-010, situação real do código e do CI, nota sobre IOF	**Fabricio de Lima Cabral**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 Síntese do Projeto

O projeto COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira — nasceu de uma dor concreta. Profissionais brasileiros que prestam serviços ao exterior precisam juntar cotações, spreads, IOF e documentos de cobrança em ferramentas espalhadas. O projeto propôs uma solução web única, gratuita e de código aberto para simular ganhos em USD/EUR convertidos em reais, comparar cinco regimes de contratação e emitir invoices em PDF.

Mais do que o produto, o projeto foi o meio de aplicar na prática a disciplina de Gerência de Projetos. Para isso, adotou um modelo de governança híbrido: o PMBOK® 7ª edição como base de princípios e domínios de desempenho, o PMBOK® 6ª edição como dicionário de processos e o Kanban no GitHub Projects como método de execução.

4.2 Atendimento aos Objetivos SMART

Tabela 129 — Atendimento aos objetivos SMART

Objetivo	Meta	Resultado	Situação
Produto	MVP com simulação, 5 regimes, spread/IOF e PDF, ≤ 3 s		Pendente
Qualidade	Coverage ≥ 80 %, UAT sem defeitos críticos		Pendente
Inovação	Stack 100 % FOSS + SDD com IA local	Stack FOSS definida (ADR-001 e ADR-010); IA local via llama.cpp/Qwen; 25 agentes governados por Constituição	Pendente
Cronograma	M1 22/09 · M2 30/09 · M3 15/11 · M4 15/12	M1 entregue; M2 atrasado; proposta de M3 em 30/11 pendente do CCB	Pendente
Documentação	8 planos + consolidação	Planos 1–5 no M1; planos 6–8 (Recursos, Comunicações, Riscos) em revisão	Pendente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Aplicação do PMBOK® 7ª Edição

- **Domínio Partes Interessadas:** papéis definidos (GP como CCB de membro único, avaliador acadêmico sem interferir na operação) e um plano de comunicações com o GitHub como fonte única de verdade.

- **Domínio Equipe:** WIP limit e limite de 20 h semanais como proteção contra burnout; revisão em pares como forma de aprender junto.
- **Domínio Abordagem de Desenvolvimento e Ciclo de Vida:** escolha consciente de um fluxo contínuo adaptativo em três macro-fases, em vez de cascata ou de sprints.
- **Domínio Planejamento:** entrega faseada dos planos (M1 e M2) e Governança Mínima Viável (GMV) para evitar documentação sem valor.
- **Domínio Trabalho do Projeto:** cards autossuficientes, tasklists (ADR-004), Conventional Commits e base de conhecimento viva (OKB, ADRs, lições aprendidas).
- **Domínio Entrega:** Definition of Ready e Definition of Done, critérios de aceite mensuráveis para cada requisito.
- **Domínio Medição:** substituição formal do EVM, que não se aplica com orçamento zero, por métricas de fluxo (Cycle Time, Throughput, CFD), com período de calibração.
- **Domínio Incerteza:** registro de riscos comuns e específicos, respostas sem custo (adapter, cache, TDD) e gestão de oportunidades (IA generativa).

4.4 Principais Dificuldades e Lições Aprendidas

- **LA-001 (MF1):** reestruturar o repositório ao mesmo tempo que se produziam artefatos causou perda de arquivos. Ação preventiva: branch dedicada, `git mv` e janela de congelamento.
- **Drift documental:** a auditoria AUD-2610-02 mostrou que nem sempre o que é produzido localmente chega ao repositório oficial. Exemplo: os planos 6–8 estavam vazios no GitHub. Lição: o DoD precisa incluir "publicado no `main`".
- **Equilíbrio entre governança e produto:** a estrutura de governança com IA (Constituição, 25 agentes) trouxe rastreabilidade, mas também complexidade. Fica a lição de aplicar o teste GMV também às ferramentas de governança.
- **Estimativas otimistas (Q-04, Q-05):** houve atraso de uma semana na documentação e de 5 dias no backend. Lição: usar tasklist em cards de 6 h ou mais, dividir os acima de 8 h e recalibrar as estimativas com o tempo realmente gasto (Domínio de Medição).

4.5 Limitações

- Validação com um número pequeno de usuários-piloto (3 a 5), pouco representativo do público real.
- Valores de spread e IOF são **simulados** e não substituem orientação contábil ou cotação oficial.

- A execução local limita a disponibilidade pública e obriga o UAT a ser presencial.

4.6 Trabalhos Futuros

- Hospedagem pública gratuita, para uso real.
- Comparação entre plataformas de recebimento internacional, a partir da Wise Platform API (Comparison/Rates). Depende de conta e token, porque a API não é pública (RE-15, OP-05).
- Suporte a mais moedas (GBP, CAD etc.) e histórico de cotações com gráficos.
- Cadastro de usuários e histórico de invoices, com conformidade total à LGPD.
- Ativação do Nginx e de HTTPS em uma hospedagem pública.

REFERÊNCIAS

Referências Escritas

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 7. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2021. Inclui: O padrão de gerenciamento de projetos.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK®)**. 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE; AGILE ALLIANCE. **Guia ágil**. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

ANDERSON, David J. **Kanban**: mudança evolucionária de sucesso para seu negócio de tecnologia. Sequim, WA: Blue Hole Press, 2011.

ABNT — ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007. Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 17 dez. 2007.

SETTI, Leonardo David Silva; CABRAL, Fabricio de Lima; SILVA, Edson Luis. **Termo de Abertura e Plano de Projeto COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira**: v1.0. Taquaritinga: Fatec Taquaritinga, 2026. Documento acadêmico.

Referências Eletrônicas (Sites Consultados)

COGME. **Repositório do projeto COGME — Conversor de Ganhos em Moeda Estrangeira**. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/leonardosetti/COGME. Acesso em: 25 out. 2026.

COGME. **Quadro Kanban do projeto COGME (GitHub Projects)**. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/users/leonardosetti/projects/2. Acesso em: 31 out. 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **PMBOK® Guide**. Disponível em: https://www.pmi.org/standards/pmbok. Acesso em: 25 out. 2026.

BECK, Kent *et al*. **Manifesto para desenvolvimento ágil de software**. 2001. Disponível em: https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html. Acesso em: 25 out. 2026.

GITHUB. **GitHub Docs — About Projects**. Disponível em: https://docs.github.com/pt/issues/planning-and-tracking-with-projects. Acesso em: 25 out. 2026.

GITHUB. **GitHub Actions documentation**. Disponível em: https://docs.github.com/pt/actions. Acesso em: 25 out. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python 3.11 documentation**. Disponível em: https://docs.python.org/3.11/. Acesso em: 25 out. 2026.

RAMÍREZ, Sebastián. **FastAPI**. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com/pt/. Acesso em: 25 out. 2026.

SQLITE. **SQLite documentation**. Disponível em: https://www.sqlite.org/docs.html. Acesso em: 25 out. 2026.

COURTBOUILLON. **WeasyPrint documentation**. Disponível em: https://doc.courtbouillon.org/weasyprint/stable/. Acesso em: 25 out. 2026.

HTMX. **htmx documentation**. Disponível em: https://htmx.org/docs/. Acesso em: 25 out. 2026.

TAILWIND LABS. **Tailwind CSS documentation**. Disponível em: https://tailwindcss.com/docs. Acesso em: 25 out. 2026.

PYTEST. **pytest documentation**. Disponível em: https://docs.pytest.org/. Acesso em: 25 out. 2026.

GERGANOV, Georgi *et al*. **llama.cpp**. GitHub. Disponível em: https://github.com/ggml-org/llama.cpp. Acesso em: 25 out. 2026.

OPEN SOURCE INITIATIVE. **OSI Approved Licenses**. Disponível em: https://opensource.org/licenses. Acesso em: 25 out. 2026.

OWASP FOUNDATION. **OWASP Top Ten**. Disponível em: https://owasp.org/www-project-top-ten/. Acesso em: 25 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Câmbio e capitais internacionais**. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/cambio. Acesso em: 25 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Dólar americano (USD) — todos os boletins diários (PTAX)**. Portal de Dados Abertos do Banco Central do Brasil. Disponível em: https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/dolar-americano-usd-todos-os-boletins-diarios. Acesso em: 25 out. 2026.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. **Olinda — serviço PTAX v1 (OData)**. Disponível em: https://olinda.bcb.gov.br/olinda/servico/PTAX/versao/v1/aplicacao. Acesso em: 25 out. 2026.

WISE PAYMENTS LTD. **Wise Platform API Reference — Simulations**. Disponível em: https://docs.wise.com/api-reference/simulation. Acesso em: 25 out. 2026.

WISE PAYMENTS LTD. **Wise Platform API Reference — Comparison**. Disponível em: https://docs.wise.com/api-reference/comparison. Acesso em: 25 out. 2026.

WISE PAYMENTS LTD. **Wise Platform API Reference — Exchange Rates**. Disponível em: https://docs.wise.com/api-reference/rate. Acesso em: 25 out. 2026.

FRANKFURTER. Frankfurter: foreign exchange rates API. Disponível em: https://frankfurter.dev/. Acesso em: 31 out. 2026.

CONTROLE DE VERSÕES GERAL DO DOCUMENTO

Tabela 130 — Controle de versões geral do documento

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	22/09/2026	Redação Integral do Projeto — Marco M1: Introdução (TAP v3 integral, aderente ao padrão PMO) + Planos das Áreas 1 a 5 (Integração, Escopo, Cronograma, Custos, Qualidade). Otimização para aderência ABNT (figuras com identificação no topo e fonte na base; tabelas numeradas).	Leonardo D. S. Setti
2.0	25/10/2026	Inclusão das seções 2.6 Gerenciamento dos Recursos, 2.7 Gerenciamento das Comunicações, 2.8 Gerenciamento dos Riscos, 3 Desenvolvimento, 4 Considerações Finais e Referências; Rede do Projeto (diagrama de precedências e caminho crítico) no item 2.4; 14 novas figuras e 50 novas tabelas; correção da grafia do orientador (Carleto); atualização dos rituais (reuniões de terça) e do Resumo; alinhamento dos controles de versão por seção; atualização do Sumário e das listas de figuras, tabelas e siglas	Fabricio de Lima Cabral

2.1	31/10/2026	Revisão do 2.4 em diante: redes revisadas e redesenhadas, proposta de replanejamento do M2 e do M3 (pendente do CCB), ADRs 007, 008, 010 e 013 refletidas, riscos e questões atualizados, Kanban de 31/10/2026	Fabricio de Lima Cabral

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).